

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông Lúc - Nguyễn Hữu Bình

Phát triển hệ thống phân đoạn tổn thương
xương trên ảnh X-quang dựa trên câu nhắc
trực quan

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông Lúc - 22120196
Nguyễn Hữu Bình - 22120031

Phát triển hệ thống phân đoạn tổn thương
xương trên ảnh X-quang dựa trên câu nhắc
trực quan

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nhóm chúng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Lý Quốc Ngọc và ThS. Đỗ Thị Thanh Hà đã tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và dành thời gian phản hồi chi tiết trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những góp ý thẳng thắn và sâu sắc của thầy cô đã giúp chúng tôi nhận ra nhiều thiếu sót trong tư duy và cách tiếp cận bài toán, đồng thời là động lực để chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng công trình.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi trong suốt những năm qua, cung cấp nền tảng kiến thức và môi trường học thuật để chúng tôi có thể tự tin tiếp cận một bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, công trình này chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý thêm từ quý thầy cô và hội đồng phản biện để tiếp tục hoàn thiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)



ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG DỰA TRÊN CÂU NHẮC TRỰC QUAN

(Developing a bone lesion segmentation system on X-ray images based on visual prompts)

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- PGS.TS. Lý Quốc Ngọc (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)
2. Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Loại đề tài: Nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 07/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Chẩn đoán hình ảnh qua X-quang là phương thức cận lâm sàng phổ biến, quan trọng trong phát hiện các loại tổn thương xương như gãy xương, rạn xương và khối u xương nguyên phát. Tại các cơ sở y tế lớn, số ca chụp X-quang mỗi ngày có thể lên đến hàng trăm, gây áp lực lớn lên tốc độ làm việc và độ chính xác chẩn đoán của bác sĩ. Bước khoanh vùng tổn thương là cơ sở để đo kích thước, theo dõi diễn tiến bệnh và lập kế hoạch điều trị, nhưng hiện tại vẫn thực hiện thủ công trên hệ thống PACS, tốn thời gian và phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.

Các mô hình học sâu tự động như U-Net [1] thường gặp khó khăn trên ảnh X-quang xương do độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp khiến vùng tổn thương dễ nhầm với mô xương lành. Các mô hình nền tảng dạng câu nhắc như SAM-Med2D [2] mở ra hướng tiếp cận tương tác nhưng kiến trúc nặng ($\sim 91\text{M}$ tham số), khó triển khai trên phần cứng y tế thông thường.

Đề tài đề xuất xây dựng kiến trúc PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net): mô hình U-Net nhẹ tích hợp sâu câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa và bộ giải mã. Để hỗ trợ tốt hơn cho chẩn đoán thực tế, PGA-UNet còn được kết hợp với một mô hình phân lớp sàng lọc, tạo thành một hệ thống khả thi trong thực tế.

2.2 Mục tiêu đề tài

1. Đề xuất và xây dựng kiến trúc PGA-UNet: Thiết kế mô hình phân đoạn nhẹ ($\sim 3\text{M}$ tham số) tích hợp câu nhắc hộp giới hạn qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã; mô hình được huấn luyện từ đầu trên cả hai bộ dữ liệu BTXRD [3] và FracAtlas [5] (đặc tính tổn thương khác nhau), kết hợp tăng cường câu nhắc (hộp giới hạn to hơn hoặc lệch nhẹ so với tổn thương) để tăng tính bền bỉ.

2. Mở rộng khả năng ứng dụng thực tế của PGA-UNet: Kết hợp PGA-UNet với một mô hình phân lớp nhị phân sàng lọc (EfficientNet-B3 [4]) thành một hệ thống hai giai đoạn nhằm hỗ trợ bác sĩ tốt hơn trên luồng ảnh hỗn hợp thực tế.
3. Thực nghiệm và đánh giá đa khía cạnh: So sánh PGA-UNet với U-Net [1], Attention U-Net [6] và SAM-Med2D [2] trên Dice, IoU, Precision, Recall, HD95 và CBL; phân tích bóc tách từng thành phần kiến trúc (PSG, CAD) và ảnh hưởng của kích thước ảnh đầu vào; đánh giá tính bền bỉ với câu nhắc không hoàn hảo nhưng nằm trong phạm vi hợp lý; đánh giá hệ thống trên tập dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần điều kiện lâm sàng.

2.3 Phạm vi của đề tài

Phạm vi thực hiện:

- Dữ liệu: Hai bộ dữ liệu X-quang xương công khai, BTXRD [3] (khối u xương) và FracAtlas [5] (gãy xương), mang lại cái nhìn tổng quan hơn với nhiều dạng tổn thương khác nhau để khảo nghiệm kiến trúc.
- Bài toán: Phân đoạn nhị phân vùng tổn thương xương (mặt nạ cấp độ điểm ảnh) với câu nhắc hộp giới hạn.
- Đánh giá: So sánh với các mô hình (U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]) và đánh giá hệ thống trên tập kiểm tra hỗn hợp.

Giới hạn:

- Chỉ xử lý ảnh X-quang hai chiều, không bao gồm CT hay MRI.
- Câu nhắc đầu vào là hộp giới hạn; chưa hỗ trợ câu nhắc dạng điểm hoặc văn bản.
- Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế quyết định lâm sàng của bác sĩ.

2.4 Cách tiếp cận thực hiện

Giai đoạn 1: Nghiên cứu tài liệu: Khảo sát kiến trúc U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]; tìm hiểu cơ chế tích hợp câu nhắc không gian vào mạng tích chập; phân tích đặc điểm hai bộ dữ liệu BTXRD [3] và FracAtlas [5].

Giai đoạn 2: Chuẩn bị dữ liệu: Tạo các tệp mặt nạ nhị phân tương ứng với ảnh từ các tệp chú thích, chuẩn hóa kích thước ảnh và chia tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra.

Giai đoạn 3: Thiết kế và huấn luyện mô hình:

- Biểu diễn câu nhắc hộp giới hạn dưới dạng Bản đồ nhiệt làm mịn biên.
- PGA-UNet: tích hợp câu nhắc qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã.
- Huấn luyện từ đầu với hàm mất mát Dice + BCE, kết hợp tăng cường dữ liệu và tăng cường câu nhắc để cải thiện tính bền bỉ.
- EfficientNet-B3 tinh chỉnh hai giai đoạn cho bài toán phân lớp sàng lọc.

Giai đoạn 4: Thực nghiệm và đánh giá trên hai bộ dữ liệu: So sánh định lượng Dice/IoU/Precision/Recall/HD95/CBL với các mô hình cơ sở; thử nghiệm bóc tách từng thành phần kiến trúc; đánh giá tính bền bỉ với kích bản câu nhắc lệch tâm; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập hỗn hợp.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- Bộ dữ liệu đã xử lý: Tập ảnh BTXRD và FracAtlas gốc kèm nhãn phân đoạn và câu nhắc hộp giới hạn, chia sẵn tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra cho cả hai bộ dữ liệu.

- Mô hình PGA-UNet: Kiến trúc $\sim 3\text{M}$ tham số, dự kiến đạt Dice $\geq 0,80$ và IoU $\geq 0,70$ trên tập kiểm tra với câu nhắc hợp lệ; thể hiện tính bền bỉ khi câu nhắc bị lệch tâm.
- Hệ thống: EfficientNet-B3 đạt AUC-ROC $\geq 0,90$; đánh giá hệ thống (Dice, IoU tính trên cả trường hợp âm tính giả) phản ánh sát điều kiện lâm sàng.
- Kết quả tổng quát hóa: Kỳ vọng kiến trúc PSG+CAD duy trì ưu thế so với các mô hình so sánh trên cả hai bộ dữ liệu, qua đó xác nhận mức độ tổng quát của thiết kế trên nhiều dạng tổn thương khác nhau.
- Báo cáo và mã nguồn: Báo cáo khóa luận hoàn chỉnh; bộ mã nguồn có chú thích đầy đủ, tái tạo được toàn bộ kết quả thực nghiệm.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1	Nghiên cứu tài liệu; phân tích hai bộ dữ liệu BTXRD và FracAtlas	Tuần 1–3 (01/2026)
2	Tạo nhãn mặt nạ phân đoạn từ các tệp dữ liệu; chuẩn hóa kích thước ảnh; chia tập dữ liệu cho cả hai bộ dữ liệu	Tuần 4–7 (02/2026)
3	Thiết kế và huấn luyện PGA-UNet trên hai bộ dữ liệu; mô hình phân lớp EfficientNet-B3	Tuần 8–14 (03–04/2026)
4	Thực nghiệm so sánh; thử nghiệm bóc tách; đánh giá tính bền bỉ trên hai bộ dữ liệu	Tuần 15–18 (04–05/2026)
5	Đánh giá hệ thống trên tập hỗn hợp	Tuần 19–21 (05/2026)
6	Viết báo cáo khóa luận; chuẩn bị bảo vệ	Tuần 22–26 (06–07/2026)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241.
- [2] J. Cheng et al., “SAM-Med2D,” arXiv preprint arXiv:2308.16184, 2023.
- [3] S. Yao et al., “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, Nature, 2025.
- [4] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 6105–6114.
- [5] I. Abedeen et al., “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, Nature, 2023.
- [6] O. Oktay et al., “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Proc. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. arXiv:1804.03999.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Đề cương chi tiết	iii
Mục lục	ix
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt	xvi
Bảng đối chiếu thuật ngữ chuyên ngành Anh – Việt	xx
Tóm tắt	xxiii
1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh chung	1
1.2 Động lực nghiên cứu	2
1.2.1 Động lực khoa học	2
1.2.2 Động lực thực tiễn	2
1.3 Phát biểu bài toán	3
1.4 Thách thức của bài toán	4
1.5 Đóng góp của khóa luận	4
1.6 Bố cục của khóa luận	6
2 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Các công trình liên quan	7
2.1.1 Các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động .	7
2.1.2 Phương pháp học máy tương tác trong y khoa . . .	8

2.2	Cơ sở lý thuyết nền tảng	9
2.2.1	Kiến trúc U-Net và Attention U-Net	9
2.3	Học máy dựa trên câu nhắc trong thị giác máy tính	10
2.3.1	Biểu diễn không gian của câu nhắc trực quan	11
2.3.2	Cơ chế chú ý có điều kiện	12
2.4	Các độ đo đánh giá hiệu năng	13
2.4.1	Hệ số Dice và chỉ số IoU	13
2.4.2	Độ chính xác (Precision) và Độ bao phủ (Recall) .	14
2.4.3	Khoảng cách Hausdorff 95% (HD95)	14
2.4.4	Độ chuẩn xác định vị tâm (CBL)	15
2.5	Tổng kết chương	16
3	MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT	17
3.1	Mô hình phân đoạn PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net)	17
3.1.1	Biểu diễn câu nhắc trực quan	18
3.1.2	Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG)	19
3.1.3	Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD) . .	20
3.2	Tóm tắt giải thuật hệ thống: Huấn luyện và Suy luận . . .	21
3.3	Mở rộng ứng dụng: Mô phỏng quy trình hỗ trợ lâm sàng hai giai đoạn	23
3.3.1	Giai đoạn 1: Sàng lọc bệnh lý (Gatekeeper)	23
3.3.2	Giai đoạn 2: Phân đoạn có hướng dẫn (PGA-UNet) .	24
3.4	Tổng kết chương	26
4	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	27
4.1	Thiết lập môi trường thực nghiệm	27
4.1.1	Hai bộ dữ liệu ảnh X-quang và tiền xử lý đầu vào .	27
4.1.2	Mô hình so sánh và cấu hình huấn luyện	29
4.1.3	Phương pháp đánh giá cấp độ ảnh	32
4.2	Đánh giá hiệu năng kiến trúc PGA-UNet	33
4.2.1	Đánh giá cơ sở: U-Net so với PGA-UNet	33

4.2.2	So sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D	34
4.2.3	Ảnh hưởng của độ phân giải và tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc	38
4.3	Phân tích kiến trúc và khả năng tổng quát hóa	41
4.3.1	Trên BTXRD	42
4.3.2	Trên FracAtlas	54
4.3.3	Kết luận đóng góp kiến trúc xuyên hai miền dữ liệu	61
4.4	Đánh giá module Gatekeeper và luồng xử lý hai giai đoạn .	66
4.4.1	Trên BTXRD	67
4.4.2	Trên FracAtlas	78
4.5	Tổng kết chương	82
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	84
5.1	Kết luận những đóng góp đạt được	84
5.2	Hạn chế của hệ thống	85
5.3	Định hướng phát triển tương lai	86
	Tài liệu tham khảo	87

DANH SÁCH HÌNH

2.1	Kiến trúc SAM-Med2D [4] (tham số đóng băng ●, tham số học được qua lớp thích ứng ○).	8
2.2	Kiến trúc U-Net, 4 cấp độ phân giải.	9
2.3	Kiến trúc Attention U-Net: Công chú ý (AG) tại các kết nối tắt.	10
3.1	Kiến trúc PGA-UNet: PSG tại bộ mã hóa, CAD tại bộ giải mã.	18
3.2	Luồng xử lý tổng thể: EfficientNet-B3 $\rightarrow$ PGA-UNet. . . .	25
4.1	Hai ca kiểm thử PGA-UNet, kịch bản Bao trọn. Từ trái sang phải: ảnh gốc, ảnh kèm hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán (Dice/IoU), Ground Truth, lớp phủ đối chiếu TP/FP/FN (Precision/Recall).	35
4.2	So sánh Điểm Dice kịch bản Bao trọn: U-Net (512, không câu nhắc), PGA-UNet (256, đề xuất) và SAM-Med2D (đã/chưa tinh chỉnh, 256), trên BTXRD và FracAtlas (Bảng 4.3, 4.4, 4.5, 4.6).	37
4.3	PGA-UNet tại 256×256 và 512×512 , ba kịch bản câu nhắc: BTXRD so với FracAtlas (Bảng 4.7, 4.8).	39
4.4	Cùng một ca kiểm thử ở kịch bản Bao trọn so với Lệnh tâm, trên BTXRD (trên) và FracAtlas (dưới).	40
4.5	Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc (Bảng 4.10). PGA-UNet (đề xuất) đánh dấu bằng gạch chéo để phân biệt cả khi in trắng đen.	46
4.6	PGA-UNet/V6 (CAD) so với U-Net+PSG+Attention gốc/V7 trên cùng một ca, BTXRD, kịch bản Bao trọn. . . .	47

4.7	So sánh U-Net và PGA-UNet theo độ khó tác vụ trên BTXRD (Bảng 4.13).	49
4.8	PGA-UNet so với U-Net trên cùng ca đại diện nhóm dễ (TOP-DICE) và khó (BOTTOM-DICE), BTXRD (Bảng 4.13).	50
4.9	So sánh PGA-UNet và SAM-Med2D theo ba nhóm đặc tính lâm sàng trên BTXRD (Bảng 4.14).	52
4.10	PGA-UNet so với SAM-Med2D trên cùng ca đại diện của ba nhóm đặc tính lâm sàng, BTXRD (Bảng 4.14).	53
4.11	Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc trên FracAtlas (Bảng 4.16). PGA-UNet (đề xuất) đánh dấu bằng gạch chéo để phân biệt cả khi in trắng đen.	55
4.12	PGA-UNet/V6 (CAD) so với U-Net+PSG+Attention gốc/V7 trên cùng một ca, FracAtlas, kịch bản Bao trọn.	56
4.13	So sánh U-Net và PGA-UNet theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (Bảng 4.19).	58
4.14	PGA-UNet so với U-Net trên cùng ca đại diện nhóm dễ (TOP-DICE) và khó (BOTTOM-DICE), FracAtlas (Bảng 4.19).	59
4.15	So sánh SAM-Med2D (FT), PGA-UNet (256) và PGA-UNet (512) theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bảng 4.20).	61
4.16	PGA-UNet so với SAM-Med2D trên cùng ca đại diện của ba nhóm đặc tính lâm sàng, FracAtlas (Bảng 4.20).	62
4.17	Ca tổn thương tại vùng chồng lấp giải phẫu phức tạp (vai/xương đòn/lồng ngực), Dice=0.762.	66
4.18	6 ca TP tiêu biểu qua toàn bộ luồng xử lý Gatekeeper → PGA-UNet trên dataset_online (BTXRD). Từ trái sang phải: ảnh gốc, hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, Ground Truth, lớp phủ TP/FP/FN.	75

DANH SÁCH BẢNG

3.1	Kế thừa và đóng góp trong kiến trúc PGA-UNet	17
4.1	Thống kê phân bố dữ liệu thực nghiệm	28
4.2	Thống kê phân bố bộ dữ liệu FracAtlas dùng trong thực nghiệm (đơn vị: mẫu cấp độ đa giác)	29
4.3	U-Net, Attention U-Net (tự động, 512) so PGA-UNet (512, Bao trọn) trên BTXRD, N=187 ảnh, cấp độ ảnh	33
4.4	U-Net, Attention U-Net (tự động, 512) so PGA-UNet (512, Bao trọn) trên FracAtlas, N=72 ảnh, cấp độ ảnh	34
4.5	PGA-UNet so SAM-Med2D (đã/chưa tinh chỉnh) trên BTXRD, ba kịch bản câu nhắc, cùng 256×256 , cấp độ ảnh (N=187 ảnh).	35
4.6	PGA-UNet (256) so SAM-Med2D (đã/chưa tinh chỉnh) trên FracAtlas, ba kịch bản câu nhắc, cùng 256×256 , cấp độ ảnh (N=72 ảnh)	36
4.7	PGA-UNet tại 256×256 và 512×512 trên BTXRD, ba kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh)	38
4.8	PGA-UNet trên FracAtlas: 256×256 và 512×512 , ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh, cấp độ ảnh)	39
4.9	So sánh hiệu quả tính toán: PGA-UNet vs SAM-Med2D .	41
4.10	Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet, ba kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh).	43
4.11	Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet (kịch bản Bao trọn / Lệnh tâm / Hỗn hợp)	47
4.12	Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)	48

4.13	PGA-UNet so U-Net theo độ khó tác vụ (50 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh; nhóm dễ/khó theo Dice của U-Net)	49
4.14	PGA-UNet so SAM-Med2D theo ba nhóm đặc tính lâm sàng (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)	51
4.15	PGA-UNet ₂₅₆ vs SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng, cùng 256×256 (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)	53
4.16	Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên FracAtlas, ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh, cấp độ ảnh)	55
4.17	Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas (kịch bản Bao trọn / Lệch tâm / Hỗn hợp)	56
4.18	Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas, 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)	57
4.19	PGA-UNet so U-Net theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (36 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh; nhóm dễ/khó theo Dice U-Net, Bao trọn)	57
4.20	SAM-Med2D (FT, 256), PGA-UNet (256), PGA-UNet (512) theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bao trọn, 24 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)	60
4.21	Wilcoxon signed-rank, 6 cặp so sánh trọng tâm, ba kịch bản câu nhắc, trên BTXRD (N=187) và FracAtlas (N=72). $\Delta\text{Dice} = \text{Dice}(\text{vé trái}) - \text{Dice}(\text{vé phải})$; *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$, ns = không ý nghĩa.	63
4.22	Kết quả đánh giá hiệu năng của mô hình phân lớp sàng lọc trên tập kiểm thử	68
4.23	Phân bố xác suất dự đoán (cls_prob) của 20 ảnh FN theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5	69
4.24	So sánh diện tích tổn thương (% diện tích ảnh) giữa nhóm FN và nhóm TP	70
4.25	Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper	71

4.26	Kết quả luồng xử lý hai giai đoạn trên tập dataset_online (hỗn hợp bình thường + có bệnh)	73
4.27	Các chỉ số bổ sung ở cấp độ tổn thương, tính trên 232 tổn thương của 187 ảnh bệnh lý trong dataset_online	77
4.28	Kết quả đánh giá hiệu năng của Gatekeeper trên tập kiểm thử FracAtlas (N=409: 72 bệnh lý + 337 bình thường) . .	78
4.29	Phân bố xác suất dự đoán (cls_prob) của 21 ảnh FN trên FracAtlas theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5	79
4.30	Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper trên FracAtlas	80
4.31	Kết quả luồng xử lý hai giai đoạn trên tập kiểm thử hỗn hợp FracAtlas (409 ảnh)	81

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
AG	Attention Gate (Cổng chú ý)
ALP	Alkaline Phosphatase (chỉ số xét nghiệm men gan/xương)
AUC-ROC	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (Diện tích dưới đường cong ROC)
BCE	Binary Cross-Entropy (Entropy chéo nhị phân)
BTXRD	Bone Tumor X-Ray Dataset (bộ dữ liệu X-quang khối u xương)
CAD	Conditioned Attention Decoder (Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã)
CBL	Center-Based Localization (Độ chuẩn xác định vị tâm)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
COCO	Common Objects in Context (định dạng chú thích/nhân ảnh)
CT	Computed Tomography (Chụp cắt lớp vi tính)
DSC	Dice Similarity Coefficient (Hệ số tương đồng Dice)
FN	False Negative (Âm tính giả)
FP	False Positive (Dương tính giả)
FT	Fine-tuned / Fine-tuning (Tinh chỉnh)
GAP	Global Average Pooling (Gộp trung bình toàn cục)
GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
GT	Ground Truth (Nhãn gốc/Nhãn thực)

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
HD / HD95	Hausdorff Distance / Khoảng cách Hausdorff 95%
IoU	Intersection over Union (Chỉ số giao trên hợp)
LDH	Lactate Dehydrogenase (chỉ số xét nghiệm)
LR	Learning Rate (Tốc độ học)
MBConv	Mobile Inverted Bottleneck Convolution
MRI	Magnetic Resonance Imaging (Chụp cộng hưởng từ)
NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
NPV	Negative Predictive Value (Giá trị dự báo âm tính)
PACS	Picture Archiving and Communication System (Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế)
PGA-UNet	Prompt-Guided Attention U-Net (mô hình phân đoạn đề xuất của khóa luận)
PPV	Positive Predictive Value (Giá trị dự báo dương tính, đồng nghĩa với Precision)
PSG	Prompt Spatial Gate (Cổng không gian tại bộ mã hóa)
ReLU	Rectified Linear Unit (hàm kích hoạt)
ROC	Receiver Operating Characteristic
SAM	Segment Anything Model
SAM-Med2D	Phiên bản SAM tinh chỉnh cho ảnh y tế 2D, mô hình đối sánh chính trong khóa luận
SE	Squeeze-and-Excitation (khối trong kiến trúc EfficientNet)
SOTA	State-of-the-art (Hiện đại nhất)
TN	True Negative (Âm tính thật)
TP	True Positive (Dương tính thật)
ViT	Vision Transformer

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
VRAM	Video Random Access Memory (Bộ nhớ đồ họa)
ZS	Zero-shot (không tinh chỉnh trên dữ liệu đích)

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ANH – VIỆT

Để giữ văn phong tiếng Việt nhất quán, thân bài khóa luận hạn chế chèn tiếng Anh: thuật ngữ chuyên ngành chung (không phải tên riêng mô hình/kiến trúc, không phải ký hiệu đo lường chuẩn quốc tế) đều dịch sang tiếng Việt và dùng thống nhất. Bảng dưới đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt đã dùng với thuật ngữ gốc tiếng Anh.

Riêng tên mô hình/kiến trúc (U-Net, PGA-UNet, SAM-Med2D, EfficientNet-B3, ViT-B, Attention Gate...) và ký hiệu đo lường chuẩn quốc tế (Dice, IoU, HD95, CBL, AUC-ROC, Precision, Recall, F1...) giữ nguyên dạng gốc vì là tên riêng/ký hiệu chuẩn hóa quốc tế; xem Phụ lục Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.

Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận	Thuật ngữ gốc tiếng Anh
Bộ mã hóa	Encoder
Bộ giải mã	Decoder
Vòng lặp (huấn luyện)	Epoch
Điểm lưu trọng số	Checkpoint
Mạng nền tảng	Backbone
Lô (dữ liệu)	Batch
Tinh chỉnh / đã tinh chỉnh	Fine-tune / Fine-tuned
Chưa tinh chỉnh	Zero-shot
Cổng / tín hiệu cổng	Gate / Gating
Kết nối dư	Residual (connection)
Kết nối tắt	Skip connection

Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận	Thuật ngữ gốc tiếng Anh
Bản đồ đặc trưng	Feature map
Cơ chế chú ý	Attention
Cơ chế chú ý chéo	Cross-attention
Vector nhúng	Embedding
Cửa sổ lọc	Kernel
Huấn luyện	Training
Suy luận	Inference
Đệm	Padding
Đạo hàm	Gradient
Phần tử (rời rạc)	Token
Lớp thích ứng	Adapter
Miền dữ liệu	Domain
Hộp giới hạn	Bounding box
Câu nhắc	Prompt
Con người luôn giám sát trong vòng lặp (quyết định)	Human-in-the-loop
Luồng xử lý	Pipeline
Đầu cuối	End-to-end
Tính bền bỉ	Robustness
Quá khớp	Overfitting
Chỉnh lại kích thước (ảnh)	Resize
Bỏ qua (một bước xử lý)	Bypass
Thiên kiến tự động hóa	Automation bias
Hòa trộn sớm	Early fusion

Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận	Thuật ngữ gốc tiếng Anh
Tầng đầu ra (phân lớp)	(Classification) head
Cấp độ ảnh	Image-level
Cấp độ pixel	Pixel-level
Nhóm nhỏ (theo đặc tính)	Sub-category
Học sâu	Deep learning
Siêu tham số	Hyperparameter
Hàm chỉ thị	Indicator function
Đánh giá chéo	Cross-validation
Nối kênh	Concatenate
Gộp cực đại	Max pooling
Hàm mất mát	Loss function
Vùng nền (ảnh)	Background
Trọng số pha trộn	Blend weight
Siêu dữ liệu	Metadata

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Khóa luận nghiên cứu và phát triển một hệ thống phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương dựa trên câu nhắc trực quan, giúp bác sĩ khoanh vùng tổn thương nhanh và chính xác hơn.

Bài toán: Các mô hình phân đoạn tự động (U-Net, Attention U-Net) không tận dụng được tri thức của bác sĩ nên dễ nhận diện sai trên ảnh X-quang có độ tương phản thấp. Ngược lại, các mô hình tương tác nền tảng (SAM, SAM-Med2D) lại quá nặng để triển khai thực tế tại nhiều cơ sở y tế.

Giải pháp: Khóa luận đề xuất PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net), một kiến trúc CNN hạng nhẹ tích hợp trực tiếp câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa (qua Cổng không gian) lẫn bộ giải mã (qua Cơ chế chú ý có điều kiện). Một module sàng lọc (EfficientNet-B3) được thêm vào để phân loại ảnh trước khi phân đoạn, tạo thành luồng xử lý hai giai đoạn hoàn chỉnh.

Kết quả: PGA-UNet đạt Dice = 0.8607 trên tập kiểm thử 187 ảnh, vượt trội U-Net (0.4740) và SAM-Med2D đã tinh chỉnh (0.7541) dù nhỏ hơn nhiều lần về số tham số. Mô hình vẫn giữ Dice = 0.8423 khi câu nhắc bị lệch tâm, cho thấy tính bền vững trước sai lệch hộp giới hạn trong các kịch bản mô phỏng. Huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên một bộ dữ liệu độc lập thứ hai (FracAtlas, gãy xương, khác đặc tính hình thái với u xương BTXRD) xác nhận đóng góp của kiến trúc tiếp tục nhất quán xuyên hai miền dữ liệu, dấu hiệu tổng quát hóa tốt ở cấp độ thiết kế. Module sàng lọc đạt AUC-ROC = 0.9421; đánh giá cả luồng xử lý trên dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần điều kiện thực tế cho thấy hệ thống còn sai số tích lũy cần tiếp tục cải thiện (Pipeline Dice = 0.6763, tính đủ cả ca bệnh bị bỏ sót), hạn chế này càng rõ hơn trên FracAtlas do module sàng lọc kém tin cậy hơn trên miền dữ liệu mới. Toàn bộ hệ thống đã được tích hợp vào

một ứng dụng minh họa quy trình phân đoạn tương tác trên ảnh X-quang.

Từ khóa: Phân đoạn ảnh y khoa, câu nhắc trực quan, X-quang xương, U-Net, phân đoạn tương tác.

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh chung

Chẩn đoán hình ảnh qua tia X (X-quang) là một trong những phương thức cận lâm sàng phổ biến và quan trọng nhất của y khoa hiện đại: hiển thị trực tiếp cấu trúc xương mà không cần can thiệp xâm lấn, được dùng rộng rãi để phát hiện và theo dõi gãy xương, rạn xương, thoái hóa khớp và khối u xương. Tại các cơ sở y tế lớn, số ca chụp X-quang mỗi ngày lên đến hàng trăm ca; Cambridge University Hospitals (Anh) thực hiện hơn 174.000 ca/năm, riêng khoa ngoại trú tiếp nhận 200–300 bệnh nhân/ngày [1], đặt áp lực đáng kể lên bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và tăng nguy cơ sai sót do mỏi mắt, quá tải.

Trong hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bằng máy tính, bước xác định và khoanh vùng tổn thương (*phân đoạn ảnh*) là tiền đề để đo kích thước tổn thương, theo dõi diễn tiến và lập kế hoạch điều trị. Phân đoạn thủ công trên hệ thống PACS tốn nhiều thời gian, phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm cá nhân và tiềm ẩn sai sót do mỏi mắt hoặc áp lực công việc.

Những hạn chế trên thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu tìm giải pháp hỗ trợ chẩn đoán tự động dựa trên học sâu. Khoảng một thập kỷ qua, các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập như U-Net [2] đạt kết quả đáng khích lệ trong phân đoạn ảnh y khoa; song song đó, các mô hình nền tảng như SAM phổ biến hóa phân đoạn dựa trên câu nhắc trực quan và thúc đẩy hướng nghiên cứu tương tác người-máy, nền tảng khoa học mà khóa luận này kế thừa và phát triển.

1.2 Động lực nghiên cứu

1.2.1 Động lực khoa học

Mặc dù đã đạt nhiều tiến bộ, các phương pháp phân đoạn hoàn toàn tự động vẫn tồn tại hạn chế cốt lõi: hoạt động như *hộp đen*, suy luận tự động trên toàn ảnh mà không có thông tin định hướng nào từ chuyên gia. Trong ảnh X-quang xương, nơi các cấu trúc giải phẫu chồng lấp và vùng tổn thương thường có độ tương phản thấp hoặc đặc điểm hình thái gần giống mô lành lân cận, cách tiếp cận này dễ dẫn đến phân đoạn sai lệch (dương tính giả) hoặc bỏ sót tổn thương (âm tính giả).

Một hướng nghiên cứu đang được quan tâm là *phân đoạn tương tác*, nơi người dùng cung cấp tín hiệu không gian sơ bộ (ví dụ hộp giới hạn) để định hướng mô hình tập trung vào vùng mục tiêu, cải thiện độ chính xác khi câu nhắc phù hợp, đồng thời đặt con người vào vị trí kiểm soát trong vòng lặp suy luận, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong ứng dụng y tế.

Tuy nhiên, cách tích hợp hiệu quả tín hiệu định hướng vào kiến trúc mạng nơ-ron vẫn là hướng nghiên cứu đang được quan tâm, đặc biệt trong ảnh y khoa chuyên biệt.

1.2.2 Động lực thực tiễn

Trong thực tế lâm sàng, không thể kỳ vọng mọi thao tác của bác sĩ đều hoàn hảo: câu nhắc có thể bị lệch tâm do chú ý không tập trung, hoặc đặt sai vị trí hoàn toàn do nhầm lẫn. Một hệ thống phân đoạn đáng tin cậy cần khả năng *chịu đựng sai sót*: nhận biết khi câu nhắc có vấn đề và phản hồi phù hợp, thay vì im lặng trả về kết quả sai lệch; đồng thời cần tốc độ suy luận thời gian thực và khả năng giải thích quyết định, hai yếu tố thường chưa được cân nhắc đồng thời với độ chính xác khi tích hợp vào quy trình thực tế.

Hai động lực trên định hình mục tiêu của khóa luận: không chỉ một mô hình phân đoạn chính xác, mà là một *hệ thống* hỗ trợ tương tác, bền

bỉ và minh bạch để thực sự hỗ trợ bác sĩ trong phòng khám.

1.3 Phát biểu bài toán

Người dùng cuối: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh làm việc trong ca đọc phim, sử dụng hệ thống PACS để xem xét ảnh X-quang từ nhiều bệnh nhân, có chuyên môn lâm sàng nhưng không nhất thiết có kiến thức kỹ thuật về học sâu; thao tác duy nhất cần thực hiện là khoanh vùng nghi ngờ trên màn hình.

Bài toán: Cho ảnh X-quang xương mới $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W}$ (đầu vào) và hộp giới hạn $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ do bác sĩ khoanh lên vùng nghi ngờ, hệ thống cần tự động tạo mặt nạ phân đoạn nhị phân $\hat{\mathbf{M}} \in \{0, 1\}^{H \times W}$ (đầu ra, pixel giá trị 1 là vùng được dự đoán tổn thương) xác định chính xác ranh giới tổn thương trong vùng chỉ định, đồng thời bền vững trước sai lệch thực tế khi vẽ hộp (lệch tâm, khác kích thước). Trong đó $H \times W$ là chiều cao/rộng ảnh (pixel); (x_1, y_1) , (x_2, y_2) là tọa độ góc trên-trái và dưới-phải của hộp giới hạn.

Luồng xử lý gồm hai bước tuần tự. Bước đầu, ảnh X-quang qua mô hình sàng lọc để đưa ra gợi ý (có bệnh/không bệnh kèm độ tin cậy); bác sĩ xem và chủ động xác nhận trước khi hệ thống tiếp tục; mô hình không tự động dừng hay chuyển bước mà không có xác nhận. Nếu bác sĩ xác nhận không bệnh lý, quy trình kết thúc; nếu xác nhận có bệnh lý (kể cả khi trái với gợi ý), bác sĩ khoanh hộp và bước phân đoạn có hướng dẫn được kích hoạt:

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{1}[f_{\text{seg}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}(\mathbf{B}); \boldsymbol{\theta}_{\text{seg}}) \geq 0.5] \quad (1.1)$$

trong đó $f_{\text{seg}}(\cdot; \boldsymbol{\theta}_{\text{seg}})$ là mô hình phân đoạn PGA-UNet (tham số $\boldsymbol{\theta}_{\text{seg}}$ học được ở giai đoạn huấn luyện ngoại tuyến), xuất xác suất tổn thương $\in [0, 1]$ cho từng pixel; $\mathbf{H}(\mathbf{B}) \in [0, 1]^{H \times W}$ là Bản đồ nhiệt câu nhắc tạo từ hộp giới hạn $\mathbf{B}$ (chi tiết tại Mục 2.3.1); $\mathbf{1}[\cdot]$ nhị phân hóa xác suất đầu ra theo ngưỡng 0.5.

Thiết kế này phản ánh triết lý *con người luôn giám sát trong vòng lặp* xuyên suốt cả hai bước: ở bước sàng lọc, mô hình chỉ đề xuất gợi ý còn bác sĩ mới xác nhận quyết định (thiết kế *triage mềm*, không phải bộ chặn tự động loại ảnh mà không cho phép can thiệp); ở bước phân đoạn, bác sĩ trực tiếp cung cấp định hướng không gian qua hộp giới hạn; tri thức lâm sàng của chuyên gia luôn tham gia toàn bộ vòng lặp quyết định, không chỉ riêng bước phân đoạn. Chi tiết kiến trúc PGA-UNet, module sàng lọc hỗ trợ và huấn luyện ngoại tuyến tại Chương 3.

1.4 Thách thức của bài toán

Việc xây dựng hệ thống như phát biểu ở trên đối mặt với bốn nhóm thách thức chính:

Về dữ liệu: Ảnh X-quang xương gán nhãn đầy đủ ba cấp (phân lớp, định vị, mặt nạ phân đoạn) còn hạn chế về quy mô, đòi hỏi xử lý đúng cấu trúc đầu vào trước khi huấn luyện.

Về mô hình hóa: Ảnh X-quang xương có độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp, vùng tổn thương dễ nhầm lẫn với mô lành lân cận; cần tích hợp câu nhắc vào kiến trúc mạng sao cho mô hình thực sự *sử dụng* câu nhắc để định hướng phân đoạn, không bỏ qua nó.

Về tính bền bỉ: Câu nhắc của bác sĩ có thể lệch tâm hoặc lệch kích thước tùy thao tác vẽ; hệ thống cần duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi câu nhắc bị lệch, không phụ thuộc cứng nhắc vào vị trí tâm.

Về khả năng triển khai: Hệ thống cần thời gian phản hồi đủ nhanh trên phần cứng lâm sàng thực tế, đòi hỏi độ chính xác cao đi kèm số tham số tối thiểu.

1.5 Đóng góp của khóa luận

Đóng góp cốt lõi và xuyên suốt của khóa luận là đề xuất kiến trúc PGA-UNet, cụ thể hóa qua ba điểm sau:

1. Biểu diễn câu nhắc dạng Gaussian Plateau Heatmap: Khóa luận đề xuất mã hóa hộp giới hạn do bác sĩ vẽ thành một kênh 2D liên tục, đồng kích thước với bản đồ đặc trưng, thay vì vector nhúng vị trí rời rạc (như SAM/SAM-Med2D) hay mặt nạ nhị phân truyền thống, cung cấp tín hiệu định hướng có đạo hàm liên tục, tương thích trực tiếp với phép tích chập của CNN, không tạo đạo hàm giả tạo tại đường biên hộp giới hạn.
2. Kiến trúc PGA-UNet điều kiện hóa bởi câu nhắc: Trên nền U-Net, khóa luận đề xuất hai thành phần tích hợp câu nhắc vào cả hai nhánh của mạng:
 - *Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG)*: tích hợp bản đồ heatmap vào từng tầng bộ mã hóa theo cơ chế khuếch đại có chọn lọc, không tồn tại trong U-Net hay Attention U-Net gốc (đối chiếu chi tiết tại Bảng 3.1, Chương 3).
 - *Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD)*: mở rộng Cổng chú ý của Attention U-Net [3] bằng cách đưa heatmap câu nhắc trực tiếp vào tín hiệu cổng, thay vì chỉ dựa vào đặc trưng ảnh như thiết kế gốc.

Hai thành phần phối hợp để mô hình thực sự *sử dụng* câu nhắc xuyên suốt quá trình trích xuất và tái tạo đặc trưng; hiệu quả của biểu diễn heatmap cùng đóng góp riêng của PSG, CAD được kiểm chứng qua nghiên cứu loại bỏ thành phần và so sánh với U-Net, SAM-Med2D trên cả BTXRD và FracAtlas (chi tiết tại Chương 4).

3. Thực nghiệm minh họa khả năng ứng dụng thực tế: Vì PGA-UNet cần câu nhắc do bác sĩ cung cấp, khóa luận bổ sung một thực nghiệm minh họa (không phải đóng góp kỹ thuật riêng biệt) để hình dung cách tích hợp vào thực tế: kết hợp PGA-UNet với một module phân lớp sàng lọc (Gatekeeper) thành luồng xử lý hai giai đoạn, đánh giá trên tập dữ liệu hỗn hợp gồm cả ảnh bình thường và bệnh lý, phản

ảnh phân bố gần thực tế hơn đánh giá phân đoạn đơn lẻ trên tập ảnh bệnh thuần túy. Kết quả tại Chương 4.

1.6 Bố cục của khóa luận

Khóa luận được tổ chức thành năm chương:

Chương 1: Giới thiệu trình bày bối cảnh chung, động lực khoa học và thực tiễn, phát biểu bài toán từ góc nhìn người dùng cuối (bác sĩ chẩn đoán hình ảnh) với đầu vào/đầu ra tại giai đoạn suy luận trực tuyến, thách thức cốt lõi và đóng góp của khóa luận.

Chương 2: Các công trình liên quan và cơ sở lý thuyết khảo sát các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động và tương tác, xác định khoảng trống nghiên cứu, trình bày nền tảng lý thuyết gồm kiến trúc U-Net, cơ chế chú ý, biểu diễn câu nhắc và các độ đo đánh giá.

Chương 3: Mô hình và hệ thống đề xuất trình bày chi tiết kỹ thuật kiến trúc PGA-UNet (Cổng không gian, Cơ chế chú ý có điều kiện), module phân lớp sàng lọc và một thực nghiệm minh họa kết hợp hai thành phần thành luồng xử lý ứng dụng thực tế.

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá kết quả mô tả đặc điểm hai bộ dữ liệu độc lập (BTXRD, FracAtlas) và thiết lập thực nghiệm chung; trình bày kết quả so sánh với U-Net và SAM-Med2D, cùng tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc, song song trên cả hai bộ dữ liệu theo từng chủ đề; phân tích chuyên sâu kiến trúc (nghiên cứu loại bỏ thành phần, đánh giá chéo, đặc tính tổn thương) tách riêng theo từng bộ dữ liệu, khép lại bằng một mục tổng hợp kết luận về khả năng tổng quát hóa xuyên hai miền dữ liệu; và đánh giá module sàng lọc cùng luồng xử lý hai giai đoạn, cũng trên cả hai bộ dữ liệu.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển tóm tắt kết quả đạt được, nhìn nhận khách quan hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2

CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này gồm hai phần. Phần đầu (Mục 2.1) khảo sát các công trình liên quan, đặt khóa luận trong bức tranh nghiên cứu hiện tại và làm rõ khoảng trống cần giải quyết. Phần sau (Mục 2.2–2.4) trình bày cơ sở lý thuyết cần thiết để hiểu kiến trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống đề xuất ở Chương 3.

2.1 Các công trình liên quan

2.1.1 Các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động

Trong phân tích hình ảnh y khoa, kiến trúc U-Net [2] là nền tảng cốt lõi cho nhiều nghiên cứu về sau. Thiết kế mã hóa - giải mã đối xứng kết hợp kết nối tắt cho phép trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa nhiều cấp độ đồng thời bảo toàn thông tin vị trí không gian, giúp mô hình đạt hiệu năng khả quan ngay cả khi huấn luyện trên dữ liệu y khoa quy mô nhỏ và thiếu nhãn.

Để tập trung vào vùng đặc trưng quan trọng và giảm nhiễu nền, Attention U-Net [3] tích hợp Cổng chú ý (Attention Gates) tại các kết nối tắt, cho phép mô hình tự động làm nổi bật khu vực chứa đặc trưng quan trọng và ức chế vùng nhiễu nền trước khi đưa vào bộ giải mã.

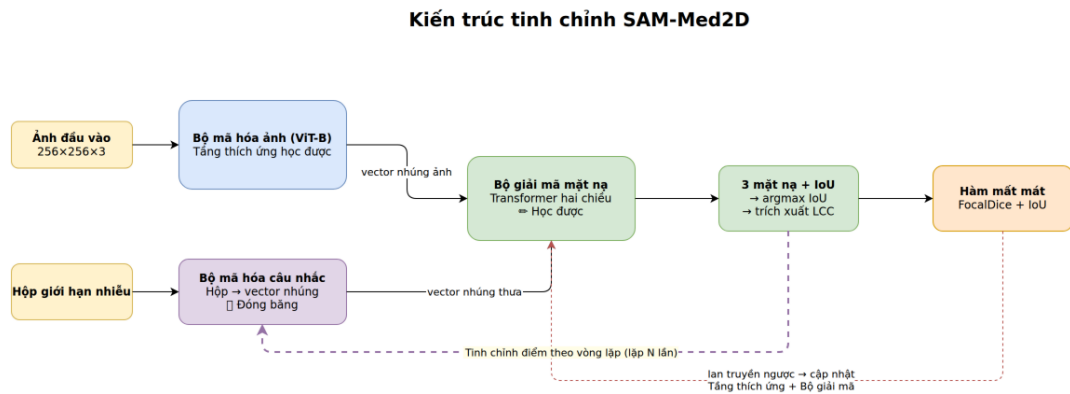
Tuy nhiên, cả U-Net và Attention U-Net đều có giới hạn chung khi triển khai trên ảnh X-quang xương: phân đoạn hoàn toàn tự động. Mô hình chỉ nhận ảnh thô và phải tự tìm vùng tổn thương, không có thông tin định hướng hay tri thức lâm sàng từ bác sĩ; với ảnh có độ tương phản thấp và cấu trúc xương chồng lấp, cách tiếp cận này khó xác định chính

xác vùng tổn thương, nhất là khi mô lành có đặc trưng hình thái tương tự.

2.1.2 Phương pháp học máy tương tác trong y khoa

Để khắc phục hạn chế của các phương pháp tự động, xu hướng nghiên cứu gần đây quan tâm hơn đến phân đoạn có tương tác, cho phép bác sĩ cung cấp tín hiệu định hướng (hộp giới hạn, điểm bấm) để mô hình tập trung đúng vùng cần phân tích.

Đại diện tiêu biểu trong y khoa là SAM-Med2D [4], mô hình được chọn làm đối sánh trực tiếp trong khóa luận. SAM-Med2D kế thừa kiến trúc Segment Anything Model (SAM) với bộ mã hóa ảnh Vision Transformer (ViT-B, ~ 91 triệu tham số), tinh chỉnh trên khoảng 4,6 triệu ảnh y khoa 2D đa phương thức bằng chiến lược chèn lớp thích ứng, giữ nguyên phần lớn trọng số nền tảng, chỉ cập nhật tầng thích ứng và bộ giải mã. Mô hình nhận hộp giới hạn làm câu nhắc vị trí qua bộ mã hóa câu nhắc và xuất mặt nạ phân đoạn (Hình 2.1).



Hình 2.1: Kiến trúc SAM-Med2D [4] (tham số đồng bằng ●, tham số học được qua lớp thích ứng ●).

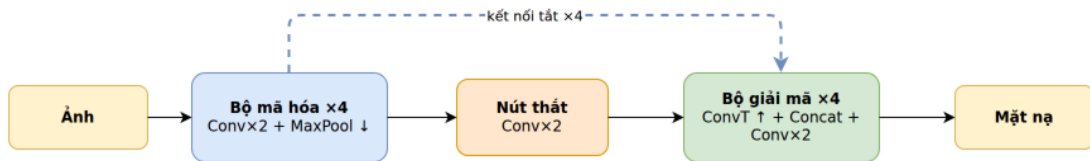
Tuy nhiên, SAM-Med2D vẫn có giới hạn triển khai: bộ mã hóa ViT-B ~ 91 M tham số đòi hỏi VRAM cao hơn đáng kể so với CNN hạng nhẹ, và độ phân giải đầu vào cố định 256×256 (do vector nhúng vị trí không đổi được) giới hạn khả năng phân đoạn chi tiết trên ảnh X-quang xương vốn cần độ phân giải cao.

Khoảng trống nghiên cứu: U-Net và Attention U-Net thiếu hoàn toàn cơ chế tiếp nhận định hướng từ bác sĩ; SAM-Med2D tuy có câu nhắc nhưng kiến trúc ViT-B nặng tài nguyên và giới hạn độ phân giải. Khóa luận lấp đầy khoảng trống đó bằng cách tích hợp câu nhắc trực quan trực tiếp vào kiến trúc CNN hạng nhẹ chuyên biệt cho ảnh X-quang 2D, huấn luyện hoàn toàn từ đầu trên miền dữ liệu đặc thù với chi phí tính toán thấp hơn đáng kể.

2.2 Cơ sở lý thuyết nền tảng

2.2.1 Kiến trúc U-Net và Attention U-Net

U-Net [2] là kiến trúc mạng nơ-ron tích chập đối xứng hình chữ U cho phân đoạn ảnh y khoa, gồm bộ mã hóa giảm mẫu để trích đặc trưng, bộ giải mã tăng mẫu để khôi phục độ phân giải ảnh gốc, và các kết nối tắt nối trực tiếp đặc trưng cùng cấp độ phân giải giữa hai nhánh nhằm bù đắp thông tin không gian bị mất (Hình 2.2).



Hình 2.2: Kiến trúc U-Net, 4 cấp độ phân giải.

Dù kết nối tắt trong U-Net bảo toàn thông tin không gian hiệu quả, chúng cũng có thể truyền sang bộ giải mã các đặc trưng ít liên quan hoặc nhiễu nền. Cơ chế chú ý được áp dụng để tăng cường vùng ảnh mang thông tin hữu ích và giảm trọng số vùng ít quan trọng cho nhiệm vụ phân đoạn.

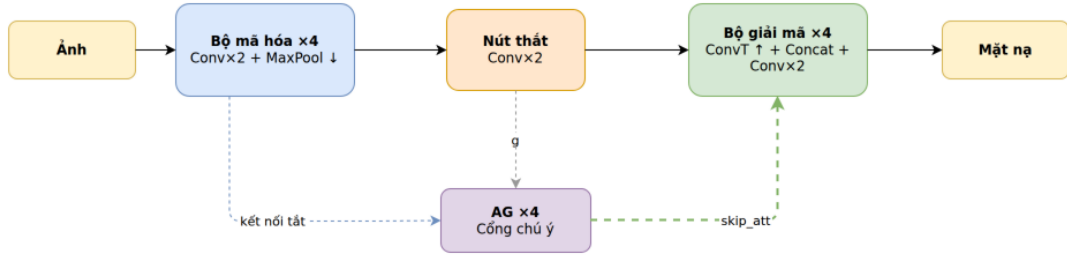
Kiến trúc Attention U-Net [3] cụ thể hóa cơ chế này bằng cách chèn Cổng chú ý (AG) tại các kết nối tắt. Cổng chú ý nhận hai luồng tín hiệu: bản đồ đặc trưng từ tầng mã hóa $\mathbf{x}^l$ và tín hiệu cổng $\mathbf{g}$ lấy từ tầng sâu hơn của bộ giải mã (chứa thông tin ngữ nghĩa mạnh).

Hệ số chú ý không gian $\alpha^l \in [0, 1]^{H \times W}$ được tính toán như sau:

$$\alpha^l = \sigma_2 \left(\mathbf{W}_\psi^\top \cdot \sigma_1 \left(\mathbf{W}_x \mathbf{x}^l + \mathbf{W}_g \mathbf{g} + \mathbf{b}_g \right) + b_\psi \right) \quad (2.1)$$

trong đó σ_1 là hàm kích hoạt ReLU, σ_2 là hàm Sigmoid, và $\{\mathbf{W}_x, \mathbf{W}_g, \mathbf{W}_\psi, \mathbf{b}_g, b_\psi\}$ là các tham số học được của Cổng chú ý. Bản đồ đặc trưng sau đó được nhân vô hướng với hệ số chú ý để làm nổi bật các khu vực cần thiết: $\hat{\mathbf{x}}^l = \alpha^l \odot \mathbf{x}^l$.

Nhận xét: Cổng chú ý giúp bộ giải mã tập trung tốt hơn vào vùng tổn thương. Tuy nhiên, tín hiệu cổng $\mathbf{g}$ vẫn được trích xuất hoàn toàn từ ảnh đầu vào, việc xác định vùng quan tâm chưa có sự hỗ trợ trực tiếp từ thông tin định hướng do người dùng cung cấp, đòi hỏi một cơ chế điều kiện hóa mạnh hơn từ tri thức chuyên gia, tạo tiền đề cho kiến trúc chú ý có điều kiện dựa trên câu nhắc ở Chương 3 (Hình 2.3).



AG (Cổng chú ý): lọc kết nối tắt theo tín hiệu cổng từ tầng sâu hơn, chỉ dựa vào đặc trưng ảnh.

Lưu ý: Mô hình này không có câu nhắc — phân biệt với PGA-UNet (Sơ đồ 3).

Hình 2.3: Kiến trúc Attention U-Net: Cổng chú ý (AG) tại các kết nối tắt.

2.3 Học máy dựa trên câu nhắc trong thị giác máy tính

Khái niệm câu nhắc, phổ biến trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đã dần mở rộng sang Thị giác máy tính. Thay vì huấn luyện một mô hình tĩnh giải quyết tác vụ cố định, học máy dựa trên câu nhắc cho phép mô hình

linh hoạt điều chỉnh dự đoán theo thông tin định hướng bổ sung (văn bản, điểm ảnh, hộp giới hạn) do người dùng cung cấp ở pha suy luận.

2.3.1 Biểu diễn không gian của câu nhắc trực quan

Trong phần mềm chẩn đoán hình ảnh, thao tác tương tác tự nhiên nhất của chuyên gia y tế là kéo chuột tạo hộp giới hạn bao quanh vùng tổn thương nghi ngờ, định nghĩa bởi tọa độ hai góc đối diện $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$. Thách thức là mã hóa tọa độ hình học này thành định dạng mà CNN xử lý được đồng thời với ảnh đầu vào.

Cách tiếp cận phổ biến là chuyển hộp giới hạn thành Bản đồ nhiệt câu nhắc $\mathbf{H} \in [0, 1]^{H \times W}$, cùng độ phân giải không gian với ảnh X-quang. Thay vì mặt nạ nhị phân cứng (1 bên trong, 0 bên ngoài hộp), Bản đồ nhiệt dùng phân phối chuẩn Gaussian hai chiều để biểu diễn mức độ tin cậy không gian.

Tâm hình học của hộp giới hạn là (μ_x, μ_y) với $\mu_x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $\mu_y = \frac{y_1+y_2}{2}$. Phân phối không gian của Bản đồ nhiệt:

$$H(x, y) = \exp \left(-\frac{(x - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right) \quad (2.2)$$

trong đó σ_x, σ_y là độ lệch chuẩn kiểm soát độ rộng Gaussian theo trục x, y , thường cấu hình tỉ lệ thuận kích thước hộp giới hạn (ví dụ $\sigma_x = \frac{x_2-x_1}{4}$, $\sigma_y = \frac{y_2-y_1}{4}$).

Cách biểu diễn này mang ý nghĩa lâm sàng: $H(x, y)$ đạt cực đại (1.0) tại tâm vùng bác sĩ khoanh (độ chắc chắn cao nhất) và giảm mềm mại về phía cạnh, giúp mô hình không bị ép buộc học đường biên sắc nét giả tạo từ nét khoanh tay người dùng, mà coi đó là tín hiệu định hướng không gian hỗ trợ học và suy luận.

Biến thể triển khai, Plateau Heatmap: Một biến thể phổ biến là *Plateau Heatmap*: gán đồng nhất giá trị 1.0 cho toàn bộ vùng trong hộp giới hạn (vùng cao nguyên phẳng), sau đó làm mềm đường biên bằng bộ lọc

Gaussian. Cách này duy trì tín hiệu mạnh, đồng đều trong vùng câu nhắc (không suy giảm về tâm), phù hợp hơn khi kích thước câu nhắc sát kích thước tổn thương. Khóa luận dùng biến thể này (Mục 3.1); phương trình Gaussian (2.2) là nền tảng lý thuyết cho cả hai biến thể.

Đối trọng với mã hóa vị trí rời rạc: Cách mã hóa câu nhắc thành bản đồ nhiệt 2D nói trên khác biệt về bản chất so với hướng tiếp cận của các mô hình nền tảng dựa trên Transformer như SAM/SAM-Med2D [4], nơi hộp giới hạn được mã hóa thành vector nhúng vị trí (sinusoidal position embedding) rời rạc rồi kết hợp với đặc trưng ảnh qua cơ chế chú ý. Vector nhúng vị trí gắn với một kích thước lưới đặc trưng cố định, nên khi đổi độ phân giải đầu vào phải tính toán lại toàn bộ phép nhúng, kéo theo ràng buộc độ phân giải cố định của kiến trúc (256×256 ở SAM-Med2D). Ngược lại, bản đồ nhiệt là một kênh không gian 2D cùng độ phân giải với ảnh đầu vào, xử lý trực tiếp bằng phép tích chập giống mọi kênh đặc trưng khác của CNN, nên tương thích tự nhiên với độ phân giải bất kỳ mà bộ mã hóa CNN hỗ trợ, không cần thiết kế lại khi thay đổi kích thước ảnh. Đặc tính này là tiền đề để PGA-UNet vận hành ở 512×512 mà không cần thêm module thích ứng (Chương 3).

2.3.2 Cơ chế chú ý có điều kiện

Sau khi có Bản đồ nhiệt câu nhắc $\mathbf{H}$, bài toán tiếp theo là tiêm thông tin này vào U-Net. Cách đơn giản nhất là ghép kênh trực tiếp $\mathbf{H}$ với ảnh X-quang gốc ở tầng đầu vào (hòa trộn sớm), nhưng tín hiệu định hướng ghép sớm có thể suy giảm khi lan truyền qua nhiều tầng tích chập sâu, khiến mô hình khai thác chưa hiệu quả thông tin câu nhắc.

Một hướng khác là Cơ chế chú ý có điều kiện: tích hợp thông tin câu nhắc trực tiếp vào tính toán trọng số chú ý, bằng cách mở rộng Cổng chú ý truyền thống (Mục 2.2.1, vốn chỉ nhận đặc trưng ảnh) để chấp nhận thêm tín hiệu định hướng bên ngoài làm điều kiện. Hệ số chú ý α khi đó được ràng buộc rõ bởi ma trận định hướng $\mathbf{H}$, thay vì chỉ phụ thuộc đặc trưng ảnh như thiết kế gốc.

Về khái niệm, bản đồ chú ý được biểu diễn dưới dạng xác suất có điều kiện: $\alpha = f(\mathbf{x}, \mathbf{g} \mid \mathbf{H})$. Tại mỗi tầng giải mã, trọng số chú ý được định hướng bởi cả đặc trưng ảnh và thông tin không gian người dùng cung cấp; tín hiệu ngoài vùng câu nhắc ưu tiên nhận trọng số thấp hơn, giảm hiện tượng phân đoạn lẫn sang mô lạnh. Cơ sở lý thuyết này là nền tảng thiết kế kiến trúc PGA-UNet ở Chương 3.

2.4 Các độ đo đánh giá hiệu năng

Trong phân đoạn ảnh y khoa, chỉ dùng một độ đo duy nhất thường không phản ánh đầy đủ chất lượng mô hình: một mô hình có thể chồng lấp diện tích tốt nhưng vẫn sai lệch đáng kể ở đường biên, hoặc ngược lại. Do đó, khóa luận dùng bộ độ đo toàn diện: diện tích vùng (Dice, IoU), xu hướng phân loại (Precision, Recall), chất lượng đường biên (HD95) và độ chuẩn xác vị trí tâm (CBL).

2.4.1 Hệ số Dice và chỉ số IoU

Hệ số Dice (viết tắt DSC) và chỉ số Giao trên Hợp (viết tắt IoU, còn gọi là Jaccard Index) là hai thang đo tiêu chuẩn phổ biến nhất để đánh giá mức độ chồng lấp không gian giữa mặt nạ dự đoán $\hat{Y}$ và mặt nạ nhãn gốc Y .

Hệ số Dice: gấp đôi diện tích phần giao chia tổng diện tích hai mặt nạ.

$$\text{Dice}(Y, \hat{Y}) = \frac{2|Y \cap \hat{Y}|}{|Y| + |\hat{Y}|} \quad (2.3)$$

Chỉ số IoU: diện tích phần giao chia diện tích phần hợp của hai mặt nạ.

$$\text{IoU}(Y, \hat{Y}) = \frac{|Y \cap \hat{Y}|}{|Y \cup \hat{Y}|} \quad (2.4)$$

Cả hai nhận giá trị $[0, 1]$, với 1 là trùng khớp hoàn hảo. Trong ảnh

y khoa, nơi vùng tổn thương thường chiếm tỷ lệ nhỏ so với nền, Dice và IoU được ưu tiên hơn độ chính xác tổng thể vì phản ánh trực tiếp mức độ chồng lấp vùng quan tâm và ít bị ảnh hưởng bởi mất cân bằng nền/đối tượng.

2.4.2 Độ chính xác (Precision) và Độ bao phủ (Recall)

Bên cạnh Dice và IoU, Precision và Recall (Sensitivity) cho góc nhìn chi tiết hơn về xu hướng dự đoán sai (cắt lấn nhầm hay bỏ sót u). Gọi TP là số điểm ảnh dương tính thật (dự đoán đúng tổn thương), FP là số điểm ảnh dương tính giả (dự đoán nhầm nền thành tổn thương), FN là số điểm ảnh âm tính giả (bỏ sót tổn thương thực sự).

Precision: tỷ lệ điểm ảnh tổn thương thực sự trên tổng số điểm ảnh mô hình đã khoanh vùng.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.5)$$

Recall: tỷ lệ điểm ảnh tổn thương thực sự được mô hình nhận diện thành công.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.6)$$

Trong lâm sàng, cân bằng Precision/Recall rất quan trọng: mô hình phân đoạn quá rộng (bao gồm nhiều mô lành) thường tăng Recall nhưng giảm Precision; ngược lại, phân đoạn quá bảo thủ (bỏ sót tổn thương) tăng Precision nhưng giảm Recall.

2.4.3 Khoảng cách Hausdorff 95% (HD95)

Các thang đo diện tích (Dice, IoU) có điểm yếu: không nhạy với hình dáng đường biên. Một mặt nạ dự đoán có thể chồng lấp diện tích tốt với nhãn nhưng vẫn khác biệt đáng kể về hình dạng, vị trí đường biên. Khoảng cách Hausdorff (HD) giải quyết vấn đề này bằng cách đánh giá sai lệch lớn nhất giữa hai đường biên.

Cho X, Y là tập điểm ảnh trên đường biên của mặt nạ dự đoán và mặt nạ gốc. Khoảng cách Hausdorff hai chiều cực đại:

$$\text{HD}(X, Y) = \max \left(\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} d(x, y), \sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} d(x, y) \right) \quad (2.7)$$

trong đó $d(x, y)$ là khoảng cách Euclidean giữa x và y .

Do dùng hàm cực đại (max, sup), HD cơ bản rất nhạy với điểm nhiễu ngoại lai trên đường biên. Khóa luận dùng Khoảng cách Hausdorff 95% (HD95), định nghĩa theo phân vị của phân phối khoảng cách biên:

$$\text{HD}_{95} = \inf \{d \in \mathbb{R} \mid P(\text{HD} \leq d) \geq 0.95\} \quad (2.8)$$

Đơn vị HD95 là pixel trong phạm vi khóa luận; giá trị càng nhỏ, sai lệch biên giữa dự đoán và nhãn tham chiếu càng thấp.

2.4.4 Độ chuẩn xác định vị tâm (CBL)

Dice và HD95 đánh giá chất lượng phân đoạn nhưng không phản ánh độ lệch vị trí giữa tâm dự đoán và tâm tổn thương thực tế, thông tin quan trọng khi câu nhắc bị lệch. Các độ đo định vị phổ biến (DIOU, GIoU) đo lệch tâm giữa hai hộp giới hạn, không phải giữa hai mặt nạ phân đoạn theo điểm ảnh, và không chuẩn hóa theo kích thước tổn thương.

Vì vậy khóa luận định nghĩa Độ chuẩn xác định vị tâm (viết tắt CBL), đo sai lệch tâm giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ gốc, chuẩn hóa theo kích thước tổn thương:

$$\text{CBL} = \max \left(0, 1 - \frac{\sqrt{(x_p - x_g)^2 + (y_p - y_g)^2}}{D_{gt}} \right) \quad (2.9)$$

trong đó (x_p, y_p) là tâm mặt nạ dự đoán, (x_g, y_g) là tâm nhãn gốc, D_{gt} là đường chéo hộp bao nhỏ nhất quanh nhãn gốc (đơn vị chuẩn hóa). CBL = 1.0 khi tâm dự đoán trùng khớp hoàn toàn; CBL $\rightarrow$ 0 khi sai lệch vượt

kích thước đường chéo tổn thương. Chuẩn hóa theo D_{gt} đảm bảo công bằng khi so sánh tổn thương kích thước khác nhau: sai lệch 10 pixel có ý nghĩa rất khác nhau với khối u nhỏ so với khối u lớn.

2.5 Tổng kết chương

Chương này cung cấp bức tranh toàn cảnh và cơ sở lý thuyết cho khóa luận. Khảo sát U-Net và SAM-Med2D (hai mô hình đối sánh định lượng) cùng cơ chế Attention Gate của Attention U-Net (nền tảng PGA-UNet kế thừa) làm nổi bật khoảng trống nghiên cứu: cần một kiến trúc CNN hạng nhẹ tích hợp câu nhắc trực quan từ bác sĩ, đạt hiệu năng phân đoạn cao và bền bỉ trước câu nhắc không hoàn hảo.

Lý thuyết về biểu diễn hộp giới hạn thành Bản đồ nhiệt và Cổng chú ý có điều kiện là nền tảng cốt lõi được tích hợp trực tiếp vào kiến trúc PGA-UNet ở Chương 3.

CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

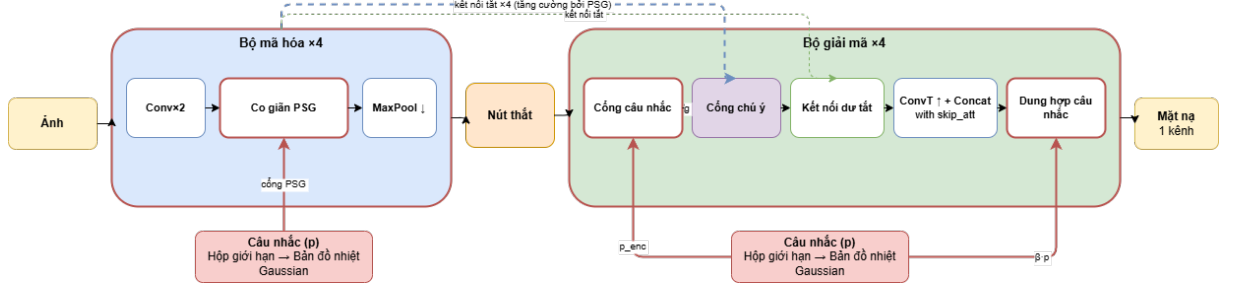
3.1 Mô hình phân đoạn PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net)

Kiến trúc PGA-UNet kế thừa có chọn lọc từ ba công trình nền tảng và bổ sung ba cấu kiện mới. Bảng 3.1 tóm tắt ranh giới kế thừa và đóng góp.

Bảng 3.1: Kế thừa và đóng góp trong kiến trúc PGA-UNet

Thành phần	Kế thừa từ	Đóng góp mới
Khung bộ mã hóa - bộ giải mã	U-Net [2]: khối tích chập, gộp cực đại, kết nối tắt	Không có
Mã hóa câu nhắc	SAM-Med2D [4]: ý tưởng câu nhắc dẫn đường	Thay biểu diễn rời rạc/nhị phân bằng Bản đồ nhiệt Gaussian dạng cao nguyên 2D
Cổng không gian (PSG)	Gợi ý từ hướng tiêm bản đồ không gian vào CNN: ghép kênh trong DeepIGeoS [5]; tiêm Gaussian heatmap vào mô hình nền tảng lúc suy luận [6]	Cơ chế cổng nhân (không ghép kênh), huấn luyện từ đầu trên CNN nhẹ, khuếch đại có chọn lọc vùng câu nhắc (chỉ khuếch đại, không triệt tiêu)
Cổng chú ý không gian mềm	Attention U-Net [3]: Cổng chú ý không gian mềm tại các kết nối tắt (Attention U-Net bổ sung cơ chế này lên nền U-Net)	Mở rộng thành CAD: bổ sung tri thức câu nhắc vào tín hiệu cổng $\mathbf{g}$

Chuỗi kế thừa tuyến tính: U-Net [2] (nền bộ mã hóa - bộ giải mã) $\rightarrow$ Attention U-Net [3] (bổ sung Cổng chú ý không gian mềm) $\rightarrow$ PGA-UNet (thêm PSG vào bộ mã hóa, mở rộng Cổng chú ý thành CAD, thay mặt nạ nhị phân bằng Bản đồ nhiệt Gaussian dạng cao nguyên). Ba thành phần cốt lõi sau đây lần lượt hiện thực hóa đóng góp trên.



Hình 3.1: Kiến trúc PGA-UNet: PSG tại bộ mã hóa, CAD tại bộ giải mã.

3.1.1 Biểu diễn câu nhắc trực quan

Hộp giới hạn $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ do bác sĩ cung cấp được mã hóa thành Bản đồ nhiệt câu nhắc $\mathbf{H}_{prompt} \in [0, 1]^{H \times W}$ thay vì giữ nguyên dạng tọa độ rời rạc. Thay vì phân phối Gaussian 2D thuần túy (Phương trình (2.2), cường độ giảm dần từ tâm) hay mặt nạ nhị phân phẳng, PGA-UNet dùng Bản đồ nhiệt dạng cao nguyên: vùng bên trong hộp giới hạn được gán đồng nhất giá trị 1.0, sau đó làm mềm đường biên bằng bộ lọc Gaussian:

$$\mathbf{H}_{prompt} = \text{GaussianBlur}(\mathbf{B}_{\text{mask}}, k = 31) \quad (3.1)$$

với $\mathbf{B}_{\text{mask}} \in \{0, 1\}^{H \times W}$ là mặt nạ nhị phân của hộp giới hạn (đệm 5 px mỗi phía). Cách này giữ tín hiệu mạnh và đồng đều trong vùng câu nhắc, không suy giảm về tâm như Gaussian thuần, đồng thời làm mềm đường biên để tránh đạo hàm giả tạo khi lan truyền qua các tầng tích chập, hạn chế vốn có của mặt nạ nhị phân sắc cạnh khiến mạng dễ học theo cạnh hộp bao thay vì đặc trưng thực của tổn thương. $k = 31$ được chọn qua khảo sát $k \in \{15, 21, 31, 51\}$ trên tập xác thực, cân bằng giữa vùng chuyển

tiếp đủ mịn và tránh tín hiệu lan sang cấu trúc xương lân cận, giữ cố định trong toàn bộ thực nghiệm. Bản đồ nhiệt $\mathbf{H}_{prompt}$ đóng vai trò một kênh dữ liệu độc lập, song hành cùng ảnh X-quang đi vào mạng.

So với SAM và SAM-Med2D [4], vốn mã hóa hộp giới hạn thành vector nhúng vị trí rời rạc (256 chiều, qua bảng tra vị trí sinusoidal) phù hợp kiến trúc Transformer, Bản đồ nhiệt 2D của PGA-UNet giữ cùng cấu trúc không gian $H \times W$ với đặc trưng ảnh, cho phép Cổng không gian nhân trực tiếp theo phần tử (Phương trình (3.3)) mà không cần chiếu một vector không mang cấu trúc không gian vào bản đồ đặc trưng 2D.

3.1.2 Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG)

Trong U-Net truyền thống, bộ mã hóa trích xuất đặc trưng không có định hướng, dễ lãng phí tài nguyên tính toán vào vùng nền không liên quan. PGA-UNet khắc phục bằng cách tích hợp Cổng không gian (PSG) trực tiếp vào nhánh mã hóa, thành phần không tồn tại trong U-Net hay Attention U-Net gốc. Hướng đưa bản đồ không gian vào CNN đã được gợi mở ở một số công trình trước (ghép kênh trong DeepIGeoS [5]; tiêm Gaussian heatmap vào mô hình nền tảng lúc suy luận [6]), song chủ yếu dùng ghép kênh hoặc áp dụng lên mô hình đã tiền huấn luyện, khác hướng CNN nhẹ huấn luyện từ đầu của khóa luận [7]. PSG cụ thể hóa hướng này thành một cơ chế cổng nhân (không phải ghép kênh), huấn luyện từ đầu trên CNN nhẹ, đưa tín hiệu câu nhắc vào ngay từ giai đoạn trích xuất đặc trưng, chỉ khuếch đại chứ không triệt tiêu tín hiệu gốc ($\alpha \in [0, 1]$ bên dưới). Tại tầng mã hóa thứ l , Bản đồ nhiệt được giảm mẫu bằng nội suy song tuyến tính (bilinear) về cùng độ phân giải với đặc trưng $\mathbf{x}^l$:

$$\mathbf{H}^l = \text{Bilinear}(\mathbf{H}_{prompt}, \frac{H}{2^l}, \frac{W}{2^l}) \quad (3.2)$$

rồi đưa qua bộ lọc cổng để sinh tín hiệu khuếch đại không gian:

$$\tilde{\mathbf{x}}^l = \mathbf{x}^l \odot (1 + \alpha \cdot \sigma(\mathbf{W}_{gate} * \mathbf{H}^l)) \quad (3.3)$$

với $\mathbf{W}_{gate}$ là phép tích chập 1×1 ánh xạ Bản đồ nhiệt (1 kênh) sang không gian kênh đặc trưng C^l ; σ là hàm Sigmoid; $\alpha \in [0, 1]$ là tham số học được (khởi tạo 0.1); $\odot$ là phép nhân theo phần tử.

Thiết kế hoạt động theo nguyên lý tăng cường có chọn lọc: đặc trưng trong vùng câu nhắc được nhân hệ số > 1 , đặc trưng ngoài vùng (nơi $\mathbf{H}^l \approx 0$) giữ nguyên giá trị ban đầu (nhân ≈ 1), nhờ đó bộ mã hóa không mất thông tin toàn cục nhưng vẫn ưu tiên truyền đặc trưng vùng mục tiêu xuống các tầng sâu hơn.

3.1.3 Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD)

Dù Cổng không gian ở bộ mã hóa đã loại bỏ nhiều nền đáng kể, tại bộ giải mã, nơi mạng tăng mẫu để khôi phục ranh giới xương, tín hiệu định vị vẫn có nguy cơ bị phân tán. Để dẫn đường xuyên suốt, khóa luận đề xuất Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD), thay thế trực tiếp Cổng chú ý cơ sở của Attention U-Net tại từng tầng giải mã.

Khác với Cổng chú ý gốc [3], nơi tín hiệu cổng $\mathbf{g}$ được tính hoàn toàn từ đặc trưng tầng giải mã bên dưới và không có thông tin định hướng từ bác sĩ, CAD bổ sung câu nhắc trực tiếp vào $\mathbf{g}$: cấu kiện `UNETUp_PromptAttention` tích hợp tri thức câu nhắc vào tín hiệu cổng qua cơ chế dung hợp cộng có trọng số tin cậy. Bản đồ câu nhắc $\mathbf{H}_{prompt}$ được giảm mẫu về kích thước của $\mathbf{g}$, đưa qua bộ mã hóa hai tầng tích chập (3×3 , InstanceNorm, ReLU) để trích xuất biểu diễn $\mathbf{p}_{enc}$, và một điểm tin cậy vô hướng $c \in (0, 1)$ được tính bằng cách áp dụng GAP lên $\mathbf{p}_{enc}$:

$$\mathbf{p}_{enc} = f_{enc}(\mathbf{H}_{prompt}), \quad c = \sigma(\text{GAP}(\mathbf{p}_{enc})) \quad (3.4)$$

Tín hiệu cổng được điều kiện hóa bằng phép cộng có trọng số:

$$\mathbf{g}' = \mathbf{g} + c \cdot \alpha \cdot w_l \cdot \mathbf{p}_{enc} \quad (3.5)$$

trong đó $\alpha = \sigma(\alpha_{raw})$ là trọng số pha trộn học được, và w_l là hệ số tỷ lệ

theo tầng giải mã l , được xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực (lịch trình cụ thể tại Chương 4), điều tiết mức độ ảnh hưởng của câu nhắc tại mỗi tầng.

Tín hiệu $\mathbf{g}'$ sau đó được đưa vào Cổng chú ý (GridAttentionBlock2D) tiêu chuẩn để tính hệ số chú ý α_{cond} điều chỉnh đặc trưng kết nối tắt $\mathbf{x}^l$, kết hợp cùng kết nối dư tắt và tín hiệu dư câu nhắc tại đầu ra $(+\beta \cdot \mathbf{H}_{prompt}, \beta \text{ học được})$. Thiết kế đa lớp này đảm bảo câu nhắc được duy trì xuyên suốt bộ giải mã qua hệ số w_l theo từng tầng, không chỉ ảnh hưởng qua một điểm duy nhất. Các siêu tham số cụ thể của PSG và CAD (lịch trình w_l , hệ số kết nối dư) là chi tiết triển khai xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực, không phải đóng góp kỹ thuật cốt lõi; giá trị chi tiết tại Mục 4.1.2, Chương 4. Sự kết hợp giữa PSG và CAD là yếu tố chính mang lại cải thiện đáng kể về Dice so với các mạng cơ sở tự động (chi tiết tại Chương 4).

3.2 Tóm tắt giải thuật hệ thống: Huấn luyện và Suy luận

Để làm rõ toàn bộ thiết kế đã trình bày, mục này phát biểu chính thức hai giải thuật cốt lõi: quy trình huấn luyện ngoại tuyến (Algorithm 1) và suy luận trực tuyến (Algorithm 2), phân tách rõ giai đoạn ngoại tuyến (sinh Bản đồ nhiệt từ mặt nạ nhãn gốc, tối ưu tham số) và giai đoạn trực tuyến (nhận đầu vào từ bác sĩ, sinh Bản đồ nhiệt từ hộp giới hạn người dùng vẽ, trả mặt nạ phân đoạn).

Algorithm 1 Quy trình huấn luyện ngoại tuyến

Require: Tập dữ liệu $\mathcal{D} = \{(\mathbf{I}_i, \mathbf{M}_i)\}_{i=1}^N$ (ảnh X-quang và mặt nạ phân đoạn cấp độ pixel)

Ensure: Bộ tham số θ^* của PGA-UNet đã hội tụ

- 1: Chuẩn hóa kích thước: Chỉnh lại kích thước toàn bộ ảnh trong $\mathcal{D}$ về 512×512
 - 2: **for** mỗi vòng lặp $e = 1, 2, \dots, E_{\max}$ **do**
 - 3: **for** mỗi lô nhỏ $(\mathbf{I}_i, \mathbf{M}_i)$ **do**
 - 4: Trích hộp giới hạn $\mathbf{B}_i$ từ $\mathbf{M}_i$ (hộp giới hạn bao sát mặt nạ + đệm 5 px)
 - 5: Chọn kịch bản câu nhắc ngẫu nhiên: *Bao trọn* (70%) hoặc *Lệch tâm* (30%)
 - 6: Sinh Bản đồ nhiệt: $\mathbf{H}_i = \text{GaussianBlur}(\mathbf{B}_{i,\text{mask}}, k=31)$
 - 7: Tính đầu ra dự đoán: $\hat{\mathbf{y}}_i = f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}_i, \mathbf{H}_i; \theta)$
 - 8: Tính hàm mất mát: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BCE}} + \mathcal{L}_{\text{Dice}}$
 - 9: Cập nhật: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$ (AdamW, giới hạn đạo hàm ≤ 1.0)
 - 10: Tính Dice xác thực trên tập xác thực; cập nhật `ReduceLROnPlateau`
 - 11: **if** Dice xác thực không cải thiện sau 15 vòng lặp liên tiếp **then**
 - 12: break (dừng sớm)
 - 13: **return** $\theta^* \leftarrow$ tham số tại vòng lặp có Dice xác thực cao nhất
-

Algorithm 2 Quy trình suy luận trực tuyến

Require: Ảnh X-quang đầu vào $\mathbf{I}$; hộp giới hạn $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ do bác sĩ vẽ quanh vùng nghi ngờ (có thể rỗng nếu bác sĩ chưa vẽ)

Ensure: Mặt nạ phân đoạn $\hat{\mathbf{M}}$, hoặc thông báo phù hợp

- 1: **if** $\mathbf{B} = \emptyset$ **then**
 - 2: **return** *Vui lòng khoanh hộp giới hạn lên vùng nghi ngờ* $\triangleright$
Heatmap zero không xác định hành vi phân đoạn
 - 3: Sinh Bản đồ nhiệt: $\mathbf{H} \leftarrow \text{GaussianBlur}(\mathbf{B}_{\text{mask}}, k=31)$
 - 4: Tính xác suất phân đoạn: $\hat{\mathbf{y}} \leftarrow f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}; \theta^*)$
 - 5: Tạo mặt nạ nhị phân: $\hat{\mathbf{M}} \leftarrow \mathbf{1}[\hat{\mathbf{y}} \geq 0.5]$
 - 6: **return** $\hat{\mathbf{M}}$ (hiển thị chồng lên ảnh gốc $\mathbf{I}$)
-

Độ phức tạp suy luận: Algorithm 2 chỉ gồm một lượt truyền xuôi qua PGA-UNet, không có vòng lặp phụ thuộc kích thước hộp giới hạn, nên

độ phức tạp thời gian là $\mathcal{O}(HW)$ theo kích thước ảnh đầu vào $H \times W$ (512×512 trong khóa luận), tương đương chi phí một lượt suy luận CNN tiêu chuẩn, thấp hơn nhiều so với các mô hình nền tảng dùng Transformer như SAM-Med2D.

Câu nhắc nhở: Nếu $\mathbf{B} = \emptyset$, hệ thống từ chối phân đoạn thay vì suy luận với Bản đồ nhiệt bằng không, ma trận không không mang thông tin định hướng, khiến Cổng không gian không khuếch đại được vùng nào và Cơ chế chú ý có điều kiện chỉ còn dựa vào tín hiệu bộ giải mã mà không có ràng buộc không gian, cho ra mặt nạ thiếu tin cậy. Từ chối tường minh ở đây ưu tiên an toàn lâm sàng hơn cố phân đoạn với đầu vào không đủ thông tin.

3.3 Mở rộng ứng dụng: Mô phỏng quy trình hỗ trợ lâm sàng hai giai đoạn

Để kiểm thử PGA-UNet trong điều kiện gần thực tế, nơi luồng ảnh đầu vào gồm cả ca lành tính lẫn bệnh lý chứ không phải tập ảnh bệnh thuần túy, mục này tích hợp thêm một module sàng lọc tiêu chuẩn (Gatekeeper: EfficientNet-B3) trước bước phân đoạn, tạo thành luồng xử lý hai giai đoạn. Cần lưu ý Gatekeeper chỉ đóng vai trò giả định quy trình ứng dụng, không phải đóng góp kiến trúc của khóa luận; đóng góp khoa học cốt lõi vẫn là thiết kế và tối ưu kiến trúc PGA-UNet (Mục 3.1–3.2). Luồng xử lý bán tự động: bác sĩ luôn xác nhận trước mỗi lần chuyển bước, theo thiết kế *triage mềm* thay vì bộ chặn cứng tự động.

3.3.1 Giai đoạn 1: Sàng lọc bệnh lý (Gatekeeper)

PGA-UNet chỉ được huấn luyện trên ảnh có bệnh lý; đưa thẳng ảnh bình thường vào sẽ sinh mặt nạ sai (FP). Vì vậy, một module phân lớp nhị phân (Gatekeeper: EfficientNet-B3, chi tiết kiến trúc, hàm mất mát và kết quả định lượng tại Mục 4.4.1, Chương 4) được đặt trước bước phân

đoạn, chỉ hiển thị xác suất dự đoán dưới dạng gợi ý kèm độ tin cậy, không tự động loại bỏ ảnh hay quyết định thay bác sĩ.

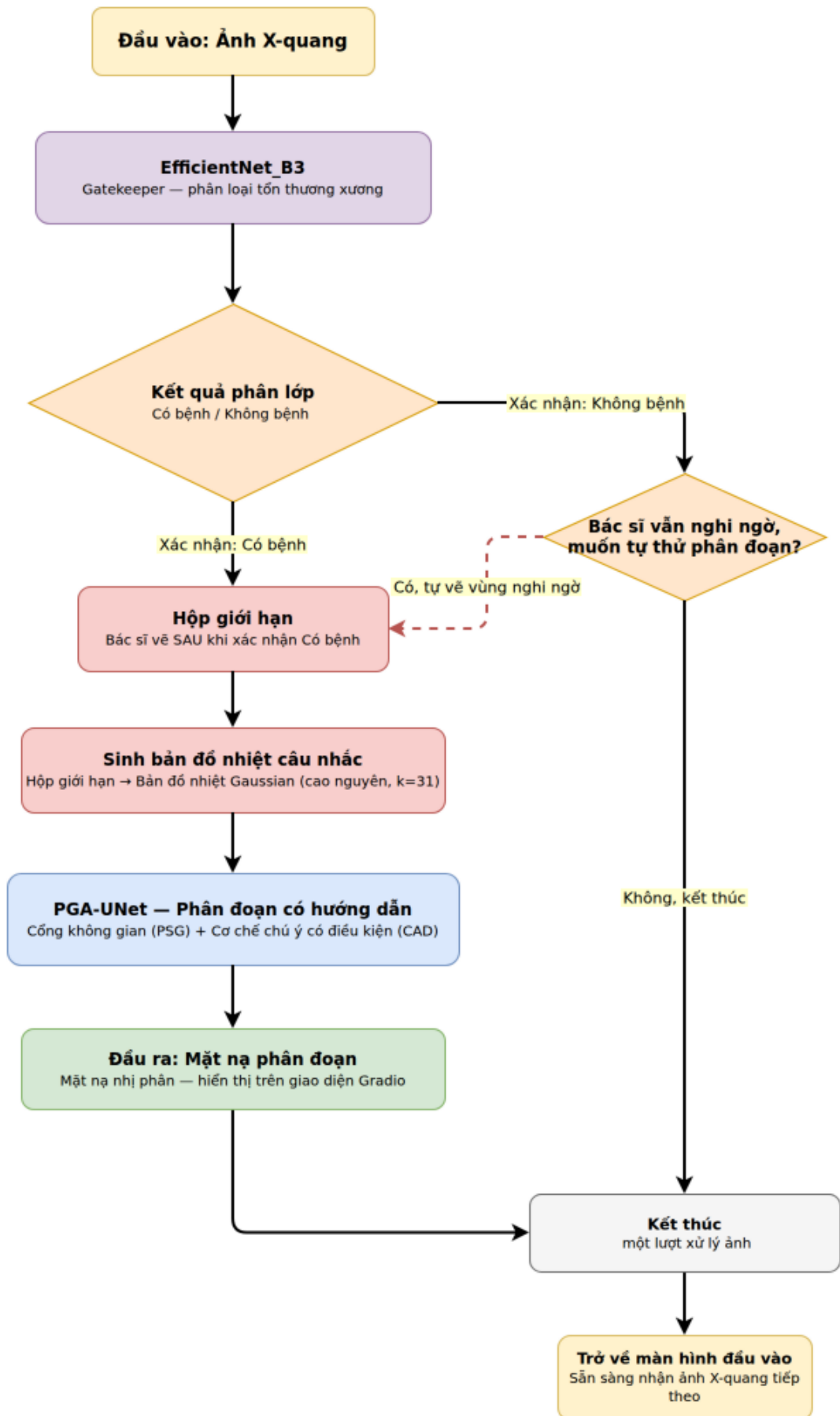
Hai nhánh xử lý tiếp theo không đối xứng:

- Gợi ý có bệnh lý: bác sĩ khoanh hộp giới hạn, ảnh chuyển thẳng sang giai đoạn phân đoạn (Mục 3.3.2).
- Gợi ý không bệnh: hệ thống hỏi lại một lần (*Bác sĩ vẫn nghi ngờ, muốn tự thử phân đoạn?*) để phòng âm tính giả, đáng lưu ý vì Gatekeeper chỉ đạt Sensitivity dưới 90% (Mục 4.4.1, Chương 4). Bác sĩ có thể kết thúc quy trình, hoặc tự khoanh hộp giới hạn để ép ảnh vào giai đoạn phân đoạn như nhánh có bệnh lý.

Quyết định cuối cùng ở cả hai nhánh luôn do bác sĩ (thiết kế *triage mềm*), nên hệ thống không bao giờ tự động loại một ca nghi ngờ; module này không phải đóng góp kỹ thuật trọng tâm, chỉ là thành phần hỗ trợ lấp khoảng trống giữa điều kiện huấn luyện và triển khai thực tế.

3.3.2 Giai đoạn 2: Phân đoạn có hướng dẫn (PGA-UNet)

Bác sĩ khoanh hộp giới hạn quanh vùng nghi ngờ; tọa độ được chuyển ngay thành Bản đồ nhiệt câu nhắc, đưa song song cùng ảnh gốc vào PGA-UNet (kiến trúc chi tiết tại Mục 3.1), xuất mặt nạ phân đoạn chồng lên ảnh gốc. Bác sĩ xem lại mặt nạ, xác nhận hoàn tất hoặc điều chỉnh hộp giới hạn để phân đoạn lại nếu kết quả chưa đạt; thao tác này chỉ vẽ lại hộp giới hạn và gọi lại cùng quy trình suy luận, không đổi kiến trúc hay tham số mô hình.



25
Hình 3.2: Luồng xử lý tổng thể: EfficientNet-B3 → PGA-UNet.

3.4 Tổng kết chương

Chương này trình bày ba thành phần cốt lõi của PGA-UNet (Plateau Heatmap, PSG, CAD), đóng góp kỹ thuật trọng tâm của khóa luận, cùng một thực nghiệm minh họa kết hợp module sàng lọc (Gatekeeper) và hai giải thuật hình thức hóa luồng huấn luyện ngoại tuyến lẫn suy luận trực tuyến. Bảng 3.1 phân định ranh giới giữa phần kế thừa (khung U-Net, Cổng chú ý) và phần đóng góp mới (PSG, CAD, biểu diễn heatmap liên tục), cơ sở kỹ thuật để Chương 4 đo lường định lượng hiệu quả từng đóng góp qua thực nghiệm cơ sở, nghiên cứu loại bỏ thành phần và phân tích so sánh chi tiết.

CHƯƠNG 4

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm trên cả hai bộ dữ liệu (BTXRD, FracAtlas) song song theo từng chủ đề: Mục 4.1 thiết lập môi trường thực nghiệm chung; Mục 4.2 đánh giá hiệu năng phân đoạn (so với U-Net và Attention U-Net, so với SAM-Med2D, ảnh hưởng độ phân giải và tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc); Mục 4.3 phân tích chuyên sâu kiến trúc (loại bỏ thành phần, đánh giá chéo, đặc tính tổn thương) và tổng hợp mức độ tổng quát hóa xuyên hai miền dữ liệu; Mục 4.4 đánh giá module Gatekeeper hỗ trợ và luồng xử lý hai giai đoạn.

4.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng tái lập của các kết quả nghiên cứu, mục này trình bày chi tiết về quy mô dữ liệu, phương pháp phân chia các tập đánh giá, cấu hình phần cứng cũng như các siêu tham số được thiết lập trong suốt quá trình huấn luyện mô hình.

4.1.1 Hai bộ dữ liệu ảnh X-quang và tiền xử lý đầu vào

Khóa luận sử dụng hai bộ dữ liệu X-quang xương công khai, độc lập nhau: BTXRD [8] (*Bone Tumor X-Ray Dataset*, khối u xương) và FracAtlas (gãy xương). Hai bộ có đặc tính hình thái tổn thương khác nhau, cho phép đánh giá PGA-UNet trên nhiều dạng vị trí và hình dạng tổn thương thay vì chỉ một miền dữ liệu duy nhất; mọi mục đánh giá ở chương này đều trình bày song song kết quả trên cả hai bộ. BTXRD là bộ dữ liệu X-quang xương công khai hiếm hoi cung cấp đầy đủ ba cấp nhãn (phân lớp, định vị, phân đoạn cấp độ pixel) cần thiết cho huấn luyện có giám sát;

phần lớn bộ dữ liệu X-quang công khai khác chỉ có nhãn phân lớp.

Dữ liệu phân đoạn dùng cho PGA-UNet và các mô hình cơ sở chỉ gồm ảnh có bệnh lý kèm mặt nạ cấp độ pixel; Bảng 4.1 tóm tắt phân bố sau khi chia tập.

Bảng 4.1: Thống kê phân bố dữ liệu thực nghiệm

Tập dữ liệu	Số ảnh	Số mẫu (cấp độ đa giác)	Ghi chú
Huấn luyện (Train)	1 493	1848	Tất cả ca bệnh lý
Xác thực (Validation)	187	238	
Kiểm thử (Test)	187	232	Nhiều ảnh có ≥ 2 polygon $\rightarrow$ 232 mẫu cấp độ đa giác

FracAtlas [9] tập trung vào gãy xương, thu thập từ 3 bệnh viện tại Bangladesh: 4.083 ảnh (tay, vai, hông, chân), trong đó 717 ảnh bệnh lý (922 vùng gãy xương), gán nhãn qua quy trình hai bác sĩ X-quang độc lập, đối chiếu bởi một bác sĩ chỉnh hình, vẽ mặt nạ đa giác bằng `makesense.ai` (định dạng COCO JSON). Cấu trúc nhãn ba cấp tương đồng BTXRD nên tái sử dụng trực tiếp toàn bộ luồng xử lý huấn luyện/suy luận mà không cần đổi kiến trúc hay hàm mất mát; khác biệt cốt lõi là đặc tính hình thái: đường gãy xương mảnh, tuyến tính và nhỏ hơn nhiều so với khối u xương; phép thử tổng quát hóa có ý nghĩa cho PSG và CAD.

Tổng mẫu cấp độ đa giác của ba tập ($730 + 95 + 92 = 917$) khớp gần đúng con số 922 vùng gãy xương công bố gốc trên 717 ảnh bệnh lý [9] (chênh $< 1\%$, do lọc polygon quá nhỏ/lỗi định dạng). Quy mô huấn luyện FracAtlas (573 ảnh, 730 mẫu) chỉ bằng $\approx 38\%$ BTXRD (1 493 ảnh, 1848 mẫu); điều kiện khắt khe hơn để đánh giá khả năng học đặc trưng của PGA-UNet với ít dữ liệu huấn luyện hơn.

Tiền xử lý đầu vào (áp dụng cho cả hai bộ dữ liệu). Ảnh X-quang gốc được chuẩn hóa kích thước về 512×512 (hoặc 256×256 tùy cấu hình huấn

Bảng 4.2: Thống kê phân bố bộ dữ liệu FracAtlas dùng trong thực nghiệm (đơn vị: mẫu cấp độ đa giác)

Tập dữ liệu	Số ảnh	Số mẫu (cấp độ đa giác)	Ghi chú
Huấn luyện (Train)	573	730	
Xác thực (Validation)	72	95	
Kiểm thử (Test)	72	92	Trung bình ~ 1.28 polygon/ảnh

luyện); mặt nạ phân đoạn nhị phân được sinh từ tọa độ đa giác trong tệp chú thích. Cùng một ảnh gốc được dùng xuyên suốt huấn luyện, suy luận và hiển thị cho bác sĩ, giúp đơn giản hóa luồng xử lý dữ liệu và tránh sai khác giữa ảnh mô hình học và ảnh bác sĩ thực sự nhìn thấy.

4.1.2 Mô hình so sánh và cấu hình huấn luyện

Mục này tóm tắt các mô hình được đối sánh xuyên suốt chương, giúp định vị vai trò từng mô hình trước khi bước vào các bảng số liệu:

- U-Net (mô hình cơ sở không câu nhắc): Kiến trúc bộ mã hóa - bộ giải mã cổ điển [2], huấn luyện từ đầu trên dataset, *không* nhận bất kỳ câu nhắc không gian nào từ bác sĩ. Đóng vai trò cận dưới tham chiếu, thể hiện hiệu năng khi hoàn toàn không có thông tin định hướng.
- Attention U-Net (mô hình cơ sở có Cổng chú ý, không câu nhắc): Kiến trúc kế thừa trực tiếp của PGA-UNet [3] (Chương 3), bổ sung Cổng chú ý tại các kết nối tắt so với U-Net nhưng *không* nhận câu nhắc. Dùng làm điểm neo "mức không câu nhắc" trong nghiên cứu loại bỏ thành phần (Mục 4.3.1) để tách bạch đóng góp của bản thân

cơ chế chú ý khởi đóng góp của việc điều kiện hóa chú ý bằng câu nhắc (CAD).

- SAM-Med2D (SOTA dựa trên câu nhắc, mô hình nền tảng): Mô hình nền tảng phân đoạn y tế [4] tiền huấn luyện trên 4,6 triệu ảnh y tế 2D, nhận hộp giới hạn làm câu nhắc qua bộ mã hóa câu nhắc riêng. Được đánh giá ở hai chế độ: *chưa tinh chỉnh* (dùng thẳng điểm lưu trọng số tiền huấn luyện, không tinh chỉnh trên BTXRD/FracAtlas) và *đã tinh chỉnh* (tinh chỉnh lớp thích ứng + bộ giải mã trên từng bộ dữ liệu). Đây là đối trọng SOTA để định vị PGA-UNet trong nhóm mô hình phân đoạn tương tác dựa trên câu nhắc.
- PGA-UNet (đề xuất): Kiến trúc trọng tâm của khóa luận (Chương 3), tích hợp câu nhắc Gaussian heatmap vào cả bộ mã hóa (PSG) lẫn bộ giải mã (CAD), huấn luyện từ đầu trên từng bộ dữ liệu, ~ 3 triệu tham số.

Sự khác biệt căn bản về chiến lược huấn luyện giữa PGA-UNet (huấn luyện từ đầu hoàn toàn) và SAM-Med2D (tinh chỉnh từ trọng số tiền huấn luyện quy mô lớn) được phân tích chi tiết tại Mục 4.2.2; so sánh về chi phí tính toán (số tham số, VRAM) giữa hai mô hình được trình bày riêng tại Mục 4.2.3. Định nghĩa hình thức của các độ đo dùng để so sánh (Dice, IoU, Precision, Recall, HD95, CBL) đã được trình bày tại Chương 2; mục kế tiếp (4.1.3) chỉ tập trung vào phương pháp *tổng hợp* các độ đo này ở cấp độ ảnh.

Cấu hình huấn luyện. Toàn bộ quá trình huấn luyện và suy luận thực nghiệm được triển khai trên môi trường Kaggle/Colab với GPU nhằm tăng tốc độ tính toán. Các mô hình được cài đặt trên thư viện PyTorch.

Hàm mất mát: Để xử lý mất cân bằng giữa vùng tổn thương và vùng nền, hệ thống sử dụng hàm mất mát kết hợp:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{BCE} + \mathcal{L}_{Dice} \quad (4.1)$$

Thành phần $\mathcal{L}_{BCE}$ tối ưu phân loại từng pixel; $\mathcal{L}_{Dice}$ tối ưu độ chồng lấp diện tích tổng thể.

Siêu tham số huấn luyện: Tất cả mô hình (U-Net, PGA-UNet) được huấn luyện dưới cùng thiết lập:

- Kích thước lô: 4 (phù hợp giới hạn VRAM khi dùng ảnh 512×512).
- Số vòng lặp tối đa: 100, kết hợp dừng sớm (patience=15).
- Bộ tối ưu: AdamW với suy giảm trọng số 10^{-4} .
- Tốc độ học: Khởi điểm 10^{-4} , bộ lập lịch ReduceLROnPlateau (giảm $0.5 \times$ sau 5 vòng lặp không cải thiện Dice xác thực).

Siêu tham số kiến trúc PGA-UNet (chi tiết triển khai): Các giá trị dưới đây là tham số cấu hình được xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực; chúng là chi tiết triển khai, không phải đóng góp kỹ thuật cần kiểm chứng độc lập.

- Hệ số w_l theo tầng giải mã (CAD): $\{1.0, 0.7, 0.4, 0.2\}$, giảm dần từ tầng gần bottleneck đến tầng gần đầu ra; xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực, chưa có nghiên cứu loại bỏ thành phần riêng. Cơ sở: qua các tầng tăng mẫu của bộ giải mã, đặc trưng ngày càng chi tiết ở mức pixel, trong khi câu nhắc chỉ mang thông tin vùng thô (hộp giới hạn); giảm w_l về các tầng cuối để tránh hình dạng thô của câu nhắc áp đặt lên đường biên chi tiết mà bộ giải mã cần tái tạo từ đặc trưng ảnh học được.
- Hệ số kết nối dư $\lambda = 0.3$ trong khối CAD.
- Cửa sổ lọc Gaussian Heatmap: $k = 31$, đệm 5 px mỗi cạnh hộp giới hạn.
- Khởi tạo α_{gate} : 0.1 (PSG), giúp ổn định huấn luyện giai đoạn đầu.

4.1.3 Phương pháp đánh giá cấp độ ảnh

Đặc điểm chú thích nhãn. Ở cả hai bộ dữ liệu, nhiều ảnh kiểm thử chứa *nhiều hơn một vùng tổn thương*: bác sĩ vẽ từng polygon riêng biệt cho mỗi tổn thương, nên tổng số mẫu polygon lớn hơn số ảnh (BTXRD: 232 mẫu trên 187 ảnh, ~ 1.24 polygon/ảnh; FracAtlas: 92 mẫu trên 72 ảnh, ~ 1.28 polygon/ảnh). Nếu tính Dice riêng cho từng polygon, một ảnh có nhiều tổn thương sẽ đóng góp nhiều mẫu vào tập đánh giá, làm méo phân phối kết quả và tính nhiều lần trên cùng một bệnh nhân.

Cách tính cấp độ ảnh. Để khắc phục vấn đề trên và phản ánh trung thực hơn hiệu năng lâm sàng (một điểm số trên mỗi ảnh bệnh nhân), khóa luận áp dụng phương pháp đánh giá cấp độ ảnh sau cho PGA-UNet:

1. Hợp nhất GT: Với mỗi ảnh chứa $K \geq 1$ polygon, tất cả mask nhị phân GT $\{G_1, G_2, \dots, G_K\}$ được *hợp nhất* thành một mask GT duy nhất theo phép hợp tập:

$$M_{GT} = G_1 \cup G_2 \cup \dots \cup G_K \quad (4.2)$$

2. Kết hợp dự đoán: Mô hình được chạy suy luận riêng cho từng bbox $\mathbf{B}_k$ tương ứng, sinh ra K mask xác suất $\{\hat{P}_1, \hat{P}_2, \dots, \hat{P}_K\}$ (giá trị $[0, 1]$ mỗi pixel). Các mask xác suất được kết hợp bằng phép lấy *giá trị lớn nhất theo pixel*:

$$\hat{M}_{\max}(x, y) = \max_{k=1}^K \hat{P}_k(x, y) \quad (4.3)$$

Sau đó ngưỡng hóa tại 0.5 để thu mặt nạ nhị phân cuối cùng $\hat{M}_{\text{pred}} = \mathbf{1}[\hat{M}_{\max} \geq 0.5]$.

3. Tính Dice cấp độ ảnh: Chỉ số Dice được tính một lần duy nhất giữa $\hat{M}_{\text{pred}}$ và M_{GT} :

$$\text{Dice}_{\text{img}} = \frac{2 |M_{GT} \cap \hat{M}_{\text{pred}}|}{|M_{GT}| + |\hat{M}_{\text{pred}}|} \quad (4.4)$$

Metric cuối cùng được tính trung bình trên toàn bộ 187 ảnh kiểm thử. Phương pháp này đảm bảo mỗi ảnh bệnh nhân chỉ đóng góp một điểm số, tránh hiện tượng ảnh có nhiều tổn thương bị đếm nhiều lần và phản ánh trung thực hơn trải nghiệm đánh giá lâm sàng thực tế.

4.2 Đánh giá hiệu năng kiến trúc PGA-UNet

Trừ mục đầu tiên dùng kịch bản lý tưởng, các mục còn lại dùng chung ba kịch bản câu nhắc mô phỏng: Bao trọn (100%, lý tưởng), Lệch tâm (100%, lệch ngẫu nhiên khỏi tâm tổn thương, tối thiểu 30% diện tích giao), và Hỗn hợp (70% Bao trọn + 30% Lệch tâm); xem giới hạn của các kịch bản mô phỏng này tại Mục 5.2, Chương 5.

4.2.1 Đánh giá cơ sở: U-Net so với PGA-UNet

Trong kịch bản đánh giá đầu tiên, PGA-UNet (kịch bản câu nhắc Bao trọn lý tưởng) được so sánh với U-Net hoạt động hoàn toàn tự động (phân đoạn không có câu nhắc), trên cả hai bộ dữ liệu.

Điều kiện so sánh: U-Net và Attention U-Net (định nghĩa tại Mục 4.1.2) huấn luyện lại từ đầu trên từng bộ dữ liệu, đóng vai trò mô hình cơ sở tự động hoàn toàn; đối lập trực tiếp với PGA-UNet nhận thêm hộp giới hạn làm câu nhắc (kịch bản Bao trọn). So sánh này cô lập đúng một biến: sự hiện diện của câu nhắc.

Bảng 4.3: U-Net, Attention U-Net (tự động, 512) so PGA-UNet (512, Bao trọn) trên BTXRD, N=187 ảnh, cấp độ ảnh

Mô hình	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95↓	CBL↑
U-Net (512)	0.4740	0.3741	0.5847	0.5341	144.37	0.5709
Attention U-Net (512)	0.4122	0.3291	0.5988	0.4065	136.75	0.5701
PGA-UNet (512, Bao trọn)	0.8607	0.7630	0.8476	0.8882	12.12	0.9564

Quan sát nhất quán trên cả hai bộ dữ liệu:

Bảng 4.4: U-Net, Attention U-Net (tự động, 512) so PGA-UNet (512, Bao trọn) trên FracAtlas, N=72 ảnh, cấp độ ảnh

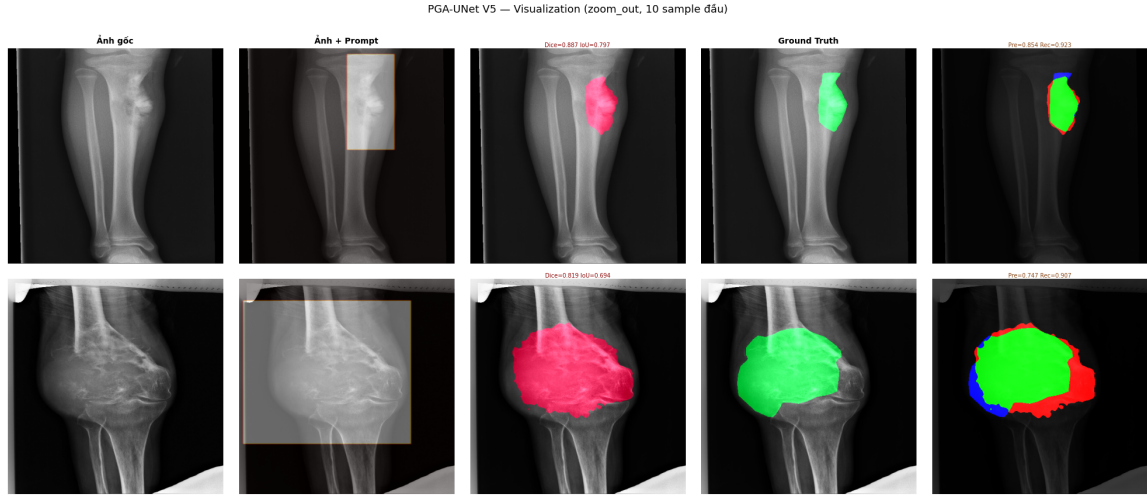
Mô hình	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95↓ (px)	CBL↑
U-Net (512)	0.3831	0.2836	0.4387	0.4642	136.82	0.4628
Attention U-Net (512)	0.2467	0.1816	0.4754	0.3006	186.46	0.3902
PGA-UNet (512, Bao trọn)	0.8169	0.6953	0.7645	0.8975	7.45	0.9546

- Phân đoạn tự động cho hiệu suất thấp như nhau, có hay không có Cổng chú ý: Dice U-Net chỉ 0.4740 (BTXRD) / 0.3831 (FracAtlas); Attention U-Net còn thấp hơn (0.4122 / 0.2467); không có định hướng từ bác sĩ, Cổng chú ý được học tự động nên có thể ưu tiên nhầm các đặc trưng nhiễu nền thay vì vùng tổn thương.
- Câu nhắc là yếu tố quyết định, nhất quán ở cả hai miền: PGA-UNet vượt U-Net +0.3867 Dice trên BTXRD và +0.4338 trên FracAtlas; khoảng cách còn lớn hơn trên BTXRD, vì đặc tính đường gãy mảnh càng bất lợi cho mô hình không có định hướng. HD95 chênh lệch tương ứng ~ 12 –18 lần.
- Dấu hiệu đầu tiên của tính tổng quát ở cấp độ thiết kế: lợi ích của câu nhắc không phải hiện tượng quá khớp riêng của BTXRD, mà tái lập nhất quán trên một bộ dữ liệu có nguồn gốc và đặc tính tổn thương hoàn toàn khác (phân tích đầy đủ hơn tại Mục 4.3.3).

Hình 4.1 minh họa hai ca kiểm thử tiêu biểu của PGA-UNet (kịch bản Bao trọn): mặt nạ phân đoạn bám sát đường biên tổn thương nhờ cơ chế PSG và CAD dẫn đường từ Bản đồ nhiệt câu nhắc.

4.2.2 So sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D

SAM-Med2D [4] (Mục 4.1.2) bắt buộc chạy ở 256×256 vì vector nhúng vị trí của ViT-B cố định theo kích thước này. Để kiểm soát hoàn toàn biến độ phân giải, PGA-UNet được huấn luyện lại từ đầu ở cùng 256×256 trên từng bộ dữ liệu (điểm lưu trọng số riêng, khác điểm lưu 512×512 ở



Hình 4.1: Hai ca kiểm thử PGA-UNet, kích bản Bao trọn. Từ trái sang phải: ảnh gốc, ảnh kèm hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán (Dice/IoU), Ground Truth, lớp phủ đối chiếu TP/FP/FN (Precision/Recall).

Mục 4.2.3). Cả ba mô hình được đánh giá cùng đơn vị cấp độ ảnh trên cả hai bộ dữ liệu (BTXRD N=187; FracAtlas N=72, GT union + max-merge dự đoán).

Bảng 4.5: PGA-UNet so SAM-Med2D (đã/chưa tinh chỉnh) trên BTXRD, ba kích bản câu nhắc, cùng 256×256 , cấp độ ảnh (N=187 ảnh).

Mô hình	Kích bản	Dice↑	IoU↑	Pre↑	Rec↑	HD95↓ (px)	CBL↑
PGA-UNet (256)	Bao trọn	0.8433	0.7381	0.8112	0.8937	6.34	0.9488
PGA-UNet (256)	Lệch tâm	0.8150	0.6982	0.7929	0.8574	7.59	0.9267
PGA-UNet (256)	Hỗn hợp	0.8344	0.7255	0.8061	0.8809	6.73	0.9419
SAM-Med2D (FT)	Bao trọn	0.7541	0.6385	0.7504	0.7932	11.33	0.8949
SAM-Med2D (FT)	Lệch tâm	0.6912	0.5645	0.6987	0.7192	12.64	0.8564
SAM-Med2D (FT)	Hỗn hợp	0.7334	0.6150	0.7338	0.7687	11.79	0.8819
SAM-Med2D (ZS)	Bao trọn	0.5418	0.4002	0.4852	0.6808	17.50	0.8409
SAM-Med2D (ZS)	Lệch tâm	0.5266	0.3853	0.4755	0.6591	21.12	0.8014
SAM-Med2D (ZS)	Hỗn hợp	0.5432	0.4002	0.4859	0.6796	17.96	0.8318

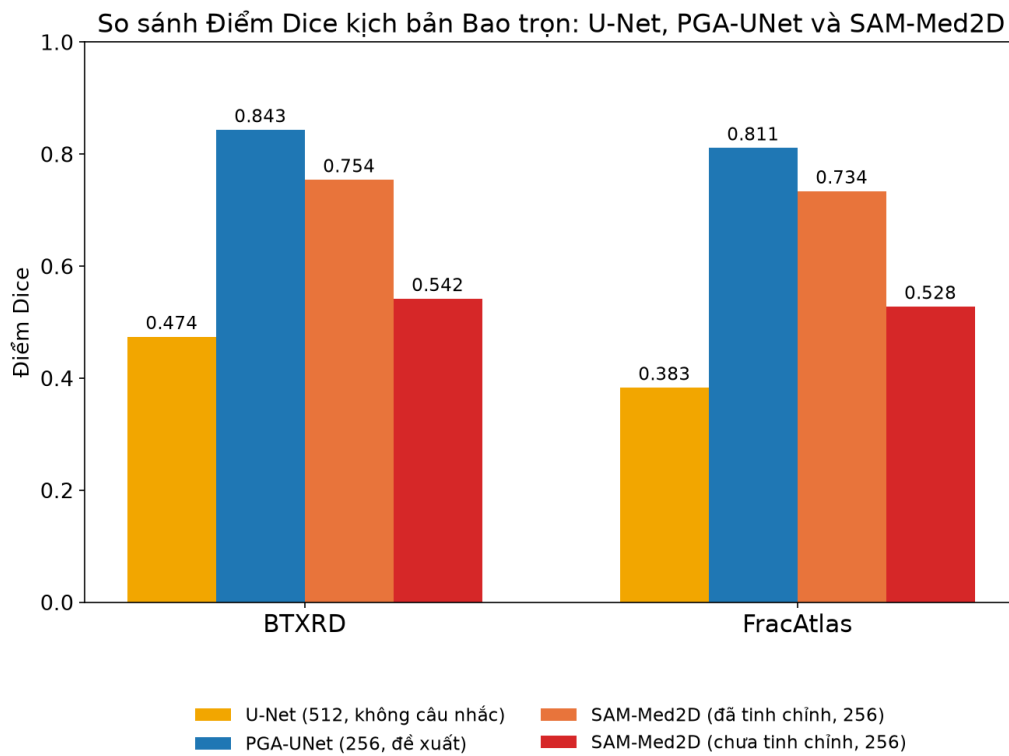
Ghi chú về điểm lưu trọng số đã tinh chỉnh trên FracAtlas: Lần huấn luyện đầu tiên của SAM-Med2D trên FracAtlas hội tụ quá sớm (điểm lưu trọng số tốt nhất lưu ngay tại vòng lặp 1, do quá khớp trên tập huấn luyện nhỏ khiến dừng sớm kích hoạt sau đó), khiến dự đoán gần như trùng khớp

Bảng 4.6: PGA-UNet (256) so SAM-Med2D (đã/chưa tinh chỉnh) trên FracAtlas, ba kịch bản câu nhắc, cùng 256×256 , cấp độ ảnh (N=72 ảnh)

Mô hình	Kịch bản	Dice↑	IoU↑	Pre↑	Rec↑	HD95↓ (px)	CBL↑
PGA-UNet (256)	Bao trọn	0.8110	0.6886	0.7790	0.8628	3.57	0.9456
PGA-UNet (256)	Lệch tâm	0.7842	0.6531	0.7566	0.8333	4.02	0.9260
PGA-UNet (256)	Hỗn hợp	0.8088	0.6864	0.7801	0.8581	3.57	0.9431
SAM-Med2D (FT)	Bao trọn	0.7339	0.5897	0.7358	0.7508	4.33	0.9040
SAM-Med2D (FT)	Lệch tâm	0.6743	0.5227	0.6715	0.6925	5.19	0.8606
SAM-Med2D (FT)	Hỗn hợp	0.7209	0.5745	0.7185	0.7396	4.57	0.8916
SAM-Med2D (ZS)	Bao trọn	0.5278	0.3720	0.4854	0.6519	8.53	0.8514
SAM-Med2D (ZS)	Lệch tâm	0.4983	0.3460	0.4503	0.6195	9.72	0.8098
SAM-Med2D (ZS)	Hỗn hợp	0.5242	0.3691	0.4858	0.6436	8.86	0.8402

với chưa tinh chỉnh. Sau khi huấn luyện lại, điểm lưu trọng số đã tinh chỉnh hiện tại (`best_sam.pth`, train Dice tăng liên tục $0.6266 \rightarrow 0.8981$ qua 11 vòng lặp) hội tụ đầy đủ và cải thiện rõ rệt so với chưa tinh chỉnh ở cả ba kịch bản; số liệu trong bảng trên là kết quả sau khi huấn luyện lại.

Ở cùng 256×256 , PGA-UNet vượt SAM-Med2D đã tinh chỉnh (+0.089 Dice trên BTXRD, +0.077 trên FracAtlas) và chưa tinh chỉnh (+0.30/+0.28) một cách nhất quán trên cả hai bộ dữ liệu, dù chỉ dùng $\sim 3M$ tham số huấn luyện hoàn toàn từ đầu so với $\sim 91M$ của SAM-Med2D (kế thừa tiền huấn luyện từ 4,6M ảnh y tế 2D); ưu thế đến từ bản thân kiến trúc PSG+CAD, không phải từ độ phân giải. PGA-UNet cũng bám biên sát hơn (HD95 thấp hơn rõ rệt) và bền bỉ hơn trước sai lệch câu nhắc (mức sụt Dice Bao trọn $\rightarrow$ Lệch tâm nhỏ hơn SAM-Med2D đã tinh chỉnh) trên cả hai miền dữ liệu. Khoảng cách thu hẹp hơn trên FracAtlas vì đường gãy mảnh nhạy với giới hạn 256×256 của SAM-Med2D hơn khối u dạng khối (tương tự nhóm Tổn thương nhỏ Bảng 4.14), nhưng chiều thẳng không đổi.



Hình 4.2: So sánh Điểm Dice kịch bản Bao trọn: U-Net (512, không câu nhắc), PGA-UNet (256, đề xuất) và SAM-Med2D (đã/chưa tinh chỉnh, 256), trên BTXRD và FracAtlas (Bảng 4.3, 4.4, 4.5, 4.6).

4.2.3 Ảnh hưởng của độ phân giải và tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc

Mục 4.2.2 đã chứng minh PGA-UNet vượt SAM-Med2D ngay cả khi cùng chạy ở 256×256 . Mục này đánh giá PGA-UNet ở độ phân giải gốc 512×512 (không bị giới hạn cứng như ViT-B) so với 256×256 , đồng thời kiểm tra hệ thống có phụ thuộc quá mức vào vị trí tâm câu nhắc hay không, qua ba kịch bản câu nhắc đã giới thiệu ở đầu Mục 4.2 (Bao trọn, Lệch tâm, Hỗn hợp).

Bảng 4.7: PGA-UNet tại 256×256 và 512×512 trên BTXRD, ba kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh)

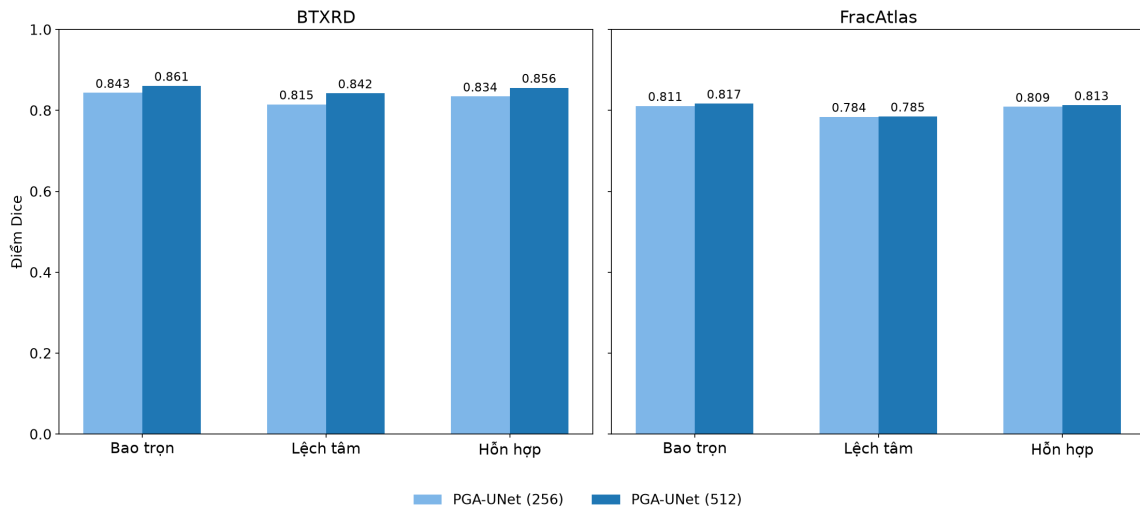
Độ phân giải	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Pre $\uparrow$	Rec $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
PGA-UNet (256)	Bao trọn	0.8433	0.7381	0.8112	0.8937	6.34 [¶]	0.9488
PGA-UNet (256)	Lệch tâm	0.8150	0.6982	0.7929	0.8574	7.59 [¶]	0.9267
PGA-UNet (256)	Hỗn hợp	0.8344	0.7255	0.8061	0.8809	6.73 [¶]	0.9419
PGA-UNet (512)	Bao trọn	0.8607	0.7630	0.8476	0.8882	12.12 [¶]	0.9564
PGA-UNet (512)	Lệch tâm	0.8423	0.7381	0.8405	0.8621	14.14 [¶]	0.9433
PGA-UNet (512)	Hỗn hợp	0.8560	0.7567	0.8477	0.8803	12.62 [¶]	0.9537

[¶]Lưu ý HD95 khác đơn vị độ phân giải: Giá trị HD95 thô (px) ở hai độ phân giải không thể so sánh trực tiếp vì đo trên hai không gian ảnh khác kích thước (1 px lỗi tại 256 tương đương ~ 2 px tại 512); do đó cột này không in đậm ở hàng nào trong các bảng dưới đây, không phải độ phân giải cao kém bám biên hơn, chỉ là khác đơn vị đo.

Bảng 4.8: PGA-UNet trên FracAtlas: 256×256 và 512×512 , ba kích bản câu nhắc (N=72 ảnh, cấp độ ảnh)

Độ phân giải	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Pre $\uparrow$	Rec $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
PGA-UNet (256)	Bao trọn	0.8110	0.6886	0.7790	0.8628	3.57	0.9456
PGA-UNet (256)	Lệch tâm	0.7842	0.6531	0.7566	0.8333	4.02	0.9260
PGA-UNet (256)	Hỗn hợp	0.8088	0.6864	0.7801	0.8581	3.57	0.9431
PGA-UNet (512)	Bao trọn	0.8169	0.6953	0.7645	0.8975	7.45	0.9546
PGA-UNet (512)	Lệch tâm	0.7850	0.6537	0.7349	0.8618	8.88	0.9308
PGA-UNet (512)	Hỗn hợp	0.8129	0.6904	0.7614	0.8913	7.80	0.9499

PGA-UNet tại 256×256 và 512×512 , ba kích bản câu nhắc: BTXRD so với FracAtlas

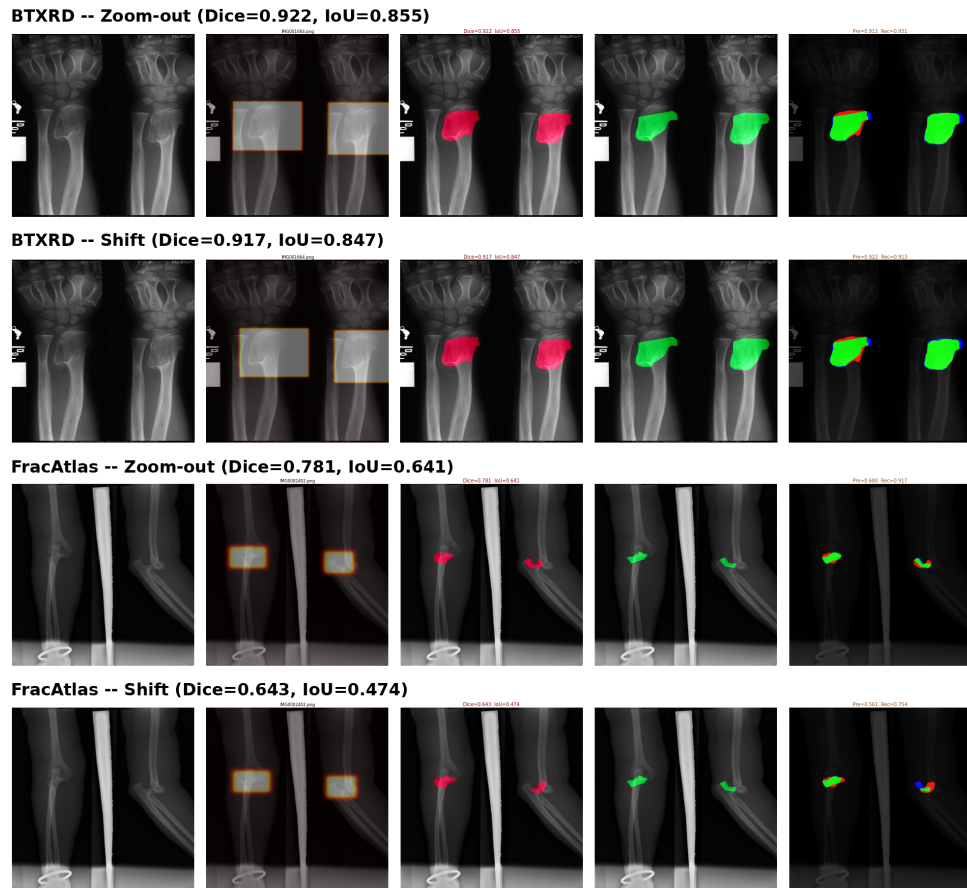


Hình 4.3: PGA-UNet tại 256×256 và 512×512 , ba kích bản câu nhắc: BTXRD so với FracAtlas (Bảng 4.7, 4.8).

Tăng độ phân giải từ 256 lên 512 cải thiện Dice nhất quán trên cả hai bộ dữ liệu (Bao trọn: BTXRD +0.017, FracAtlas +0.006), dù biên độ trên FracAtlas nhỏ hơn do tập huấn luyện chỉ bằng $\approx 38\%$ BTXRD; Precision là ngoại lệ duy nhất, tăng theo độ phân giải trên BTXRD nhưng giảm nhẹ trên FracAtlas (đường gãy mảnh lộ thêm vùng nghi ngờ ở độ phân giải cao, đánh đổi chấp nhận được về mặt lâm sàng). Kết hợp với Mục 4.2.2, suy luận bắc cầu $\text{PGA-512} > \text{PGA-256} > \text{SAM-256}$ cho thấy khoảng cách với SAM-Med2D thực tế còn lớn hơn mức đã chứng minh ở 256×256 . Về

tính bền bỉ, mức sụt Dice Bao trọn $\rightarrow$ Lệch tâm nhỏ và nhất quán ở cả hai độ phân giải, cả hai bộ dữ liệu (-0.018 đến -0.032); xác nhận đặc tính "hướng dẫn mềm": câu nhắc chỉ thu hẹp vùng tìm kiếm, ranh giới cuối cùng do các lớp giải mã suy ra từ đặc trưng biên thực của ảnh chứ không ghi nhớ cứng nhắc tâm Bản đồ nhiệt; điều kiện cần cho triển khai lâm sàng, dù còn cần kiểm chứng thêm với câu nhắc do bác sĩ thật vẽ (Mục 5.2, Chương 5).

Hình 4.4 minh họa cùng một ca kiểm thử ở Bao trọn và Lệch tâm trên cả hai bộ dữ liệu: hộp giới hạn Lệch tâm lệch khỏi tâm tổn thương. Dice gần như không đổi trên BTXRD ($0.922 \rightarrow 0.917$) nhưng giảm rõ hơn trên FracAtlas ($0.781 \rightarrow 0.643$); tổn thương dạng đường gãy mảnh nhạy với sai lệch vị trí hơn khối u dạng khối.



Hình 4.4: Cùng một ca kiểm thử ở kích bản Bao trọn so với Lệch tâm, trên BTXRD (trên) và FracAtlas (dưới).

Hiệu quả tính toán. Ngoài hiệu năng phân đoạn, tính khả thi triển khai trong môi trường lâm sàng đòi hỏi mô hình phải đủ nhẹ để chạy trên phần cứng y tế tuyến cơ sở. Bảng 4.9 so sánh toàn diện giữa PGA-UNet và SAM-Med2D về các chỉ số tính toán; kiến trúc PGA-UNet không đổi giữa hai bộ dữ liệu nên bảng này dùng chung, không tách riêng theo dataset.

Bảng 4.9: So sánh hiệu quả tính toán: PGA-UNet vs SAM-Med2D

Chỉ số	PGA-UNet (đề xuất)	SAM-Med2D
Tổng tham số	~3M	~91M (ViT-B) + lớp thích ứng
Tham số huấn luyện được	~3M (100%)	~15M (lớp thích ứng + bộ giải mã)
Độ phân giải ảnh	512×512	256×256 (cố định)
VRAM huấn luyện (lô=4)	~3 GB	~6 GB
VRAM suy luận (lô=1)	~1 GB	~2 GB
Có thể chạy trên GPU 4GB	✓	Hạn chế

4.3 Phân tích kiến trúc và khả năng tổng quát hóa

Mục này trình bày ba nhóm thực nghiệm bổ sung: nghiên cứu loại bỏ thành phần so sánh các cấu hình kiến trúc PSG/CAD, kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo 4-fold, và phân tích theo đặc tính tổn thương, lần lượt trên BTXRD (Mục 4.3.1) và FracAtlas (Mục 4.3.2), khép lại bằng một mục tổng hợp kết luận xuyên hai miền dữ liệu (Mục 4.3.3). Khác với Mục 4.2, phần phân tích chuyên sâu này giữ tách riêng theo từng bộ dữ liệu thay vì gộp bảng: nhiều so sánh ở đây có biên độ nhỏ và một số đổi chiều giữa hai miền dữ liệu (chi tiết tại Mục 4.3.3), nên trình bày riêng từng bộ dữ liệu trước rồi tổng hợp sau sẽ trung thực và rõ ràng hơn là ép vào một bảng gộp.

4.3.1 Trên BTXRD

Ablation kiến trúc: Đóng góp của PSG và CAD

Tám biến thể kiến trúc được huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên cùng tập BTXRD, chỉ thay đổi cấu hình PSG, cơ chế chú ý ở bộ giải mã và loại câu nhắc. Đặt tên trực tiếp theo cấu hình kiến trúc (thay vì ký hiệu V1–V8 trung tính, dù các thư mục kết quả gốc vẫn giữ ký hiệu này để truy vết) để thấy ngay đây là một ablation kiến trúc:

- U-Net+Concat: Không có PSG, không có cơ chế chú ý ở bộ giải mã, câu nhắc chỉ được nối thêm như một kênh đầu vào thông thường.
- U-Net+PSG: Chỉ có Cổng không gian ở bộ mã hóa, bộ giải mã không có cơ chế chú ý.
- U-Net+CAD: Chỉ có Cơ chế chú ý có điều kiện ở bộ giải mã, không có PSG.
- PGA-UNet (Binary): Đầy đủ PSG + CAD, nhưng câu nhắc là mặt nạ nhị phân (Binary bbox) thay vì Gaussian Heatmap.
- U-Net+Binary: Không có PSG, không có CAD, câu nhắc nối kênh như U-Net+Concat nhưng dùng mặt nạ nhị phân thay vì Gaussian, đối trọng của U-Net+Concat cho riêng trực loại câu nhắc.
- PGA-UNet (đề xuất): Đầy đủ PSG + CAD, câu nhắc là Gaussian Heatmap, đây chính là kiến trúc được đề xuất và dùng xuyên suốt các mục trước của chương này.
- U-Net+PSG+Attention gốc: Có PSG, bộ giải mã dùng Cổng chú ý nguyên bản của Attention U-Net [3] (tự điều kiện hóa bằng đặc trưng nội bộ của bộ giải mã), không phải CAD (không nhận đặc trưng câu nhắc bên ngoài).

- U-Net+Attention gốc: Không có PSG, bộ giải mã dùng cùng Cổng chú ý nguyên bản trên, câu nhắc vẫn nối kênh như U-Net+Concat.

Bốn biến thể dùng Gaussian heatmap và không đổi loại câu nhắc (U-Net+Concat, U-Net+PSG, U-Net+CAD, U-Net+Attention gốc, U-Net+PSG+Attention gốc, PGA-UNet đề xuất) tạo thành một lưới đầy đủ 2×3 : {không PSG, có PSG} $\times$ {không có chú ý, chú ý nguyên bản chưa điều kiện hóa, CAD đã điều kiện hóa}, cho phép tách bạch câu hỏi bản thân cơ chế chú ý có giúp ích hay không khỏi câu hỏi việc điều kiện hóa chú ý bằng đặc trưng câu nhắc có giúp ích hay không. Hai biến thể còn lại (PGA-UNet Binary, U-Net+Binary) giữ nguyên cấu hình PSG/CAD tương ứng của U-Net+Concat và PGA-UNet (đề xuất), chỉ đổi loại câu nhắc sang nhị phân, dùng để kiểm tra xem đánh đổi Gaussian/Binary có phụ thuộc vào việc kiến trúc có PSG+CAD hay không. Kết quả được trình bày trong Bảng 4.10.

Bảng 4.10: Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet, ba kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh).

Biến thể	PSG	Attention (giải mã)	Loại câu nhắc	Bao trọn $\uparrow$	Lệch tâm $\uparrow$	Hỗn hợp $\uparrow$
U-Net+Concat (cơ sở)	$\times$	Không	Gaussian	0.8763	0.7364	0.8216
U-Net+PSG	$\checkmark$	Không	Gaussian	0.8673	0.7388	0.8162
U-Net+CAD	$\times$	CAD	Gaussian	0.8861	0.7406	0.8292
PGA-UNet (Binary)	$\checkmark$	CAD	Binary	0.8780	0.7434	0.8267
U-Net+Binary	$\times$	Không	Binary	0.8781	0.7312	0.8202
PGA-UNet (đề xuất)	$\checkmark$	CAD	Gaussian	0.8607	0.8423	0.8560
U-Net+PSG+Attention gốc	$\checkmark$	Gốc	Gaussian	0.8680	0.7359	0.8173
U-Net+Attention gốc	$\times$	Gốc	Gaussian	0.8738	0.7314	0.8193

Điểm neo mức không câu nhắc: Trước khi phân tích tám biến thể, cần một điểm tham chiếu hoàn toàn không câu nhắc: Attention U-Net thuần túy (không PSG, không CAD) đạt Dice = 0.4122, thấp hơn U-Net thuần túy (0.4740, Bảng 4.3), chênh -0.0618 ; không có tín hiệu phân tách tổn thương với nền, Cổng chú ý tự học dễ khuếch đại nhầm vùng nhiễu.

Giả thuyết lý giải (suy luận lý thuyết, chưa kiểm chứng bằng nghiên cứu loại bỏ thành phần riêng): Không có câu nhắc định hướng, Cổng chú

ý phải tự ước lượng vùng cần giữ lại tại mỗi kết nối tắt chỉ dựa vào cường độ đặc trưng tự học. Nếu tín hiệu nhiều nền có cường độ ngang bằng hoặc mạnh hơn tín hiệu vùng tổn thương thực (giả định hợp lý vì Dice của chính U-Net thuần túy, không Cổng chú ý, cũng đã khá thấp ở 0.4740, gợi ý nhiều nền lẫn át đáng kể trong ảnh X-quang xương), Cổng chú ý rất dễ nhầm lẫn, lọc bỏ luôn một phần tín hiệu tổn thương cùng với nhiễu thay vì chỉ lọc nhiễu, khiến kết quả còn tệ hơn cả việc không lọc gì (U-Net thuần túy). Đây là cơ sở cho câu hỏi loại bỏ thành phần: bản thân Cổng chú ý (không điều kiện hóa) có tận dụng được câu nhắc hay chỉ chú ý *được điều kiện hóa đúng cách* (CAD) mới thực sự khai thác được tín hiệu đó?

Phân tích ablation: Năm quan sát chính từ Bảng 4.10:

(1) Đóng góp riêng lẻ của PSG và CAD so với chỉ nối kênh: So với U-Net+Concat (Lệch tâm = 0.7364), PSG đơn độc (0.7388) và CAD đơn độc (0.7406) chỉ cải thiện rất nhẹ (+0.0024, +0.0042), còn thua xa PGA-UNet đề xuất (0.8423); xác nhận kiến trúc đầy đủ PSG+CAD mới tạo khác biệt lớn ở kịch bản bền bỉ.

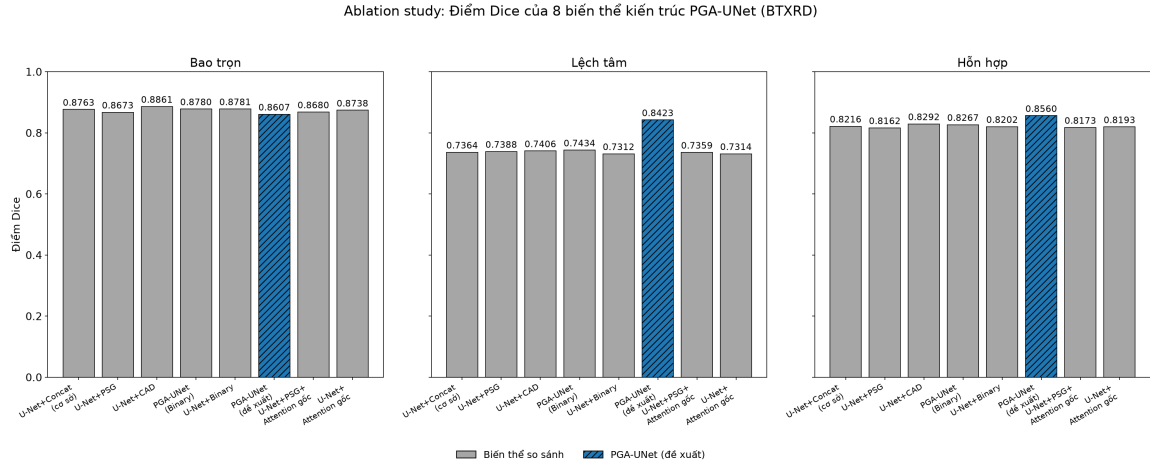
(2) Cổng chú ý không điều kiện hóa (Gốc) không tự giúp ích có ý nghĩa thống kê trên BTXRD: U-Net+Attention gốc so U-Net+Concat (đều không PSG): Zoom -0.0025 , Lệch tâm -0.0050 , Hỗn hợp -0.0023 , không kịch bản nào có ý nghĩa ($p = 0,255/0,607/0,395$, Bảng 4.21). Ngay cả có PSG khuếch đại vùng câu nhắc, U-Net+PSG+Attention gốc so U-Net+PSG vẫn không có kịch bản nào ý nghĩa (Zoom $+0.0007$, $p = 0,129$; Lệch tâm -0.0030 , $p = 0,376$; Hỗn hợp $+0.0011$, $p = 0,074$); khác kỳ vọng ban đầu rằng PSG sẽ giúp Cổng chú ý nguyên bản phát huy rõ hơn: trên BTXRD, PSG một mình chưa đủ để Cổng chú ý không điều kiện hóa tận dụng tín hiệu câu nhắc đáng tin cậy.

(3) Điều kiện hóa chú ý bằng đặc trưng câu nhắc (CAD) mới là yếu tố quyết định, đặc biệt cho tính bền bỉ: Không có PSG, CAD so Cổng chú ý gốc cải thiện có ý nghĩa ở Zoom và Hỗn hợp (U-Net+CAD so U-Net+Attention gốc: $+0.0123$, $p < 0,001$; $+0.0099$, $p = 0,003$; riêng Lệch tâm $+0.0092$ không đạt ý nghĩa, $p = 0,152$). Có PSG, khoảng cách lớn

hơn nhiều ở hai kịch bản bên bờ và có ý nghĩa rất mạnh ở Lệch tâm (PGA-UNet đề xuất so U-Net+PSG+Attention gốc: $+0.1065$, $p < 0,001$) và Hỗn hợp ($+0.0388$, $p = 0,001$); Zoom giảm nhẹ nhưng vẫn có ý nghĩa (-0.0073 , $p = 0,025$). Kết luận: không phải bản thân cơ chế chú ý, mà việc điều kiện hóa bằng đặc trưng câu nhắc bên ngoài (CAD) mới quyết định hiệu năng có ý nghĩa thống kê, lợi ích lớn nhất đúng ở nhóm kịch bản bên bờ (đặc biệt Lệch tâm, mục tiêu cốt lõi của khóa luận), đổi lại một phần hiệu năng nhỏ ở kịch bản lý tưởng (Zoom).

(4) Đánh đổi Gaussian và nhị phân chỉ bộc lộ khi có đầy đủ PSG+CAD: Ở cấu hình cơ sở, U-Net+Concat (Gaussian) so U-Net+Binary hầu như không khác biệt (Zoom -0.0018 , Lệch tâm $+0.0052$, Hỗn hợp $+0.0014$, đều dưới 0.006). Ở cấu hình đầy đủ PSG+CAD, PGA-UNet (Gaussian) so PGA-UNet (Binary) chênh lệch rõ rệt: Lệch tâm $+0.0989$ ($0.7434 \rightarrow 0.8423$), Hỗn hợp $+0.0293$ ($0.8267 \rightarrow 0.8560$), Zoom giảm nhẹ -0.0173 ($0.8780 \rightarrow 0.8607$). Đánh đổi này có chủ đích: Gaussian heatmap làm mờ đường biên tín hiệu câu nhắc, buộc mô hình không ghi nhớ cứng vị trí tâm hộp giới hạn, nhưng lợi ích này chỉ xuất hiện khi PSG+CAD khai thác được tín hiệu đạo hàm liên tục của Gaussian; thiếu PSG+CAD, loại câu nhắc gần như không quan trọng.

(5) Hiệu ứng tương hỗ của PSG+CAD kết hợp: So với U-Net+Concat, PSG đơn độc đóng góp $+0.0024$ và CAD đơn độc $+0.0042$ ở Lệch tâm (tổng $+0.0066$), nhưng PSG+CAD kết hợp (PGA-UNet đề xuất) đóng góp $+0.1059$ ($0.7364 \rightarrow 0.8423$); gấp ~ 16 lần tổng hai đóng góp riêng lẻ. PSG định hướng bộ mã hóa tập trung vào vùng câu nhắc, CAD duy trì và điều kiện hóa tín hiệu đó xuyên suốt bộ giải mã; thiếu một trong hai, hoặc có chú ý nhưng không điều kiện hóa đúng cách (quan sát (2)(3)), tín hiệu bị suy giảm trước khi đến đầu ra.



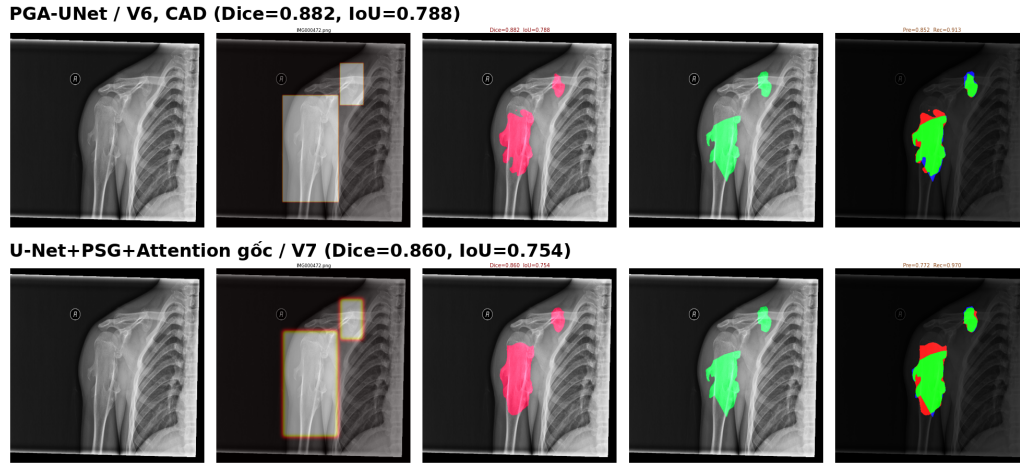
Hình 4.5: Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc (Bảng 4.10). PGA-UNet (đề xuất) đánh dấu bằng gạch chéo để phân biệt cả khi in trắng đen.

Hình 4.6 minh họa trực quan cặp so sánh trọng tâm nhất (V6, cấu hình CAD, so với V7, cấu hình Attention gốc, có PSG) trên cùng một ca hai tổn thương ở vai/xương đòn: ở kịch bản Bao trọn của ca cụ thể này, V6 (Dice=0.882) nhỉnh hơn V7 (Dice=0.860), tuy cách biệt nhỏ và không đại diện cho toàn bộ xu hướng trung bình (Bảng 4.21 cho thấy ở Bao trọn, chênh lệch trung bình giữa V6 và V7 trên BTXRD thực ra hơi âm; khác biệt rõ rệt và có ý nghĩa nhất giữa hai biến thể nằm ở kịch bản Lệch tâm, không phải Bao trọn).

Năm quan sát ở trên dựa trên chênh lệch Dice trung bình; kiểm định thống kê chính thức cho các quan sát này (Wilcoxon signed-rank, cả hai bộ dữ liệu) được trình bày cùng phần tổng hợp kết luận tại Mục 4.3.3.

Kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo

Để xác minh tính ổn định và khả năng tổng quát hóa của PGA-UNet không phụ thuộc vào một lần phân chia dữ liệu duy nhất, mô hình được đánh giá chéo trên 4 phân vùng dữ liệu khác nhau. Bảng 4.11 trình bày Dice Score chi tiết của từng fold theo ba kịch bản câu nhắc; Bảng 4.12 ngay sau đó tổng hợp kết quả trung bình 4 fold trên đầy đủ sáu chỉ số



Hình 4.6: PGA-UNet/V6 (CAD) so với U-Net+PSG+Attention gốc/V7 trên cùng một ca, BTXRD, kích bản Bao trọn.

đánh giá.

Bảng 4.11: Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet (kích bản Bao trọn / Lệch tâm / Hỗn hợp)

Fold	Bao trọn↑	Lệch tâm↑	Hỗn hợp↑
Fold 1	0.8514	0.8206	0.8424
Fold 2	0.8755	0.8534	0.8677
Fold 3	0.8602	0.8414	0.8533
Fold 4	0.8646	0.8426	0.8610
Trung bình ± Std	0.8629 ± 0.0087	0.8395 ± 0.0119	0.8561 ± 0.0094

Dice Score dao động rất nhỏ giữa các fold: độ lệch chuẩn thấp nhất ở Bao trọn (± 0.0087) và lớn nhất ở Lệch tâm (± 0.0119), biên độ chấp nhận được trong nghiên cứu y tế, xác nhận mô hình hội tụ ổn định trên các phân vùng dữ liệu khác nhau, không phụ thuộc vào một cách chia cụ thể.

Bảng 4.12 bổ sung các chỉ số còn lại (IoU, Precision, Recall, HD95, CBL) cho ba hàng trung bình trên.

Các chỉ số cross-validation rất gần tập test chính (Dice Bao trọn: 0.8629 so với 0.8607, chênh +0.0022), phản ánh mô hình không bị may rủi bởi một cách chia dữ liệu cụ thể, dù vẫn có khác biệt tự nhiên giữa dữ liệu huấn luyện và tập kiểm thử độc lập giữ lại hoàn toàn từ đầu.

Bảng 4.12: Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)

Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$	CBL $\uparrow$
Bao trọn	0.8629	0.7672	0.8506	0.8910	11.14	0.9548
Lệch tâm	0.8395	0.7332	0.8393	0.8574	13.25	0.9381
Hỗn hợp (70% Bao trọn + 30% Lệch tâm)	0.8561	0.7573	0.8466	0.8820	11.90	0.9501

Tính ổn định thống kê và độ tin cậy kết quả: Độ lệch chuẩn Dice qua 4 fold (Bảng 4.12) nhỏ hơn nhiều so với biên độ chênh lệch giữa các mô hình: PGA-UNet đề xuất cải thiện Lệch tâm Dice +0.0989 so với PGA-UNet Binary (0.8423 vs 0.7434, Bảng 4.10), tỷ lệ tín hiệu/nhiều $\approx 8,3$. Kiểm định Wilcoxon signed-rank chính thức cho cặp này (Mục 4.3.1, Bảng 4.21) xác nhận $p < 0,001$.

Đánh giá theo đặc tính tổn thương

Để đánh giá sâu hơn khả năng tổng quát hóa của PGA-UNet, ba phân tích nhóm nhỏ được thực hiện: (1) so sánh PGA-UNet với U-Net trên nhóm *Dễ* (TOP-DICE, U-Net Dice cao nhất) và *Khó* (BOTTOM-DICE, U-Net Dice thấp nhất), trên $N = 187$ ảnh (50 ảnh mỗi nhóm); (2) so sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên ba nhóm đặc tính lâm sàng (Tổn thương nhỏ, Biên giới mờ, Tổn thương rõ nét), mỗi nhóm 50 ảnh (cấp độ ảnh); (3) kiểm chứng công bằng cùng độ phân giải 256×256 để loại trừ lợi thế độ phân giải khi so sánh PGA-UNet với SAM-Med2D.

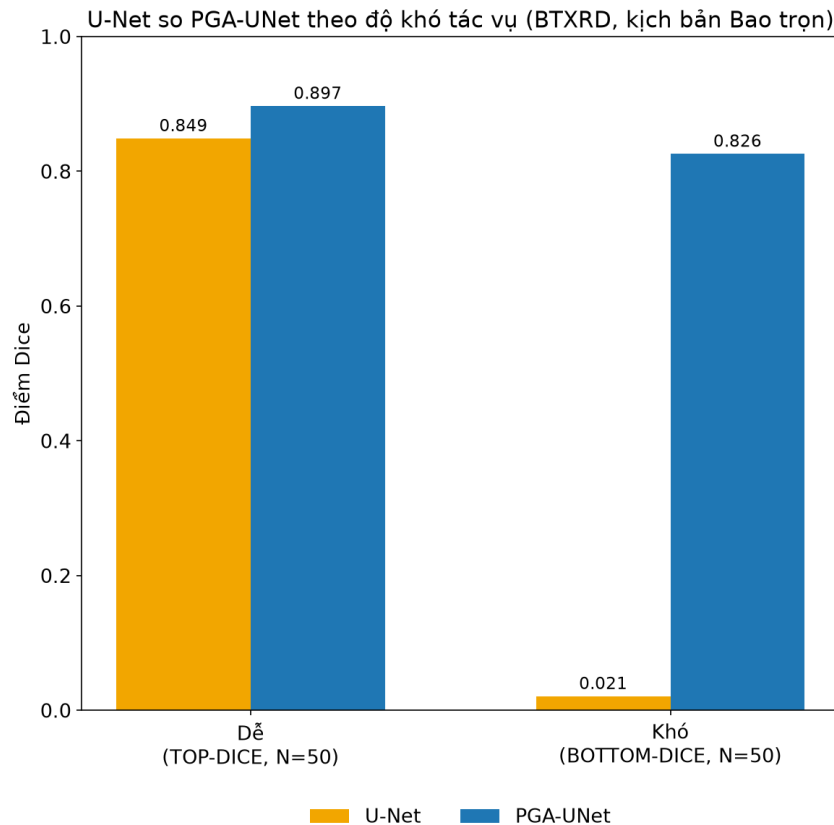
PGA-UNet so với U-Net theo độ khó tác vụ

Ở nhóm *Dễ* (tương phản cao, hình dạng rõ), U-Net vẫn hoạt động được, PGA kỳ vọng cải thiện thêm đáng kể. Ở nhóm *Khó* (tương phản thấp, xương chồng lấp, hình dạng bất thường), U-Net thiếu thông tin định hướng nên dự đoán suy giảm mạnh, trong khi PGA-UNet nhờ câu nhắc kỳ vọng duy trì Dice ổn định hơn; lý do cốt lõi cho sự tồn tại của hướng tiếp cận tương tác.

Bảng 4.13: PGA-UNet so U-Net theo độ khó tác vụ (50 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh; nhóm dễ/khó theo Dice của U-Net)

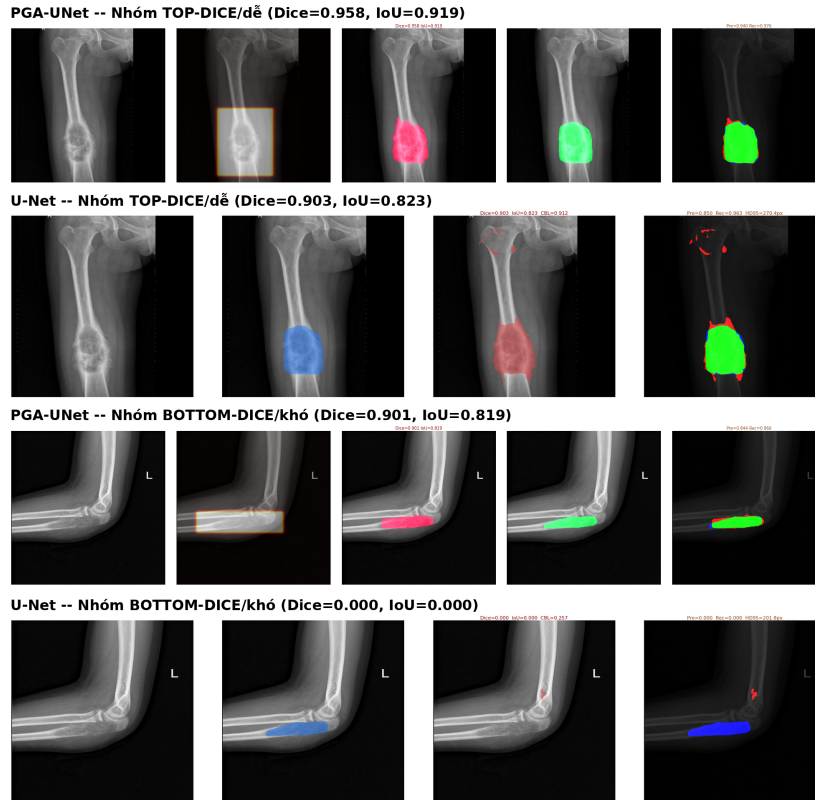
Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Pre	Rec	HD95 (px)	CBL
Dễ (TOP-DICE, N=50)	U-Net	0.8488	0.7403	0.8481	0.8618	51.34	0.9194
	PGA-UNet	0.8972	0.8160	0.8656	0.9368	13.20	0.9666
Khó (BOTTOM-DICE, N=50)	U-Net	0.0211	0.0111	0.0396	0.1063	284.72	0.0708
	PGA-UNet	0.8261	0.7168	0.8313	0.8429	7.75	0.9456

Kết quả Bảng 4.13 xác nhận rõ giả thuyết. Ở nhóm *Dễ* (TOP-DICE), U-Net đạt Dice = 0.8488 trong khi PGA-UNet đạt 0.8972 ($\Delta = +0.0484$), cải thiện có ý nghĩa nhưng biên độ không lớn vì tổn thương đã rõ. Ở nhóm *Khó* (BOTTOM-DICE), U-Net suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn Dice = 0.0211 (HD95 = 284.72 px); PGA-UNet duy trì ổn định ở 0.8261 ($\Delta = +0.8050$); cho thấy Cổng không gian câu nhắc có vai trò quan trọng trong xử lý nhất quán các ca bệnh phức tạp.



Hình 4.7: So sánh U-Net và PGA-UNet theo độ khó tác vụ trên BTXRD (Bảng 4.13).

Hình 4.8 minh họa một ca đại diện mỗi nhóm: ở nhóm TOP-DICE/dễ, cả hai mô hình phân đoạn tốt (PGA-UNet Dice=0.958, U-Net Dice=0.903); ở nhóm BOTTOM-DICE/khó, U-Net gần như không phân đoạn được vùng mục tiêu (Dice=0.000, chỉ dự đoán vài mảnh nhỏ rải rác) trong khi PGA-UNet vẫn giữ Dice=0.901; minh chứng trực quan rõ nét nhất cho vai trò của cơ chế câu nhắc khi ảnh vượt quá khả năng tự nhận diện của mô hình tự động.



Hình 4.8: PGA-UNet so với U-Net trên cùng ca đại diện nhóm dễ (TOP-DICE) và khó (BOTTOM-DICE), BTXRD (Bảng 4.13).

PGA-UNet so với SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng

Bảng 4.14 so PGA-UNet với SAM-Med2D trên ba nhóm đặc tính lâm sàng, mỗi nhóm phản ánh một khác biệt kiến trúc riêng: độ phân giải đầu vào tác động rõ nhất ở nhóm tổn thương nhỏ (SAM chạy ở 256×256 khiến tổn thương chỉ còn vài pixel, trong khi PGA ở 512×512 với heatmap dẫn

đường giữ được chi tiết); mức chuyên biệt hóa đặc trưng X-quang xương thể hiện ở nhóm biên giới mờ (SAM tiền huấn luyện đa dạng nhưng không chuyên biệt, PGA huấn luyện từ đầu trên BTXRD học được đặc trưng này); còn ở nhóm tổn thương rõ nét, nơi cả hai mô hình đều thuận lợi, khoảng cách thu hẹp đáng kể và chỉ còn phản ánh lợi thế kiến trúc nhỏ gọn hơn $\sim 30\times$ của PGA.

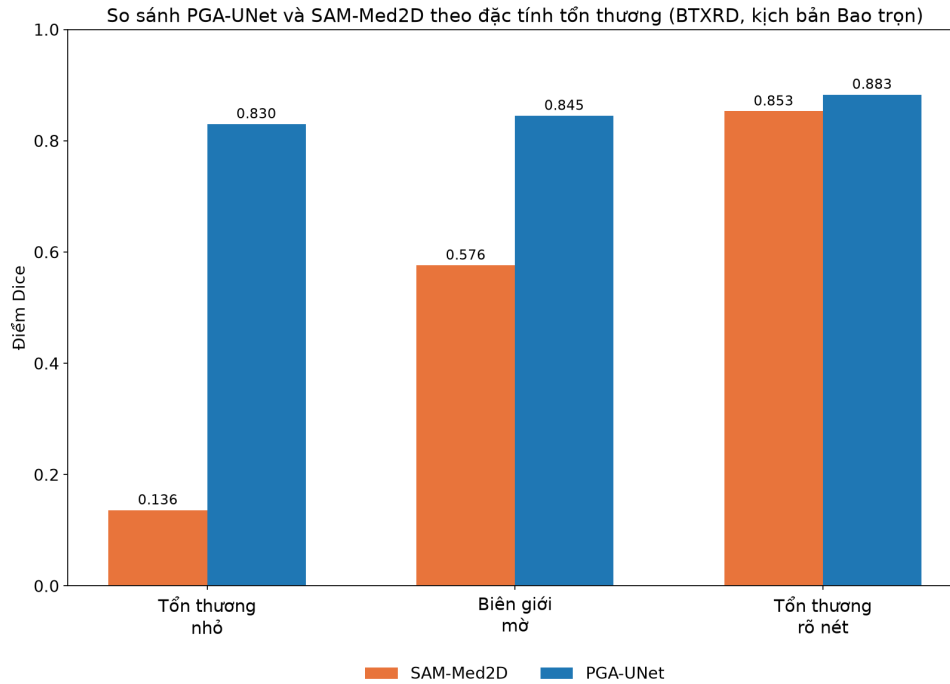
Bảng 4.14: PGA-UNet so SAM-Med2D theo ba nhóm đặc tính lâm sàng (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)

Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Pre	Rec	HD95 (px)	CBL
Tổn thương nhỏ	SAM-Med2D	0.1356	0.0909	0.4331	0.0932	265.55	0.4257
	PGA-UNet	0.8301	0.7212	0.8285	0.8553	3.06	0.9408
Biên giới mờ	SAM-Med2D	0.5759	0.4260	0.8866	0.4616	28.74	0.9000
	PGA-UNet	0.8448	0.7421	0.8527	0.8552	13.87	0.9546
Tổn thương rõ nét	SAM-Med2D	0.8529	0.7469	0.8807	0.8342	24.33	0.9587
	PGA-UNet	0.8826	0.7925	0.8477	0.9261	22.79	0.9629

Tổn thương nhỏ: PGA đạt Dice = 0.8301 trong khi SAM chỉ đạt 0.1356 ($\Delta = +0.6945$), khoảng cách lớn nhất trong ba nhóm, phù hợp giả thuyết về ảnh hưởng độ phân giải 512×512 so với 256×256 . Biên giới mờ: PGA = 0.8448 vs SAM = 0.5759 ($\Delta = +0.2689$), cho thấy đặc trưng X-quang xương chuyên biệt mà PGA học được trên BTXRD. Tổn thương rõ nét: khoảng cách thu hẹp đáng kể (PGA = 0.8826, SAM = 0.8529, $\Delta = +0.0297$), cả hai mô hình hoạt động tốt khi điều kiện thuận lợi; PGA vẫn nhỉnh hơn với kiến trúc nhỏ gọn hơn $\sim 30\times$. Đáng chú ý, ở hai nhóm *Biên giới mờ* và *Tổn thương rõ nét*, SAM-Med2D đạt Precision cao hơn PGA-UNet (0.8866 vs 0.8527 và 0.8807 vs 0.8477) dù Dice/Recall tổng thể thấp hơn nhiều; cùng khuôn mẫu mô hình nền tảng bảo thủ hơn quan sát được trên FracAtlas (Bảng 4.20): SAM dự đoán vùng nhỏ hơn nhưng chính xác khi đã dự đoán, còn PGA-UNet ưu tiên bao phủ đầy đủ vùng tổn thương.

Vì Bảng 4.14 so sánh PGA ở cấu hình mặc định 512×512 với SAM ở 256×256 , phần tiếp theo trình bày kiểm định bổ sung ở cùng 256×256 cho cả hai mô hình (Bảng 4.15), nhằm xác nhận khoảng cách trên không

chỉ đến từ lợi thế độ phân giải của PGA.



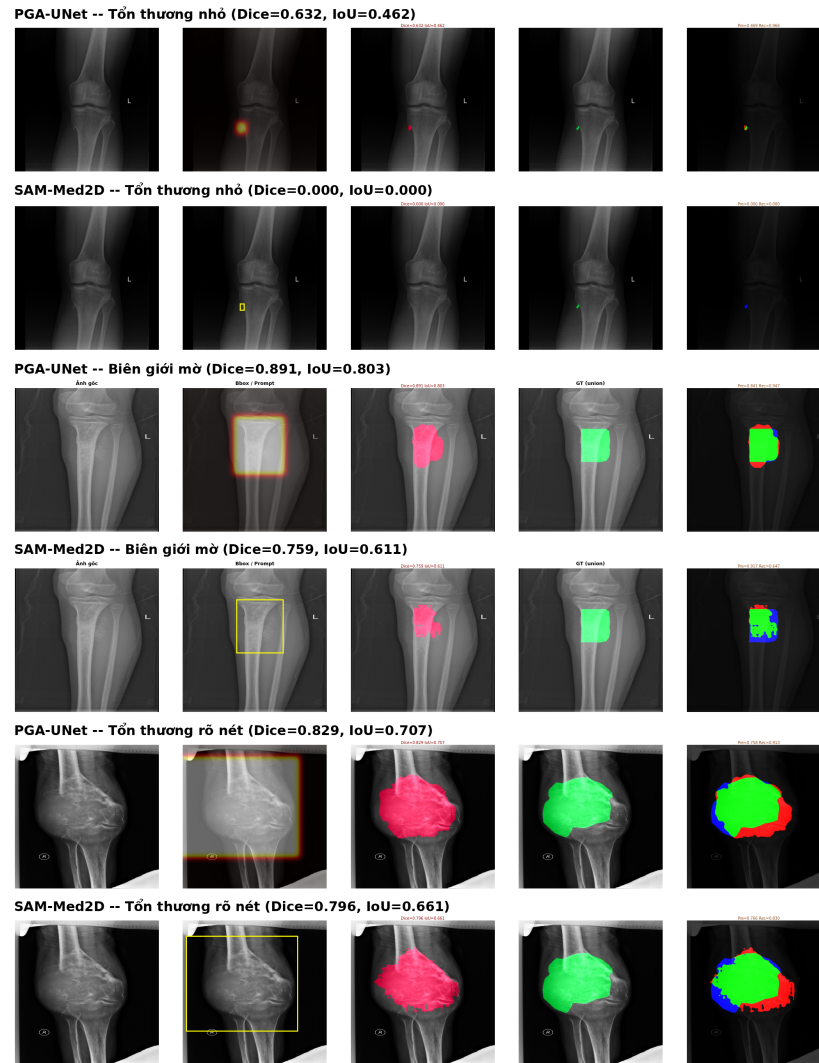
Hình 4.9: So sánh PGA-UNet và SAM-Med2D theo ba nhóm đặc tính lâm sàng trên BTXRD (Bảng 4.14).

Hình 4.10 minh họa trực quan cả ba nhóm của Bảng 4.14 trên cùng một ca mỗi nhóm: rõ nhất ở nhóm Tổn thương nhỏ, SAM-Med2D bỏ sót hoàn toàn (Dice=0.000) trong khi PGA-UNet vẫn định vị đúng vùng tổn thương (Dice=0.632); khoảng cách thu hẹp dần ở nhóm Biên giới mờ (0.891 so với 0.759) và gần như ngang nhau ở nhóm Tổn thương rõ nét (0.829 so với 0.796); cùng xu hướng đã thấy ở số liệu trung bình.

Kiểm chứng công bằng theo đặc tính tổn thương tại cùng 256×256

Để loại trừ hoàn toàn lợi thế độ phân giải, phân tích nhóm nhỏ được lặp lại với PGA-UNet_{256} (huấn luyện và suy luận tại 256×256) đối chiếu trực tiếp với SAM-Med2D (256×256), cùng nhóm mẫu, cùng hộp giới hạn, chỉ khác điểm lưu trọng số PGA.

Bảng 4.15 xác nhận kết luận chính vẫn đúng khi kiểm soát độ phân giải: PGA-UNet_{256} vượt SAM-Med2D ở cả ba nhóm về Dice (+0.5514 tổn



Hình 4.10: PGA-UNet so với SAM-Med2D trên cùng ca đại diện của ba nhóm đặc tính lâm sàng, BTXRD (Bảng 4.14).

Bảng 4.15: PGA-UNet₂₅₆ vs SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng, cùng 256×256 (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)

Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Pre	Rec	HD95 (px)	CBL
Tổn thương nhỏ	SAM-Med2D	0.1356	0.0909	0.4331	0.0932	265.55	0.4257
	PGA-UNet ₂₅₆	0.6870	0.5383	0.5687	0.9354	5.98	0.9092
Biên giới mờ	SAM-Med2D	0.5759	0.4260	0.8866	0.4616	28.74	0.9000
	PGA-UNet ₂₅₆	0.7970	0.6715	0.7317	0.8977	18.84	0.9397
Tổn thương rõ nét	SAM-Med2D	0.8529	0.7469	0.8807	0.8342	24.33	0.9587
	PGA-UNet ₂₅₆	0.8660	0.7669	0.8050	0.9455	23.08	0.9599

thương nhỏ, +0.2211 biên giới mờ, +0.0131 tổn thương rõ nét). Ở nhóm Tổn thương nhỏ, PGA vượt SAM ở cả Precision (0.5687 vs 0.4331) lẫn Recall (0.9354 vs 0.0932) và HD95 (5.98 vs 265.55 px); SAM gần như bỏ sót hoàn toàn tổn thương nhỏ ở độ phân giải 256 trong khi PGA vẫn phát hiện và định vị được hầu hết. Ở hai nhóm Biên giới mờ và Tổn thương rõ nét, SAM vẫn giữ Precision cao hơn PGA (0.8866 vs 0.7317 và 0.8807 vs 0.8050) dù thua Dice/Recall, cùng khuôn mẫu bảo thủ hơn đã nêu ở Bảng 4.14. So Bảng 4.14 (PGA@512 vs SAM@256) với Bảng 4.15 (cùng 256), nhóm Tổn thương nhỏ hưởng lợi nhiều nhất từ độ phân giải cao (PGA@512: 0.8301 vs PGA@256: 0.6870, $\Delta = +0.1431$), trong khi Tổn thương rõ nét ít nhạy hơn ($\Delta = +0.0166$).

4.3.2 Trên FracAtlas

Bộ dữ liệu FracAtlas đã được giới thiệu tại Mục 4.1.1. Mục này lặp lại ba nhóm thực nghiệm ở Mục 4.3.1 (loại bỏ thành phần kiến trúc, đánh giá chéo, đặc tính tổn thương) trên FracAtlas, huấn luyện lại từ đầu (không phải suy luận trực tiếp mô hình đã huấn luyện trên BTXRD), nhằm kiểm tra xem phương pháp/kiến trúc có tiếp tục hiệu quả trên miền dữ liệu có nguồn gốc, quy trình thu thập và đặc tính tổn thương (gãy xương, đường nứt mảnh) khác biệt với BTXRD (u xương, dạng khối/mảng); một phép thử tính tổng quát của *thiết kế*, khác với kiểm định tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt (train một bộ, suy luận trực tiếp chưa tinh chỉnh trên bộ còn lại); thực nghiệm đó chưa được thực hiện và được liệt kê như hướng đánh giá bổ sung tại Chương 5.

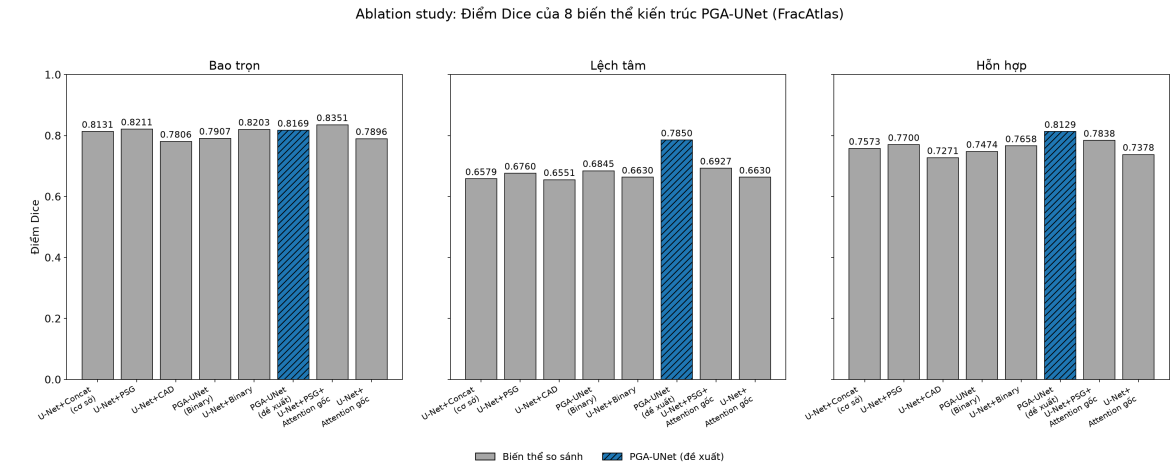
Ablation kiến trúc trên FracAtlas

Để kiểm tra xem các quan sát từ nghiên cứu loại bỏ thành phần ở Mục 4.3.1 (BTXRD) có phải đặc thù một bộ dữ liệu hay đặc tính chung của kiến trúc, cùng tám biến thể (định nghĩa chi tiết tại Mục 4.3.1) được huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên FracAtlas. Điểm neo mức không câu

nhắc cũng lặp lại: Attention U-Net thuần túy đạt Dice = 0.2467, thấp hơn U-Net thuần túy (0.3831, Bảng 4.4), chênh -0.1364 , cùng chiều và rộng hơn chênh lệch tương ứng trên BTXRD (-0.0668).

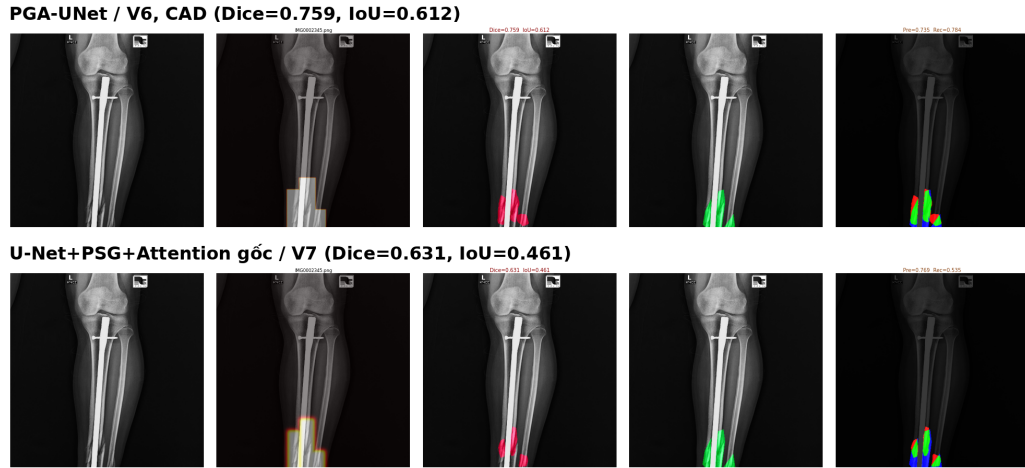
Bảng 4.16: Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên FracAtlas, ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh, cấp độ ảnh)

Biến thể	PSG	Attention (giải mã)	Loại câu nhắc	Bao trọn $\uparrow$	Lệch tâm $\uparrow$	Hỗn hợp $\uparrow$
U-Net+Concat (cơ sở)	×	Không	Gaussian	0.8131	0.6579	0.7573
U-Net+PSG	✓	Không	Gaussian	0.8211	0.6760	0.7700
U-Net+CAD	×	CAD	Gaussian	0.7806	0.6551	0.7271
PGA-UNet (Binary)	✓	CAD	Binary	0.7907	0.6845	0.7474
U-Net+Binary	×	Không	Binary	0.8203	0.6630	0.7658
PGA-UNet (đề xuất)	✓	CAD	Gaussian	0.8169	0.7850	0.8129
U-Net+PSG+Attention gốc	✓	Gốc	Gaussian	0.8351	0.6927	0.7838
U-Net+Attention gốc	×	Gốc	Gaussian	0.7896	0.6630	0.7378



Hình 4.11: Nghiên cứu loại bỏ thành phần: Điểm Dice của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc trên FracAtlas (Bảng 4.16). PGA-UNet (đề xuất) đánh dấu bằng gạch chéo để phân biệt cả khi in trắng đen.

Hình 4.12 minh họa cùng cặp so sánh V6/V7 trên một ca gãy xương có dụng cụ kết hợp xương kim loại (khớp gối): V6 (Dice=0.759) vượt V7 (Dice=0.631) trên ca cụ thể này ở kịch bản Bao trọn; một lần nữa chỉ mang tính minh họa cho một ca đơn lẻ, không thay thế cho kiểm định Wilcoxon đầy đủ trên toàn tập kiểm thử.



Hình 4.12: PGA-UNet/V6 (CAD) so với U-Net+PSG+Attention gốc/V7 trên cùng một ca, FracAtlas, kịch bản Bao trộn.

Phân tích chi tiết các quan sát trên, đối chiếu với BTXRD kèm kiểm định Wilcoxon signed-rank đầy đủ, được trình bày cùng phần tổng hợp kết luận tại Mục 4.3.3.

Đánh giá chéo 4-fold trên FracAtlas

Áp dụng cùng phương pháp đánh giá chéo đã dùng cho BTXRD (Mục 4.3.1), PGA-UNet (512) được kiểm tra trên 4 phân vùng dữ liệu khác nhau của FracAtlas để xác minh kết quả không phụ thuộc vào một cách chia tập cụ thể. Do FracAtlas có ít ảnh test hơn BTXRD, số mẫu cấp độ đa giác mỗi fold dao động 89–95 thay vì cố định.

Bảng 4.17: Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas (kịch bản Bao trộn / Lệch tâm / Hỗn hợp)

Fold	N (mẫu)	Bao trộn↑	Lệch tâm↑	Hỗn hợp↑
Fold 1	89	0.8127	0.8025	0.8060
Fold 2	93	0.8026	0.7862	0.7981
Fold 3	95	0.8200	0.7930	0.8161
Fold 4	90	0.8222	0.7798	0.8082
Trung bình ± Std	;	0.8144 ± 0.0077	0.7904 ± 0.0084	0.8071 ± 0.0064

Bảng 4.18: Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas, 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)

Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$	CBL $\uparrow$
Bao trọn	0.8144	0.6955	0.7735	0.8809	8.28	0.9541
Lệch tâm	0.7904	0.6627	0.7589	0.8460	9.57	0.9337
Hỗn hợp (70% Bao trọn + 30% Lệch tâm)	0.8071	0.6859	0.7671	0.8723	8.84	0.9476

Nhận xét: Độ lệch chuẩn Dice qua 4 fold rất thấp (± 0.0077 ở Bao trọn, ± 0.0084 ở Lệch tâm), tương đương biên độ trên BTXRD (Bảng 4.12) dù tập huấn luyện FracAtlas nhỏ hơn nhiều. Các chỉ số cross-validation rất gần tập test chính (Bảng 4.8: 0.8169/0.7850/0.8129, chênh lệch tuyệt đối đều dưới 0.006), xác nhận PGA-UNet trên FracAtlas cũng ổn định qua nhiều cách chia dữ liệu, không phải kết quả may rủi từ một lần chia cụ thể.

Đánh giá theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas

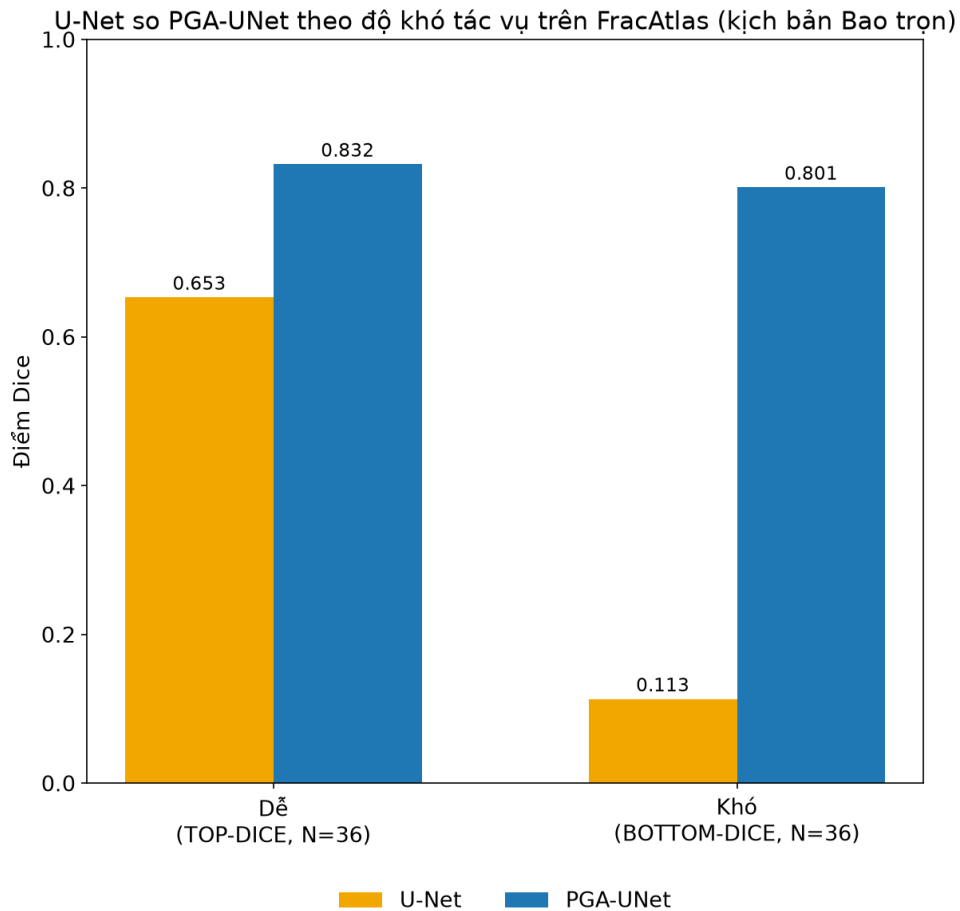
PGA-UNet so với U-Net theo độ khó tác vụ

Theo cùng tiêu chí phân nhóm đã dùng trên BTXRD (Mục 4.3.1), tập test FracAtlas được chia thành hai nhóm hậu nghiệm theo chính Dice của U-Net (mô hình cơ sở không câu nhắc): TOP-DICE (nhóm ảnh U-Net dự đoán tốt nhất) và BOTTOM-DICE (nhóm ảnh U-Net dự đoán kém nhất). Do FracAtlas chỉ có 72 ảnh test (nhỏ hơn nhiều so với 187 ảnh của BTXRD), quy mô mỗi nhóm được điều chỉnh còn $N=36$ ảnh/nhóm (thay vì top/bottom-50 như BTXRD) để hai nhóm không chồng lấp lên nhau ($2 \times 36 = 72 = 72$).

Bảng 4.19: PGA-UNet so U-Net theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (36 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh; nhóm dễ/khó theo Dice U-Net, Bao trọn)

Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Pre	Rec	HD95 (px)	CBL
TOP-DICE (N=36)	U-Net	0.6532	0.5018	0.6266	0.7500	82.10	0.7595
	PGA-UNet	0.8324	0.7179	0.7920	0.8975	8.04	0.9600
BOTTOM-DICE (N=36)	U-Net	0.1130	0.0654	0.1397	0.1784	191.54	0.1662
	PGA-UNet	0.8015	0.6726	0.7370	0.8974	6.85	0.9493

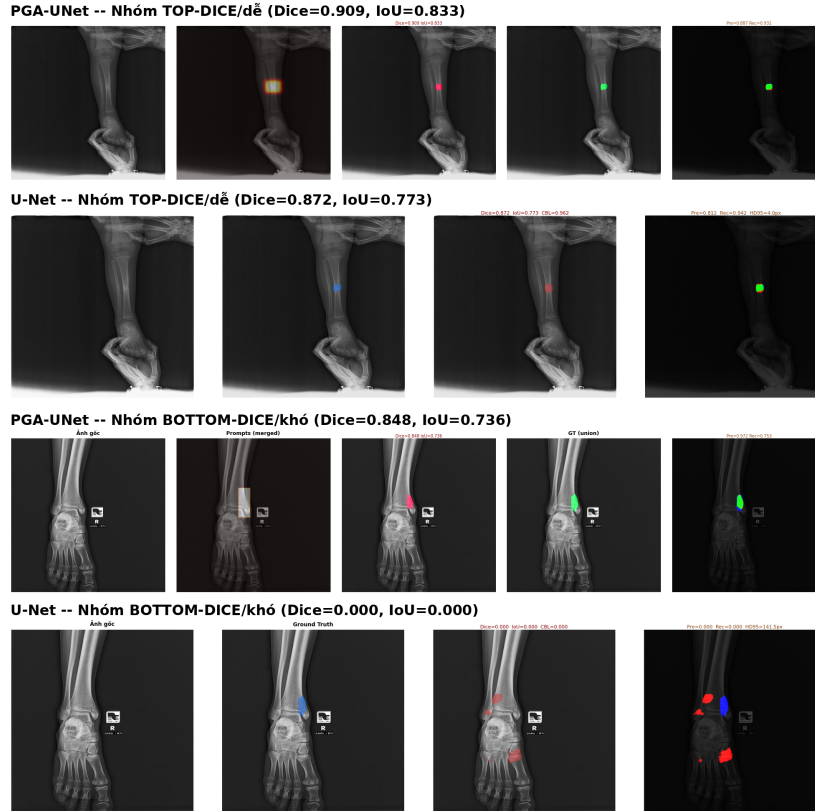
Nhận xét: Xu hướng từ BTXRD (Bảng 4.13) được tái khẳng định trên FracAtlas. Ở nhóm TOP-DICE, U-Net đạt Dice khá (0.6532) vì đây là ca dễ nhất theo chính đánh giá của nó; PGA-UNet vẫn cao hơn đáng kể ($\Delta = +0.1791$). Ở nhóm BOTTOM-DICE, U-Net suy giảm nghiêm trọng (Dice = 0.1130, HD95 = 191.54 px), trong khi PGA-UNet gần như không đổi so với TOP-DICE (0.8015 so với 0.8324, $\Delta = +0.6886$ so với U-Net); ở cả hai bộ dữ liệu, cơ chế câu nhắc giúp mô hình không phụ thuộc việc ảnh "dễ" hay "khó" theo tiêu chuẩn mô hình tự động, mà luôn bám theo vùng được bác sĩ chỉ định.



Hình 4.13: So sánh U-Net và PGA-UNet theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (Bảng 4.19).

Hình 4.14 minh họa cùng khuôn mẫu trên FracAtlas: ở nhóm TOP-DICE/dễ, PGA-UNet (Dice=0.909) và U-Net (Dice=0.872) đều phân đoạn

tốt; ở nhóm BOTTOM-DICE/khó (một ca cổ chân với nhiều điểm nhiễu), U-Net gần như không phân đoạn được vùng mục tiêu (Dice=0.000) trong khi PGA-UNet vẫn giữ Dice=0.848; tái khẳng định trên miền dữ liệu khác rằng cơ chế câu nhắc là yếu tố quyết định khi ảnh vượt quá khả năng nhận diện tự động.



Hình 4.14: PGA-UNet so với U-Net trên cùng ca đại diện nhóm dễ (TOP-DICE) và khó (BOTTOM-DICE), FracAtlas (Bảng 4.19).

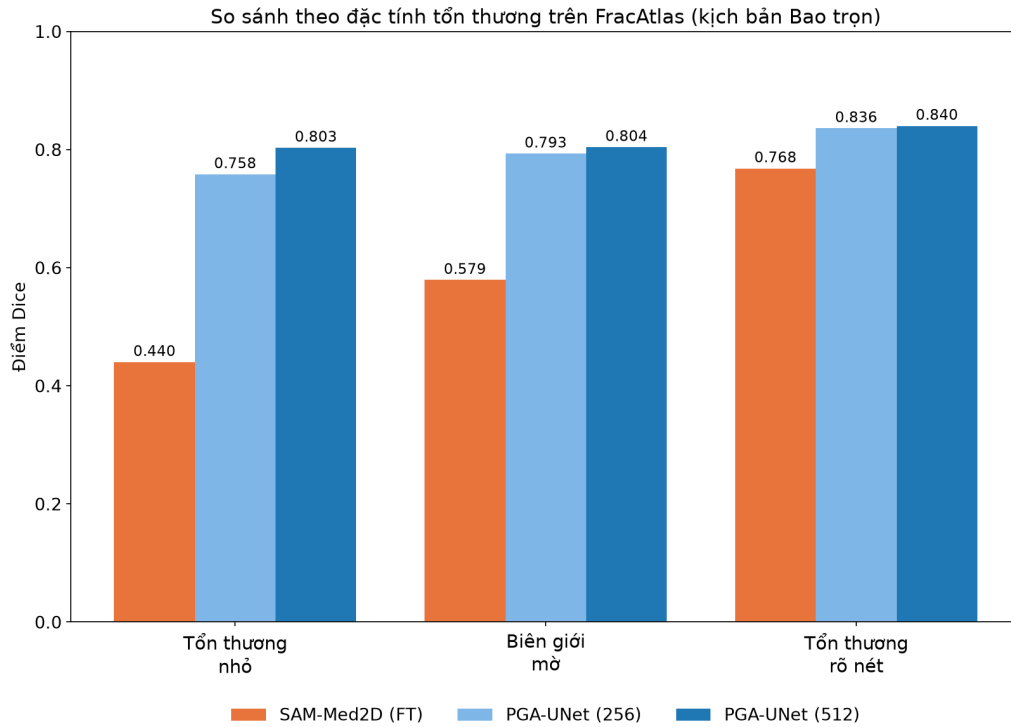
PGA-UNet so với SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng

Dùng lại tiêu chí phân nhóm ba nhóm đã áp dụng trên BTXRD (Mục 4.3.1) (diện tích tổn thương nhỏ nhất, Dice SAM-Med2D thấp nhất trong phần còn lại, diện tích lớn nhất trong phần còn lại), 24 ảnh/nhóm ($3 \times 24 = 72$). Theo yêu cầu phạm vi, chỉ kịch bản Bao trọn được trình bày ở phân tích nhóm nhỏ (kịch bản đại diện, nhất quán với cách trình bày nhóm nhỏ trên BTXRD).

Bảng 4.20: SAM-Med2D (FT, 256), PGA-UNet (256), PGA-UNet (512) theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bao trọn, 24 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)

Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Pre	Rec	HD95 (px)	CBL
Tổn thương nhỏ (N=24)	SAM-Med2D (FT)	0.4395	0.3141	0.7793	0.3507	30.94	0.8210
	PGA-UNet (256)	0.7584	0.6178	0.6652	0.9006	6.04	0.9125
	PGA-UNet (512)	0.8028	0.6756	0.7269	0.9150	5.05	0.9400
Biên giới mờ (N=24)	SAM-Med2D (FT)	0.5787	0.4132	0.7814	0.4953	14.80	0.9005
	PGA-UNet (256)	0.7926	0.6627	0.7118	0.9060	9.41	0.9566
	PGA-UNet (512)	0.8039	0.6775	0.7439	0.8925	9.29	0.9552
Tổn thương rõ nét (N=24)	SAM-Med2D (FT)	0.7677	0.6253	0.8451	0.7178	9.86	0.9373
	PGA-UNet (256)	0.8358	0.7213	0.8105	0.8801	8.17	0.9563
	PGA-UNet (512)	0.8404	0.7280	0.8203	0.8786	8.09	0.9626

Phân tích: Xu hướng chính từ BTXRD (Bảng 4.14) được tái khẳng định trên FracAtlas: PGA-UNet vượt SAM-Med2D (256, đã tinh chỉnh đúng cách) về Dice ở cả ba nhóm, khoảng cách lớn nhất tại *Tổn thương nhỏ* ($\Delta = +0.3633$ so với PGA-512, xấp xỉ mức chênh lệch tương ứng trên BTXRD $+0.3759$), thu hẹp dần ở *Biên giới mờ* ($\Delta = +0.2251$) và *Tổn thương rõ nét* ($\Delta = +0.0726$); cùng khuôn mẫu quan sát trên BTXRD. Ở cả ba nhóm, SAM-Med2D lại đạt Precision cao hơn PGA-UNet (ví dụ Tổn thương rõ nét: SAM = 0.8451 so với PGA-512 = 0.8203) dù Recall/Dice tổng thể thấp hơn nhiều; mô hình nền tảng đã tinh chỉnh có xu hướng dự đoán bảo thủ hơn (vùng nhỏ hơn nhưng chính xác khi đã dự đoán), còn PGA-UNet ưu tiên bao phủ đầy đủ vùng tổn thương (Recall cao hơn), đánh đổi hợp lý về lâm sàng vì bỏ sót tổn thương thường nguy hiểm hơn dự đoán dư. Không còn bất thường về độ phân giải như trước (PGA-UNet 512 nay vượt PGA-UNet 256 ở cả ba nhóm, nhất quán với các bảng khác): do hai nhóm *Biên giới mờ*/*Tổn thương rõ nét* được phân loại hậu nghiệm theo thứ hạng Dice của chính SAM-Med2D, nên khi điểm lưu trọng số SAM-Med2D huấn luyện lại đúng cách, thành phần ảnh trong hai nhóm này thay đổi theo, kéo theo số liệu PGA-UNet được tính lại trên tập ảnh mới.

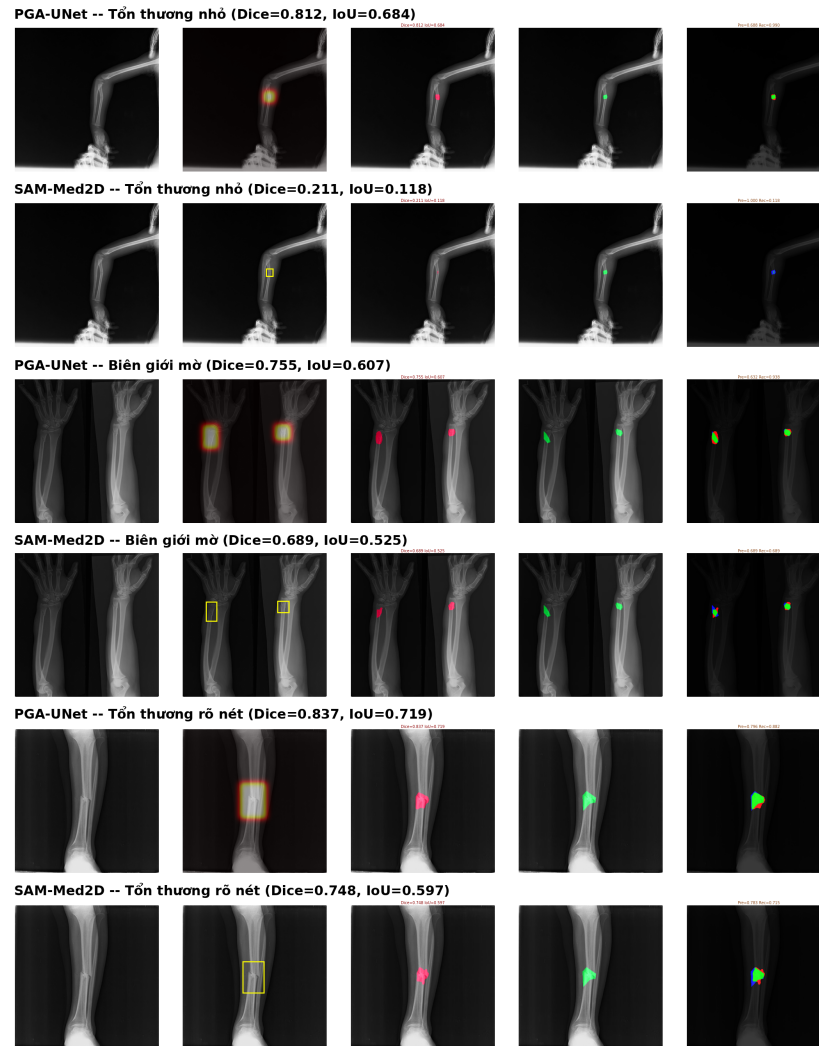


Hình 4.15: So sánh SAM-Med2D (FT), PGA-UNet (256) và PGA-UNet (512) theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bảng 4.20).

Hình 4.16 minh họa trực quan ba nhóm trên một ca đại diện mỗi nhóm: ở nhóm Tổn thương nhỏ, SAM-Med2D gần như bỏ sót (Dice=0.211) trong khi PGA-UNet vẫn bám được vùng gãy xương mảnh (Dice=0.812); khoảng cách thu hẹp dần ở Biên giới mờ (0.755 so với 0.689) và Tổn thương rõ nét (0.837 so với 0.748); cùng khuôn mẫu đã thấy trên BTXRD (Hình 4.10).

4.3.3 Kết luận đóng góp kiến trúc xuyên hai miền dữ liệu

Các quan sát ablation ở Mục 4.3.1 (BTXRD) và Mục 4.3.2 (FracAtlas) ở trên dựa trên chênh lệch Dice trung bình. Để xác nhận các chênh lệch này có ý nghĩa thống kê (không chỉ là nhiễu ngẫu nhiên giữa các ảnh), sáu cặp so sánh trọng tâm (chênh lệch trung bình sát nhau nhất, bỏ qua các cặp PGA-UNet so với U-Net/SAM-Med2D vì khoảng cách đã quá lớn để cần kiểm định) được kiểm định bằng Wilcoxon signed-rank test trên Dice từng ảnh (bắt cặp theo `img_name`), lặp lại cho cả BTXRD (N=187 ảnh)



Hình 4.16: PGA-UNet so với SAM-Med2D trên cùng ca đại diện của ba nhóm đặc tính lâm sàng, FracAtlas (Bảng 4.20).

và FracAtlas (N=72 ảnh). Bảng 4.21 trình bày đầy đủ 36 kết quả (6 cặp $\times$ 2 bộ dữ liệu $\times$ 3 kịch bản).

Bảng 4.21: Wilcoxon signed-rank, 6 cặp so sánh trọng tâm, ba kịch bản câu nhắc, trên BTXRD (N=187) và FracAtlas (N=72). $\Delta\text{Dice} = \text{Dice}(\text{vế trái}) - \text{Dice}(\text{vế phải})$; *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$, ns = không ý nghĩa.

Cặp so sánh	Kịch bản	ΔDice (BTXRD)	p (BTXRD)	ΔDice (FracAtlas)	p (FracAtlas)
V8–V1: Attention gốc – Concat (không PSG)	Bao trọn	−0.0024	0,255 ns	−0.0235	<0,001 ***
	Lệch tâm	−0.0050	0,607 ns	+0.0050	0,255 ns
	Hỗn hợp	−0.0023	0,395 ns	−0.0195	<0,001 ***
V3–V8: CAD – Attention gốc (không PSG)	Bao trọn	+0.0122	<0,001 ***	−0.0089	0,025 *
	Lệch tâm	+0.0092	0,152 ns	−0.0079	0,141 ns
	Hỗn hợp	+0.0098	0,003 **	−0.0107	0,023 *
V7–V2: Attention gốc – PSG-only (có PSG)	Bao trọn	+0.0007	0,129 ns	+0.0140	0,009 **
	Lệch tâm	−0.0030	0,376 ns	+0.0167	0,005 **
	Hỗn hợp	+0.0011	0,074 ns	+0.0138	0,002 **
V6–V7: CAD – Attention gốc (có PSG)	Bao trọn	−0.0073	0,025 *	−0.0182	<0,001 ***
	Lệch tâm	+0.1065	<0,001 ***	+0.0924	<0,001 ***
	Hỗn hợp	+0.0388	0,001 **	+0.0291	0,161 ns
V1–V5: Gaussian – Binary (kiến trúc cơ sở)	Bao trọn	−0.0018	0,896 ns	−0.0072	0,007 **
	Lệch tâm	+0.0052	0,013 *	−0.0050	0,284 ns
	Hỗn hợp	+0.0015	0,226 ns	−0.0085	0,006 **
V6–V4: Gaussian – Binary (kiến trúc đầy đủ)	Bao trọn	−0.0173	<0,001 ***	+0.0262	<0,001 ***
	Lệch tâm	+0.0990	<0,001 ***	+0.1005	<0,001 ***
	Hỗn hợp	+0.0293	0,012 *	+0.0655	<0,001 ***

- Tái lập nhất quán và có ý nghĩa mạnh nhất: điều kiện hóa (CAD) mới quyết định tính bền bỉ. Có PSG, chuyển từ Cổng chú ý nguyên bản sang CAD (V6–V7) cải thiện mạnh và có ý nghĩa rất cao ở Lệch tâm: FracAtlas +0,0924 ($p < 0,001$), BTXRD +0,1065 ($p < 0,001$); ở Hỗn hợp, có ý nghĩa trên BTXRD (+0,0388, $p = 0,001$) nhưng không đạt ý nghĩa trên FracAtlas (+0,0291, $p = 0,161$, có thể do cỡ mẫu nhỏ hơn, N=72 so với 187); Zoom giảm nhẹ và có ý nghĩa ở cả hai (−0,0182/−0,0073, $p < 0,05$). Lệch tâm là kịch bản có bằng chứng mạnh và nhất quán nhất toàn bảng, củng cố kết luận Mục 4.3.1: lợi ích quyết định đến từ điều kiện hóa attention bằng đặc trưng câu nhắc, không phải bản thân cơ chế attention.
- Tái lập: đánh đổi Gaussian/Binary chỉ rõ rệt và nhất quán khi có đầy đủ PSG+CAD. Ở cấu hình cơ sở (V1–V5), chênh lệch nhỏ, vài kịch bản có ý nghĩa nhưng biên độ dưới 0,009. Ở cấu hình đầy đủ (V6–V4), chênh lệch lớn và có ý nghĩa rất cao ở cả ba kịch bản, cả hai

bộ dữ liệu ($p < 0,001$ ở 5/6 trường hợp): Lệch tâm $+0,0990/+0,1005$, Hỗn hợp $+0,0293/+0,0655$; riêng dấu Zoom đổi chiều giữa hai bộ dữ liệu ($-0,0173$ BTXRD so với $+0,0262$ FracAtlas, cả hai $p < 0,001$) nhưng kết luận chung (giá trị Gaussian heatmap chỉ bộc lộ rõ khi có PSG+CAD) vẫn giữ nguyên.

- Tái lập: hiệu ứng tương hỗ PSG+CAD lớn hơn nhiều tổng hai đóng góp riêng lẻ. So U-Net+Concat, PSG đơn độc đóng góp $+0,0181$ Lệch tâm, CAD đơn độc $-0,0028$ Lệch tâm (tổng $+0,0153$), trong khi PSG+CAD kết hợp đóng góp $+0,1271$ Lệch tâm, gấp hơn 8 lần tổng hai đóng góp riêng lẻ; biên độ tương hỗ còn rõ hơn BTXRD (~ 16 lần, nhưng trên nền cả hai đóng góp riêng lẻ đều dương).
- Khác biệt thật với BTXRD, xác nhận bằng kiểm định: hai đóng góp riêng lẻ biên độ nhỏ đổi chiều dấu có ý nghĩa ở cả hai bộ dữ liệu. CAD đơn độc không PSG (V3–V8): dương và có ý nghĩa trên BTXRD ở Zoom/Hỗn hợp ($+0,0122/+0,0098$, $p < 0,01$) nhưng âm và có ý nghĩa trên FracAtlas cùng hai kịch bản ($-0,0089/-0,0107$, $p < 0,05$). Attention gốc đơn độc có PSG (V7–V2): không ý nghĩa trên BTXRD ($p > 0,07$) nhưng dương và có ý nghĩa trên cả ba kịch bản FracAtlas ($+0,0140$ đến $+0,0167$, $p < 0,01$). Vì cả hai chiều đều đạt $p < 0,05$ trong bộ dữ liệu tương ứng, đây là hiện tượng thống kê thật, không phải nhiễu ngẫu nhiên; do biên độ tuyệt đối vẫn nhỏ (dưới 0,02 Dice) và đổi chiều giữa hai đặc tính hình thái tổn thương (khối u BTXRD, đường gãy mảnh FracAtlas), khóa luận không diễn giải hai đóng góp riêng lẻ này như một quy luật kiến trúc tổng quát; khác phát hiện về CAD (mục đầu) vốn nhất quán chiều và có ý nghĩa mạnh ở cả hai bộ dữ liệu.

Độ ổn định qua đánh giá chéo, ở cả hai miền dữ liệu: Đánh giá chéo 4-fold cho độ lệch chuẩn Dice thấp và tương đương trên cả hai bộ dữ liệu (Mục 4.3.1, 4.3.2) dù tập huấn luyện FracAtlas nhỏ hơn nhiều; tính ổn định

không suy giảm, củng cố rằng biên độ chênh lệch giữa các biến thể loại bỏ thành phần (tín hiệu/nhiều $\approx 8,3$, Mục 4.3.1) phản ánh khác biệt kiến trúc thật, không phải nhiễu giữa các lần chia tập.

Giới hạn quan sát được (BTXRD): Qua quá trình phân tích trên tập kiểm thử, ba nhóm trường hợp mà PGA-UNet cho kết quả phân đoạn dưới mức trung bình ($\text{Dice} < 0.70$) được nhận diện:

- **Tổn thương có hình dáng bất thường:** Khối u dạng kéo dài, phân nhánh hoặc đường biên không liên tục vượt quá khả năng biểu diễn của Bản đồ nhiệt Gaussian (dạng elip đối xứng), khiến mô hình có xu hướng cắt tròn đường biên thay vì bám sát hình dạng thực tế.
- **Vùng chồng lấp đa lớp xương dày đặc:** Tại các vị trí như khớp cổ chân nơi nhiều cấu trúc xương chồng lên nhau, đạo hàm cạnh bị nhiễu nghiêm trọng khiến bộ giải mã khó xác định ranh giới chính xác dù có câu nhắc hướng dẫn.
- **Ảnh chất lượng thấp:** Ảnh X-quang mờ hoặc thiếu sáng làm suy giảm chất lượng đặc trưng mà bộ mã hóa trích xuất được.

Hình 4.17 minh họa trường hợp thuộc nhóm thứ hai: tổn thương nằm sát vùng vai/xương đòn, nơi lồng ngực và xương bả vai chồng lấp trên ảnh chiếu 2D. Dice chỉ đạt 0.762, thấp hơn đáng kể các ca ở vùng giải phẫu đơn giản hơn (Hình 4.18), dù câu nhắc đã chỉ đúng vị trí tổn thương. Đây là giới hạn của *thiết kế* Bản đồ nhiệt Gaussian đối xứng, không phải bằng chứng phủ nhận tính tổng quát hóa kiến trúc sẽ kết luận dưới đây; chưa được kiểm chứng lại trên FracAtlas do không phải trọng tâm phân tích trường hợp thất bại của khóa luận này.

Kết luận về phạm vi tổng quát hóa kiến trúc: Tổng hợp ba nhóm thực nghiệm ở trên, đóng góp của PSG+CAD (cụ thể là vai trò quyết định của điều kiện hóa attention, CAD, đối với tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc) là đặc tính *kiến trúc* nhất quán và có ý nghĩa thống kê mạnh ở cả hai bộ dữ liệu, không phải hiện tượng quá khớp riêng của BTXRD: kết quả này được



Hình 4.17: Ca tổn thương tại vùng chông lấp giải phẫu phức tạp (vai/xương đòn/lồng ngực), Dice=0.762.

xác nhận trên FracAtlas sau khi huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu (không phải suy luận trực tiếp mô hình BTXRD), trên một miền dữ liệu khác biệt về nguồn gốc, quy mô (chỉ $\approx 38\%$ số ảnh) và đặc tính tổn thương (đường gãy mảnh thay vì khối u). Đây vẫn là bằng chứng tổng quát hóa của *thiết kế*, khác với tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt (một mô hình duy nhất, huấn luyện một lần, suy luận trực tiếp chưa tinh chỉnh trên miền chưa từng thấy); thí nghiệm đó chưa được thực hiện, nêu tại Chương 5. Ngược lại, các đóng góp thành phần biên độ nhỏ (dưới 0,02 Dice) không nhất quán chiều giữa hai miền dữ liệu, nên không được diễn giải như quy luật kiến trúc tổng quát mà chỉ nêu như đặc thù từng miền dữ liệu. Phạm vi kết luận này giới hạn ở module phân đoạn; khả năng tổng quát hóa của toàn hệ thống hai tầng (bao gồm Gatekeeper) được đánh giá riêng tại Mục 4.4.

4.4 Đánh giá module Gatekeeper và luồng xử lý hai giai đoạn

Phần này trình bày đánh giá module Gatekeeper (EfficientNet-B3), thành phần hỗ trợ được tích hợp để lấp đầy khoảng trống giữa điều kiện huấn luyện và triển khai thực tế, cùng với đánh giá luồng xử lý hai giai đoạn trên dữ liệu hỗn hợp, lần lượt trên BTXRD (Mục 4.4.1) và FracAtlas (Mục 4.4.2). Phân tích sai số tích lũy của luồng xử lý được trình bày tại Mục 4.4.1.

4.4.1 Trên BTXRD

Đánh giá Gatekeeper (EfficientNet-B3)

Gatekeeper đảm nhận vai trò sàng lọc trong luồng xử lý hai giai đoạn: sàng lọc tự động ảnh X-quang đầu vào thành Bình thường (Âm tính) và Có bệnh lý bất thường (Dương tính). Đánh giá chính xác hiệu năng module này mang ý nghĩa quyết định, vì một dự đoán sai ở bước này có thể khiến bệnh nhân bị lọt lưới sàng lọc mà không bao giờ tới được bước phân đoạn chi tiết phía sau.

Kiến trúc: EfficientNet-B3 tinh chỉnh hai giai đoạn. EfficientNet-B3 [10] ($\sim 10.7\text{M}$ tham số, tiền huấn luyện ImageNet-1K, đầu vào 300×300) cân bằng tốt giữa hiệu năng phân lớp và tốc độ suy luận. Tầng phân lớp gốc được thay bởi $\text{Linear}(1536, 1) + \text{Sigmoid}$, xuất xác suất $p \in (0, 1)$; ngưỡng $p \geq 0.5 \rightarrow$ dương tính.

Giai đoạn 1 (25 vòng lặp): Đóng băng mạng nền tảng, chỉ cập nhật tầng đầu ra với $\text{LR} = 10^{-4}$, giúp tầng đầu ra thích nghi không gian đặc trưng X-quang mà không phá hủy biểu diễn ImageNet.

Giai đoạn 2 (tối đa 100 vòng lặp, dừng sớm tại vòng lặp 68): Mở khóa toàn bộ, $\text{LR} = 10^{-5}$, CosineAnnealingLR. Hàm mất mát: BCEWithLogitLoss; tối ưu: AdamW; dừng sớm: patience = 15 (theo Accuracy); giới hạn đạo hàm: max_norm = 1.0. Lưu song song hai điểm lưu trọng số: theo Loss tốt nhất và theo Accuracy tốt nhất.

Các độ đo đánh giá: Mô hình được đánh giá qua các độ đo tiêu chuẩn của bài toán phân loại nhị phân (Bảng 4.22); trong bối cảnh sàng lọc y tế, Độ nhạy (Recall) là chỉ số ưu tiên hàng đầu vì chi phí bỏ sót bệnh nhân (FN) cao hơn nhiều báo động nhầm (FP).

Phân tích kết quả: Bảng 4.22 tổng hợp hiệu năng Gatekeeper sau tinh chỉnh hai giai đoạn, đánh giá trên tập kiểm thử dataset_online (375 ảnh: 187 bệnh lý + 188 bình thường). Gatekeeper đạt hiệu năng ban đầu khá tốt và tương đối cân bằng giữa Sensitivity và Specificity, nhưng chưa đủ để tự động chặn ảnh âm tính một cách an toàn nếu không có thêm cơ chế

Bảng 4.22: Kết quả đánh giá hiệu năng của mô hình phân lớp sàng lọc trên tập kiểm thử

Độ đo đánh giá	Kết quả
Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	87.73%
Độ chính xác (Precision / PPV)	86.53%
Độ nhạy (Recall / Sensitivity)	89.30%
Độ đặc hiệu (Specificity)	86.17%
Giá trị dự báo Âm tính (NPV)	89.01%
Điểm F1 (F1-Score)	87.90%
Diện tích dưới đường cong (AUC-ROC)	0.9421

bảo vệ:

- AUC-ROC 0.9421: Khả năng phân biệt bệnh/không bệnh khá tốt, bất kể ngưỡng.
- Recall/Sensitivity 89.30%: Phát hiện đúng $\approx 89\%$ ca bệnh, nhưng vẫn bỏ sót 20/187 ca (10.70%). Đặc điểm các ca này và đánh đổi khi hạ ngưỡng được phân tích tại Mục 4.4.1.
- Specificity 86.17%: Loại đúng $\approx 86\%$ ca bình thường (26/188 ảnh lành bị phân loại nhầm dương tính).
- Precision 86.53%: Khi báo dương tính, xác suất đúng $\approx 87\%$.
- NPV 89.01%: Khi kết luận "bình thường", xác suất thực sự không bệnh $\approx 89\%$; cứ khoảng 9 ảnh "bình thường" thì có 1 ảnh thực chất có bệnh. Mức tin cậy này chưa đủ để dùng làm bộ lọc sơ cấp độc lập, một trong các lý do hệ thống thiết kế theo kiểu *triage mềm* với bác sĩ luôn xác nhận lại (Mục 3.3, Chương 3).
- F1-Score 87.90%: Cân bằng Precision/Recall, phù hợp dữ liệu cân bằng (187 vs 188), nhưng không phản ánh rủi ro lâm sàng riêng của nhóm FN.

Phân tích các ca bỏ sót và thử nghiệm ngưỡng phân loại

Bảng 4.26 (Mục 4.4.1) cho thấy Gatekeeper bỏ sót 20/187 ảnh bệnh lý (FN) ở ngưỡng mặc định $p = 0.5$. Mục này phân tích sâu hơn đặc điểm các ca bị bỏ sót và thử nghiệm dịch chuyển ngưỡng để đánh giá đánh đổi Sensitivity/Specificity.

Lưu ý về phạm vi số liệu: Các phân tích trong mục này và phần lớn bảng chỉ số cấp độ tổn thương ở Mục 4.4.1 đã được tính lại đầy đủ trên cấu hình confusion matrix hiện tại (TP=167, FP=26, FN=20, TN=162). Riêng 2 chỉ số Dice cấp độ đa giác (Dice trung bình từng tổn thương, tỉ lệ đạt ngưỡng $\text{Dice} \geq 0.5/0.7$) vẫn dùng số liệu từ cấu hình cũ vì cần dữ liệu mặt nạ dự đoán chi tiết theo từng polygon mà dữ liệu hiện có không cung cấp (chỉ có Dice gộp theo ảnh).

Đặc điểm của 20 ca FN: Xác suất dự đoán p của mô hình cho 20 ảnh này dao động trong khoảng $[0,0000; 0,2709]$, trung bình 0,1168, trung vị 0,0642, không có ca nào rơi vào vùng cận ngưỡng $[0.3, 0.5]$, tức không còn ca suýt đúng nào trong cấu hình mới (khác với cấu hình cũ từng có 2 ca cận ngưỡng $[0.4, 0.5]$).

Bảng 4.23: Phân bố xác suất dự đoán (cls_prob) của 20 ảnh FN theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5

Khoảng xác suất dự đoán	Số ca (/20)
$p \in [0.4, 0.5)$: cận ngưỡng	0 (0,0%)
$p \in [0.3, 0.4)$	0 (0,0%)
$p \in [0.2, 0.3)$	8 (40,0%)
$p \in [0.1, 0.2)$	1 (5,0%)
$p < 0.1$: mô hình dự đoán tự tin (nhưng sai) là ảnh lành	11 (55,0%)

Như vậy hơn một nửa số ca FN (11/20) không phải lỗi suýt đúng mà là ca mô hình dự đoán rất tự tin là bình thường (xác suất $< 0,1$); hạ ngưỡng đơn thuần khó cứu được nhóm này; 8 ca còn lại (40%) rơi vào khoảng

[0.2, 0.3), chắc chắn hơn nhưng vẫn cách xa ngưỡng quyết định.

Tương quan với kích thước tổn thương: So sánh diện tích tổn thương (tính theo % diện tích ảnh, tính bằng công thức shoelace trên tọa độ polygon GT) giữa nhóm bị bỏ sót (FN, 22 tổn thương trong 20 ảnh) và nhóm phát hiện đúng (TP, 210 tổn thương trong 167 ảnh):

Bảng 4.24: So sánh diện tích tổn thương (% diện tích ảnh) giữa nhóm FN và nhóm TP

Thống kê diện tích tổn thương	Nhóm FN (n=22)	Nhóm TP (n=210)
Trung vị (% diện tích ảnh)	0.186%	1.005%
Trung bình	0.287%	2.072%
Nhỏ nhất / Lớn nhất	0.019% / 1.389%	0.003% / 18.256%

Trung vị diện tích tổn thương ở nhóm FN chỉ bằng khoảng 18,5% trung vị nhóm TP (0.186% so với 1.005% diện tích ảnh); kiểm định Mann–Whitney U một phía (diện tích FN nhỏ hơn TP) cho $p = 2,4 \times 10^{-5}$, khác biệt rất có ý nghĩa. Các ca bị Gatekeeper bỏ sót không phải lỗi ngẫu nhiên, mà tương quan rõ với tổn thương kích thước nhỏ, nhất quán với hạn chế đã biết của mô hình phân loại toàn ảnh khi tín hiệu bất thường chỉ chiếm phần rất nhỏ diện tích đầu vào.

Thử nghiệm dịch chuyển ngưỡng phân loại: Bảng 4.25 khảo sát Sensitivity/Specificity khi hạ ngưỡng quyết định dương tính từ mặc định 0.5 xuống các mức thấp hơn (tính lại trên toàn bộ 375 ảnh của dataset_online).

Nhận xét: Không tồn tại ngưỡng nào cho phép tăng mạnh Sensitivity mà gần như không đánh đổi Specificity; đường cong khá thoải, không có điểm miễn phí. Hạ ngưỡng từ 0.5 xuống 0.3 không cứu thêm được ca FN nào (Sensitivity giữ 89.30%, vì không còn ca FN nào trong khoảng [0.3, 0.5), Bảng 4.23), trong khi Specificity giảm liên tục (86.17% $\rightarrow$ 81.38%); đoạn ngưỡng này chỉ đánh đổi bất lợi. Phải hạ tới 0.2 mới bắt đầu cứu thêm ca FN (Sensitivity $\rightarrow$ 93.58%), đổi lại Specificity giảm còn 79.26%; hạ tiếp 0.1 cứu thêm 1 ca (94.12%) nhưng Specificity còn 75.53%. Để loại gần hết FN (Sensitivity $\rightarrow$ 100%) cần ngưỡng gần bằng 0, tại đó Specificity suy

Bảng 4.25: Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper

Ngưỡng	TP	FP	FN	TN	Sensitivity	Specificity
0.50 (mặc định)	167	26	20	162	89.30%	86.17%
0.40	167	32	20	156	89.30%	82.98%
0.30	167	35	20	153	89.30%	81.38%
0.20	175	39	12	149	93.58%	79.26%
0.10	176	46	11	142	94.12%	75.53%
0.05	179	55	8	133	95.72%	70.74%
0.01	180	75	7	113	96.26%	60.11%

giảm mạnh (60.11% ở ngưỡng 0.01), mất phần lớn khả năng phân biệt của Gatekeeper. Do đó điều chỉnh ngưỡng không phải giải pháp triệt để; thiết kế triage mềm, nơi bác sĩ luôn xác nhận lại, là lớp phòng vệ bổ sung cần thiết bên cạnh cải thiện bản thân mô hình phân lớp.

Hậu quả khi Gatekeeper chặn nhầm một ca có bệnh (kịch bản không có xác nhận của bác sĩ): Trong kịch bản đánh giá thận trọng nhất của Mục 4.4.1 (không có bước bác sĩ xác nhận), mỗi ca FN đồng nghĩa một tổn thương thật (thường là tổn thương nhỏ, trung vị 0.226% diện tích ảnh) hoàn toàn không được đưa vào PGA-UNet và bị tính Dice = 0 trong Pipeline Dice. Trong hệ thống triển khai thực tế (Chương 3), hậu quả này chỉ xảy ra nếu bác sĩ cũng không phát hiện tổn thương khi xem lại ảnh gốc, rủi ro thuộc phạm trù *thiên kiến tự động hóa* chưa được đánh giá trong khóa luận này (nêu tại Chương 5).

Đánh giá luồng xử lý hai giai đoạn trên dữ liệu hỗn hợp

Để đánh giá luồng xử lý trong điều kiện thực tế, nơi không phải ảnh nào cũng có bệnh lý, hệ thống được chạy trên tập dataset_online (375 ảnh: 187 bệnh lý + 188 bình thường), ghép từ tập kiểm thử của PGA-UNet (187 ảnh bệnh lý, có chú thích đa giác) và tập kiểm thử của EfficientNet-B3 (188

ảnh bình thường), cả hai thuộc phân vùng kiểm thử BTXRD (10%), đảm bảo không mô hình nào đã thấy các ảnh này khi huấn luyện.

Thiết kế đánh giá: Đánh giá này mô phỏng kịch bản thận trọng nhất: giả định gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối, không có bước bác sĩ xem lại như trong thiết kế *triage mềm* thực tế, nhằm đo cận dưới của hiệu năng hệ thống trong trường hợp xấu nhất. Mỗi ảnh đi qua toàn bộ luồng xử lý (EfficientNet-B3 $\rightarrow$ PGA-UNet), chia 4 trường hợp: TP (có JSON, dự đoán dương, PGA chạy thực tế), FP (không có JSON, dự đoán dương, không có GT mask), FN (có JSON, dự đoán âm, không qua PGA; hậu quả lâm sàng đã nêu ở trên), TN (không có JSON, dự đoán âm, không tính vào mẫu số phân đoạn).

Cả FP lẫn FN đều phải được tính là lỗi phân đoạn ($\text{Dice} = 0$) trong một chỉ số Pipeline Dice đúng nghĩa, không thể loại khỏi mẫu số như trường hợp không tính. Chất lượng phân đoạn thuần của PGA-UNet, tính *có điều kiện* ảnh đã được Gatekeeper chuyển đúng xuống (167/167 ảnh TP), đạt $\overline{\text{Dice}}_{\text{TP}} = 86.26\%$; không phải hiệu năng thật của toàn hệ thống vì bỏ qua hoàn toàn 20 ảnh FN và 26 ảnh FP. Nếu chỉ tính riêng kênh FP (mẫu số = 167 TP + 26 FP = 193), $\text{Dice} = 0.7464$; con số từng được báo cáo là Pipeline Dice nhưng đo hiệu năng *cao hơn thực tế* vì bỏ hẳn FN ra khỏi phép tính.

Pipeline Dice tính đúng và đủ trên toàn bộ ảnh liên quan đến nhiệm vụ phân đoạn (mẫu số = ảnh TP + ảnh FP + ảnh FN): mỗi ảnh TP tính một Dice cấp độ ảnh (GT hợp nhất, dự đoán lấy giá trị lớn nhất theo pixel), mỗi ảnh FP và FN đóng góp 1 đơn vị với $\text{Dice} = 0$:

$$\text{Pipeline Dice} = \frac{\sum_{i \in \text{ảnh TP}} \text{Dice}_{\text{img}}(i)}{N_{\text{TP}} + N_{\text{FP}} + N_{\text{FN}}} = \frac{\sum \text{Dice}_{\text{TP}}}{167 + 26 + 20} = \mathbf{0.6763} \quad (4.5)$$

tức thấp hơn 0.0701 điểm Dice so với cách tính bỏ qua FN (0.7464), phản ánh trung thực hơn rủi ro lâm sàng: một ca bệnh bị Gatekeeper bỏ sót gây hậu quả tương đương một ca phân đoạn sai hoàn toàn.

Bảng 4.26: Kết quả luồng xử lý hai giai đoạn trên tập dataset_online (hỗn hợp bình thường + có bệnh)

Thống kê	Giá trị
Tổng ảnh đầu vào	375 (187 có bệnh, 188 bình thường)
TP / FP / FN / TN (ảnh)	167 / 26 / 20 / 162
<i>Phân loại (EfficientNet-B3 trên dataset_online)</i>	
Sensitivity (Recall)	89.30%
Specificity	86.17%
Accuracy	87.73%
AUC-ROC	0.9421
<i>Kết quả phân đoạn qua luồng xử lý (PGA-UNet, đánh giá cấp độ ảnh)</i>	
Ảnh TP đưa vào PGA	167 ảnh
Dice trung bình thuần trên ảnh TP (tham khảo, có điều kiện Gatekeeper phân loại đúng)	0.8626
Ảnh FP (Dice = 0)	26 ảnh
Ảnh FN (Dice = 0, bệnh bị bỏ sót hoàn toàn)	20 ảnh
Mẫu số Pipeline Dice (TP + FP + FN)	$167 + 26 + 20 = \mathbf{213}$ đơn vị
Pipeline Dice	0.6763
Pipeline IoU	0.6003
Tham khảo: cách tính bỏ qua FN (mẫu số = 193)	Dice = 0.7464

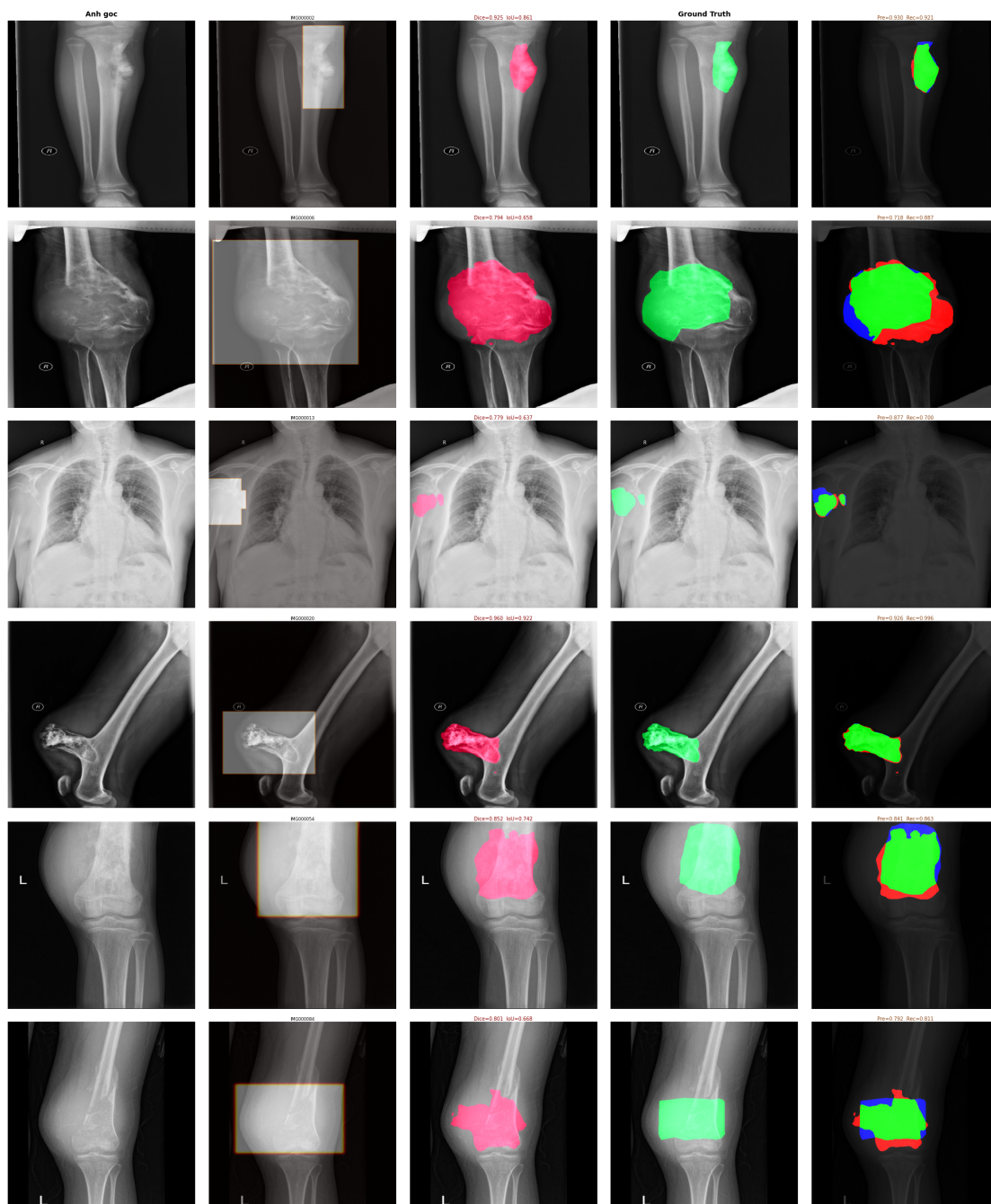
Nhận xét: Pipeline Dice = 0.6763 là kết quả thực nghiệm đầy đủ trên dữ liệu hỗn hợp thực tế, thấp hơn PGA-UNet độc lập (0.8607); minh chứng sai số tích lũy tất yếu của kiến trúc hai tầng. Gatekeeper đạt AUC-ROC = 0.9421 trên dataset_online là bản lề để toàn hệ thống vận hành ổn định; cải thiện đồng thời Sensitivity và Specificity (hiện ~87–89%) là hướng ưu tiên phát triển tiếp theo (Chương 5).

Vai trò của bác sĩ trong cơ chế Triage mềm: Con số Pipeline Dice = 0.6763 đo đúng kịch bản thận trọng nhất đã nêu ở phần thiết kế đánh giá trên: gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối, không có bước bác sĩ xem lại. Trong triển khai thực tế theo thiết kế *triage mềm* (Mục 3.3, Chương 3), bác sĩ luôn xác nhận trước khi hệ thống chuyển bước; với chuyên môn lâm sàng, một phần trong 20 ca FN bị Gatekeeper bỏ sót nhiều khả năng vẫn được bác sĩ phát hiện khi xem ảnh gốc và chủ động khoanh vùng để kích hoạt PGA-UNet, chuyển các ca này từ đóng góp Dice = 0 thành ca phân đoạn thành công. Theo hướng đó, cận trên của hiệu năng hệ thống khi có giám sát đầy đủ của bác sĩ tiệm cận Dice của riêng PGA-UNet (0.8607 trên ảnh TP); khoảng cách giữa hai cận (0.6763 khi không có giám sát và 0.8607 khi giám sát đầy đủ) phản ánh mức độ hệ thống phụ thuộc vào sự tham gia của bác sĩ, hiện chưa được đo trực tiếp bằng thực nghiệm mô phỏng người dùng trong phạm vi khóa luận.

Hình 4.18 minh họa 6 ca kiểm thử tiêu biểu đi qua toàn bộ luồng xử lý (Gatekeeper → PGA-UNet) và được phân loại đúng là có bệnh (TP), Dice dao động 0.779–0.960, bao trùm nhiều vị trí giải phẫu (đầu gối, cổ tay, lồng ngực, xương chậu, vai); minh chứng khả năng khái quát của kiến trúc trên nhiều dạng tổn thương và vị trí chụp khác nhau.

Các chỉ số bổ sung: Sensitivity bệnh lý, FNR và Recall cấp độ tổn thương

Pipeline Dice (Mục 4.4.1) là một chỉ số tổng hợp duy nhất, không đủ để thể hiện rủi ro lâm sàng cụ thể của một hệ thống sàng lọc y khoa. Phần



Hình 4.18: 6 ca TP tiêu biểu qua toàn bộ luồng xử lý Gatekeeper → PGA-UNet trên dataset_online (BTXRD). Từ trái sang phải: ảnh gốc, hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, Ground Truth, lớp phủ TP/FP/FN.

này báo cáo bổ sung các chỉ số an toàn ở cấp độ ảnh và cấp độ từng tổn thương, tách bạch nguồn gốc rủi ro.

Cấp độ ảnh: Sensitivity bệnh lý (Recall) = 89.30% (167/187 ảnh bệnh được Gatekeeper phát hiện đúng); False Negative Rate (FNR) = 10.70% (20/187 ảnh bệnh bị Gatekeeper bỏ sót hoàn toàn).

Cấp độ tổn thương: Một ảnh có thể chứa nhiều đa giác tổn thương, nên chỉ số cấp độ ảnh có thể che khuất rủi ro thực sự trên từng tổn thương riêng lẻ. Số lượng tổn thương và tỉ lệ recall/FNR bên dưới đã được tính lại đầy đủ trên cấu hình confusion matrix hiện tại (TP=167, FP=26, FN=20, TN=162), đếm trực tiếp số polygon trong JSON chú thích gốc của 187 ảnh bệnh lý. Riêng hai chỉ số Dice cấp độ đa giác (dòng cuối bảng) vẫn dùng số liệu cũ vì cần dữ liệu mặt nạ dự đoán chi tiết theo từng polygon mà CSV hiện có không cung cấp (chỉ có Dice gộp theo ảnh):

() Ba chỉ số này dùng số liệu từ cấu hình confusion matrix trước đó (TP=166, FP=24, FN=21, TN=164), lệch 1 ảnh mỗi kênh lỗi so với cấu hình hiện tại (TP=167, FP=26, FN=20, TN=162); không tính lại được vì cần Dice đo riêng từng polygon (không gộp theo ảnh) mà dữ liệu hiện có không cung cấp. Chênh lệch cấu hình ở mức này không ảnh hưởng đáng kể đến kết luận định tính của ba chỉ số.*

Nhận xét: Recall cấp độ tổn thương (90.52%) cao hơn nhẹ Sensitivity cấp độ ảnh (89.30%): 20 ảnh FN có trung bình 1.10 tổn thương/ảnh, thấp hơn 1.26 tổn thương/ảnh của 167 ảnh TP; Gatekeeper có xu hướng phát hiện đúng nhiều hơn ở ảnh có nhiều tổn thương. Tỉ lệ tổn thương đạt $\text{Dice} \geq 0.5$ toàn hệ thống ước tính 89.66% (208/232), giảm còn 84.91% ở ngưỡng chặt hơn ($\text{Dice} \geq 0.7$); xem ghi chú (*) về phạm vi chưa xác nhận của hai con số này: cứ khoảng 6–10 tổn thương thì có 1 tổn thương bị Gatekeeper bỏ sót hoàn toàn hoặc bị PGA-UNet phân đoạn dưới ngưỡng chấp nhận được. Các chỉ số cấp độ tổn thương và FNR phản ánh trực tiếp hơn hậu quả lâm sàng so với một Pipeline Dice tổng hợp duy nhất, nên được báo cáo song song khi đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống.

Bảng 4.27: Các chỉ số bổ sung ở cấp độ tổn thương, tính trên 232 tổn thương của 187 ảnh bệnh lý trong dataset online

Chỉ số	Giá trị
Tổng số tổn thương (đa giác) trong 187 ảnh bệnh	232 (210 trong 167 ảnh TP + 22 trong 20 ảnh FN)
Recall cấp độ tổn thương (tổn thương đến được PGA-UNet, không bị Gatekeeper bỏ sót)	90.52% (210/232)
FNR cấp độ tổn thương (tổn thương bị mất hoàn toàn do Gatekeeper)	9.48% (22/232)
Dice trung bình trên từng tổn thương riêng lẻ (167 ảnh TP, chưa gộp theo ảnh) (*)	0.8560
Tỉ lệ tổn thương đạt $\text{Dice} \geq 0.5$ trên toàn luồng xử lý (tổn thương bị FN tính là không đạt) (*)	89.66% (208/232)
Tỉ lệ tổn thương đạt $\text{Dice} \geq 0.7$ trên toàn luồng xử lý (tổn thương bị FN tính là không đạt) (*)	84.91% (197/232)

4.4.2 Trên FracAtlas

Gatekeeper giữ nguyên kiến trúc và quy trình huấn luyện hai giai đoạn như bản BTXRD (Mục 4.4.1), được huấn luyện lại và đánh giá trên FracAtlas. Khác BTXRD, FracAtlas không có một mục riêng phân tích sai số tích lũy: nội dung này được lồng trong phần Nhận xét của Mục 4.4.2, đối chiếu trực tiếp với cơ chế đã trình bày tại Mục 4.4.1 (BTXRD) thay vì lặp lại phương pháp.

Đánh giá Gatekeeper trên FracAtlas

Gatekeeper (EfficientNet-B3) được huấn luyện để phân loại ảnh FracAtlas thành Bình thường/Có bệnh theo đúng giao thức ở Mục 4.4.1, đánh giá trên tập kiểm thử hỗn hợp 409 ảnh (72 ảnh bệnh lý + 337 ảnh bình thường); tỉ lệ mất cân bằng lớp rõ rệt hơn nhiều so với BTXRD (187 so với 188), phản ánh đúng tỉ lệ hiếm gặp của gãy xương trong toàn bộ 4.083 ảnh gốc của FracAtlas [9].

Bảng 4.28: Kết quả đánh giá hiệu năng của Gatekeeper trên tập kiểm thử FracAtlas (N=409: 72 bệnh lý + 337 bình thường)

Độ đo đánh giá	Kết quả
Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	88.26%
Độ chính xác (Precision / PPV)	65.38%
Độ nhạy (Recall / Sensitivity)	70.83%
Độ đặc hiệu (Specificity)	91.99%
Giá trị dự báo Âm tính (NPV)	93.66%
Điểm F1 (F1-Score)	68.00%
Diện tích dưới đường cong (AUC-ROC)	0.9132

Phân tích, đối chiếu với BTXRD: Confusion matrix: TP=51, FP=27, FN=21, TN=310. AUC-ROC (0.9132) vẫn ở mức khá, gần BTXRD (0.9421), cho thấy Gatekeeper phân biệt bệnh/không bệnh khá tốt bất kể

ngưỡng. Tuy nhiên, Sensitivity trên FracAtlas (70.83%) thấp hơn rõ rệt BTXRD (89.30%): Gatekeeper bỏ sót 21/72 ảnh có gãy xương (29.17%), gần gấp 3 lần tỉ lệ bỏ sót của BTXRD (10.70%). Ngược lại, Specificity (91.99%) và NPV (93.66%) đều cao hơn BTXRD, phản ánh mất cân bằng lớp: chỉ 72/409 ảnh dương tính khiến mô hình thiên về dự đoán "bình thường". Đây là hạn chế riêng của FracAtlas: đường gãy xương mảnh, khó nhận diện ở cấp độ phân loại toàn ảnh hơn khối u BTXRD, khiến vai trò sàng lọc của Gatekeeper kém tin cậy hơn trên miền dữ liệu này; càng củng cố lý do thiết kế *triage mềm* (bác sĩ luôn xác nhận lại) thay vì để Gatekeeper tự động quyết định.

Phân tích các ca bỏ sót trên FracAtlas

Theo cùng phương pháp phân tích ca bỏ sót đã dùng cho BTXRD (Mục 4.4.1), phần này đi sâu vào 21 ca FN của Gatekeeper trên FracAtlas, dùng dữ liệu cấp độ ảnh (`cls_prob`, `gt_label`) từ `results/pipeline_detail.csv` của lần chạy pipeline FracAtlas.

Đặc điểm của 21 ca FN: Xác suất dự đoán p dao động trong khoảng $[0,0269; 0,4863]$, trung bình 0,2540, trung vị 0,2687; khác hẳn BTXRD (nơi không còn ca suýt đúng nào): trên FracAtlas có tới 5/21 ca (23,8%) rơi đúng vào vùng cận ngưỡng $[0.4, 0.5)$, tức thực sự là các ca suýt đúng.

Bảng 4.29: Phân bố xác suất dự đoán (`cls_prob`) của 21 ảnh FN trên FracAtlas theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5

Khoảng xác suất dự đoán	Số ca (/21)
$p \in [0.4, 0.5)$: cận ngưỡng	5 (23,8%)
$p \in [0.3, 0.4)$	5 (23,8%)
$p \in [0.2, 0.3)$	3 (14,3%)
$p \in [0.1, 0.2)$	3 (14,3%)
$p < 0.1$: mô hình dự đoán tự tin (nhưng sai) là ảnh lành	5 (23,8%)

Khác BTXRD (nơi hơn một nửa số ca FN là dự đoán tự tin sai), trên FracAtlas số ca phân bố tương đối đều qua các khoảng, với gần một nửa (10/21, 47,6%) nằm trong vùng cận ngưỡng [0.3, 0.5); gợi ý việc hạ ngưỡng phân loại trên FracAtlas có tiềm năng cứu được nhiều ca FN hơn so với BTXRD.

Bảng 4.30: Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper trên FracAtlas

Ngưỡng	TP	FP	FN	TN	Sensitivity	Specificity
0.50 (mặc định)	51	27	21	310	70.83%	91.99%
0.40	56	41	16	296	77.78%	87.83%
0.30	61	51	11	286	84.72%	84.87%
0.20	64	81	8	256	88.89%	75.96%
0.10	67	132	5	205	93.06%	60.83%
0.05	69	181	3	156	95.83%	46.29%
0.01	72	271	0	66	100.00%	19.58%

Nhận xét, đối chiếu với BTXRD: Đường cong đánh đổi trên FracAtlas thuận lợi hơn BTXRD ở đoạn đầu: hạ ngưỡng từ 0.5 xuống 0.3 tăng Sensitivity từ 70.83% lên 84.72% (+13,89 điểm), Specificity chỉ giảm từ 91.99% xuống 84.87% (−7,12 điểm); đánh đổi hợp lý hơn nhiều so với BTXRD (cùng khoảng ngưỡng không cứu được ca FN nào). Tuy nhiên, do FracAtlas mất cân bằng lớp nghiêm trọng hơn (72 bệnh / 337 lành so với 187/188 của BTXRD), hạ ngưỡng quá sâu khiến Specificity suy giảm nhanh hơn: tại ngưỡng 0.01, dù Sensitivity đạt 100%, Specificity chỉ còn 19.58% (271/337 ảnh lành báo động nhầm), thấp hơn nhiều mức suy giảm cùng ngưỡng trên BTXRD (60.11%); trên miền dữ liệu càng lệch bệnh/lành, chỉ điều chỉnh ngưỡng càng dễ đánh đổi quá đắt, càng củng cố sự cần thiết của thiết kế triage mềm.

Đánh giá luồng xử lý hai giai đoạn trên FracAtlas

Luồng xử lý hai tầng (Gatekeeper $\rightarrow$ PGA-UNet) được đánh giá trên toàn bộ 409 ảnh hỗn hợp của FracAtlas, theo đúng công thức Pipeline Dice đã dùng ở Mục 4.4.1 cho BTXRD (mẫu số = ảnh TP + ảnh FP + ảnh FN, mỗi ảnh FP/FN đóng góp Dice = 0).

Bảng 4.31: Kết quả luồng xử lý hai giai đoạn trên tập kiểm thử hỗn hợp FracAtlas (409 ảnh)

Thống kê	Giá trị
Tổng ảnh đầu vào	409 (72 có bệnh, 337 bình thường)
TP / FP / FN / TN (ảnh)	51 / 27 / 21 / 310
<i>Kết quả phân đoạn qua luồng xử lý (PGA-UNet, đánh giá cấp độ ảnh)</i>	
Dice trung bình thuần trên ảnh TP (tham khảo, có điều kiện Gatekeeper phân loại đúng)	0.8211
Ảnh FP (Dice = 0)	27 ảnh
Ảnh FN (Dice = 0, bệnh bị bỏ sót hoàn toàn)	21 ảnh
Mẫu số Pipeline Dice (TP + FP + FN)	$51 + 27 + 21 = \mathbf{99 \text{ đơn vị}}$
Pipeline Dice	0.4230
Pipeline IoU	0.3611
Tham khảo: cách tính bỏ qua FN (mẫu số = 78)	$\text{Dice} = 0.5369 / \text{IoU} = 0.4584$

Nhận xét: Pipeline Dice trên FracAtlas chỉ đạt 0.4230, thấp hơn rất nhiều PGA-UNet độc lập (0.8169, Bảng 4.8) và thấp hơn đáng kể Pipeline Dice trên BTXRD (0.6763, Bảng 4.26). Khoảng cách này đến từ đúng hạn chế nêu ở Mục 4.4.2: Sensitivity thấp (70.83%) khiến 21/72 ảnh bệnh (29.17%) bị loại hoàn toàn khỏi luồng phân đoạn và gán Dice = 0, tỉ trọng

cao hơn nhiều BTXRD (10.70%); minh chứng rõ cho luận điểm sai số tích lũy của kiến trúc hai tầng (Mục 4.4.1): khi module sàng lọc hoạt động kém trên miền dữ liệu mới, toàn bộ hiệu năng hệ thống bị kéo xuống bất kể module phân đoạn phía sau vẫn tốt (Dice trung bình trên ảnh TP vẫn đạt 0.8211, gần hiệu năng PGA-UNet độc lập). Khả năng tổng quát hóa liên miền của toàn hệ thống hai tầng phụ thuộc vào cả hai module, và Gatekeeper hiện là mắt xích yếu hơn khi áp dụng sang miền dữ liệu có đặc tính tổn thương khác biệt; hạn chế cần cải thiện trước khi mở rộng triển khai (Chương 5).

4.5 Tổng kết chương

Chương này đánh giá PGA-UNet trên hai bộ dữ liệu độc lập (BTXRD, FracAtlas), lần lượt qua bốn nhóm thực nghiệm: hiệu năng phân đoạn so với U-Net và SAM-Med2D cùng tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc (Mục 4.2), phân tích chuyên sâu vai trò của PSG và CAD qua nghiên cứu loại bỏ thành phần, đánh giá chéo và đặc tính tổn thương (Mục 4.3), và đánh giá module Gatekeeper cùng luồng xử lý hai giai đoạn trên dữ liệu hỗn hợp thực tế (Mục 4.4). Ở cấp độ module phân đoạn, các kết luận nhất quán trên cả hai miền dữ liệu: PGA-UNet vượt xa U-Net và SAM-Med2D ở mọi kịch bản câu nhắc, và đóng góp quyết định đến từ việc điều kiện hóa attention bằng đặc trưng câu nhắc (CAD) chứ không phải bản thân cơ chế attention; kết quả được xác nhận lại độc lập sau khi huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên FracAtlas, một miền dữ liệu khác biệt về nguồn gốc, quy mô và đặc tính tổn thương (Mục 4.3.3). Đây là bằng chứng tổng quát hóa của *thiết kế* kiến trúc, dù chưa phải tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt (huấn luyện một lần, suy luận trực tiếp trên miền chưa từng thấy).

Tuy nhiên, tính tổng quát hóa này không đồng đều giữa các module: trong khi PGA-UNet duy trì hiệu năng cao trên FracAtlas, Gatekeeper (EfficientNet-B3) suy giảm rõ rệt (Sensitivity 70.83% so với 89.30% trên BTXRD), kéo Pipeline Dice từ 0.6763 xuống 0.4230 dù bản thân PGA-

UNet trên các ảnh lọt qua đúng vẫn giữ $\text{Dice} \approx 0.82$. Nói cách khác, khóa luận chứng minh được kiến trúc phân đoạn tổng quát tốt xuyên miền dữ liệu, nhưng khả năng tổng quát hóa của toàn hệ thống hai tầng còn giới hạn bởi module sàng lọc; đúng như thiết kế *triage mềm* (bác sĩ luôn xác nhận lại) đã lường trước ở Chương 3. Các hạn chế cụ thể (Gatekeeper trên miền dữ liệu mới, một số đóng góp thành phần biên độ nhỏ đổi chiều ở kịch bản Bao trọn, chưa kiểm định tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt) được tổng hợp thành hướng phát triển tại Chương 5.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận những đóng góp đạt được

Khóa luận nghiên cứu và phát triển một mô hình phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương hỗ trợ bác sĩ khoanh vùng tổn thương, khắc phục hạn chế của phân đoạn tự động hoàn toàn và rào cản tài nguyên của các mô hình nền tảng hạng nặng. Đóng góp kỹ thuật cốt lõi là kiến trúc PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net, $\sim 3M$ tham số), tích hợp Cổng không gian (PSG) ở bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) ở bộ giải mã để biến hộp giới hạn của bác sĩ thành tín hiệu định hướng không gian. Trên cả BTXRD và FracAtlas, PGA-UNet vượt trội rõ rệt so với U-Net và SAM-Med2D dù nhỏ hơn nhiều lần về tham số, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định trước sai lệch vị trí câu nhắc trong phạm vi các kích bản mô phỏng đã kiểm định (Chương 4).

Vì PGA-UNet cần câu nhắc do bác sĩ cung cấp, khóa luận bổ sung một thực nghiệm minh họa (không phải đóng góp kỹ thuật riêng biệt), kết hợp Gatekeeper (EfficientNet-B3) và PGA-UNet thành luồng xử lý hai giai đoạn, mô phỏng kịch bản thận trọng nhất chưa có bước bác sĩ xác nhận để đo cận dưới hiệu năng hệ thống. Kết quả cho thấy sai số tích lũy giữa hai module là hạn chế thực sự của kiến trúc hai tầng, và là hướng ưu tiên cải tiến tiếp theo.

Nhìn chung, PGA-UNet là kiến trúc phân đoạn tương tác hạng nhẹ, hiệu quả và có cơ sở kỹ thuật vững chắc trong phạm vi thực nghiệm đã kiểm định, nhưng vẫn là hệ thống ở giai đoạn tiền lâm sàng: đánh giá trên dữ liệu công khai với câu nhắc mô phỏng có kiểm soát, chưa kiểm định trên hộp giới hạn bác sĩ vẽ tay hay dữ liệu lâm sàng thô thu thập trực tiếp tại một cơ sở y tế.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, hệ thống đề xuất vẫn còn tồn tại một số giới hạn cần được nhìn nhận khách quan:

- Sai số tích lũy luồng xử lý hai giai đoạn: Gatekeeper và PGA-UNet là hai module độc lập nên sai số phân lớp lan truyền sang phân đoạn, kéo hiệu năng đầu cuối xuống đáng kể so với PGA-UNet đơn lẻ (Mục 5.1), hạn chế cố hữu của kiến trúc hai giai đoạn. Con số này đo kích bản thận trọng nhất chưa qua xác nhận bác sĩ; trong thiết kế triage mềm thực tế (Mục 3.3, Chương 3), rủi ro này được giảm nhẹ nhưng chưa được đánh giá đầy đủ.
- Hạn chế của thông tin không gian 2D: Ảnh X-quang là hình chiếu 2D của cấu trúc xương 3D; chồng lấp khớp xương dày đặc đôi khi gây nhiễu tín hiệu, và hộp giới hạn dù chuyển thành Bản đồ nhiệt Gaussian vẫn là ước lượng viền thô, khó khăn với tổn thương hình dáng kéo dài hoặc phân nhánh phức tạp.
- Kiểm định đa tập dữ liệu mới ở bước đầu: Hệ thống đã được kiểm định lại trên FracAtlas (gãy xương, khác đặc tính hình thái BTXRD), xác nhận thiết kế PSG+CAD tổng quát tốt ở cấp độ phương pháp, chưa phải kiểm định liên miền theo nghĩa chặt. Tổng quát hóa cũng không đồng đều: Gatekeeper suy giảm rõ rệt trên miền dữ liệu mới, kéo hiệu năng toàn hệ thống xuống theo dù PGA-UNet vẫn tốt (Mục 4.4.2, Chương 4); cả hai bộ dữ liệu cũng đều là ảnh công khai đã chuẩn hóa, chưa kiểm định trên dữ liệu thô lâm sàng.
- Hạn chế về độ phân giải ảnh đầu vào: Ảnh X-quang gốc có độ phân giải cao hơn nhiều so với 512×512 dùng để huấn luyện; việc thu nhỏ có thể làm mất chi tiết cấu trúc xương nhỏ, tiềm ẩn hạn chế hiệu năng với tổn thương nhỏ.

- Câu nhắc lý tưởng: Hộp giới hạn trong thực nghiệm được sinh tự động từ mặt nạ nhãn gốc theo kịch bản mô phỏng có kiểm soát, trong khi bác sĩ vẽ tay thực tế không có nhãn gốc tham chiếu nên có thể khác biệt đáng kể. Mô hình chưa được kiểm định trên câu nhắc do bác sĩ thật vẽ.

5.3 Định hướng phát triển tương lai

Từ các hạn chế trên, nhóm nghiên cứu đề xuất ba định hướng phát triển tiếp theo:

- Hướng 1: Mô hình đa phương thức tích hợp thông tin lâm sàng: Hệ thống hiện chỉ xử lý tín hiệu hình ảnh, bỏ qua ngữ cảnh lâm sàng bác sĩ đã có (tuổi, giới tính, vị trí đau, tiền sử, xét nghiệm...). Kết hợp thông tin này với đặc trưng hình ảnh qua cơ chế dung hợp phù hợp có thể cải thiện đồng thời độ chính xác phân lớp ở ca biên giới và khả năng phân đoạn có ngữ cảnh.
- Hướng 2: Xử lý ảnh gốc không chỉnh lại kích thước: Việc thu nhỏ ảnh về 512×512 (Mục 5.2) có thể làm mất chi tiết tổn thương nhỏ. Các hướng như xử lý theo cửa sổ trượt có nhận biết câu nhắc hoặc dùng bộ mã hóa phân cấp (ví dụ Swin Transformer) có thể giữ được độ phân giải gốc mà không cần đổi module phân đoạn và cơ chế câu nhắc hiện có.
- Hướng 3: Học bán giám sát dựa trên câu nhắc thừa và thông tin lâm sàng: Gán nhãn polygon đầy đủ rất tốn kém và khó mở rộng, trong khi hộp giới hạn (câu nhắc PGA-UNet vốn cần) rẻ hơn nhiều. Có thể mở rộng quy mô huấn luyện bằng cách kết hợp một tập nhỏ có nhãn đầy đủ với một tập lớn hơn chỉ có hộp giới hạn và thông tin lâm sàng, dùng PGA-UNet sinh nhãn giả và thông tin lâm sàng làm bộ lọc độ tin cậy cho nhãn giả đó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, *X-ray – Imaging & Radiology*, 2024. [Online]. Available: <https://www.cuh.nhs.uk/our-services/imaging-radiology/x-ray/> (visited on 01/01/2025).
- [2] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.
- [3] O. Oktay, J. Schlemper, L. L. Folgoc, *et al.*, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.03999>.
- [4] J. Cheng, J. Ye, Z. Deng, *et al.*, “SAM-Med2D,” *arXiv preprint arXiv:2308.16184*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2308.16184>.
- [5] G. Wang, M. A. Zuluaga, W. Li, *et al.*, “DeepIGeoS: A Deep Interactive Geodesic Framework for Medical Image Segmentation,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 41, no. 7, pp. 1559–1572, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1707.00652>.
- [6] C. Xu, L. Zhang, L. Wang, *et al.*, *Boundary-Aware Test-Time Adaptation for Zero-Shot Medical Image Segmentation*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2512.04520>.

- [7] H. Yang, X. Liang, Z. Li, *et al.*, *Prompt Mechanisms in Medical Imaging: A Comprehensive Survey*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2507.01055>.
- [8] S. Yao, Y. Huang, X. Wang, *et al.*, “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, vol. 12, p. 88, 2025. DOI: 10.1038/s41597-024-04311-y.
- [9] I. Abedeen, M. A. Rahman, F. Zohra Protttyasha, T. Ahmed, T. M. Chowdhury, and S. Shatabda, “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, vol. 10, p. 521, 2023. DOI: 10.1038/s41597-023-02432-4.
- [10] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 6105–6114. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1905.11946>.